

spaghet boi の麻雀ノート

2024 年 7 月 21 日

目次

1	牌理	2	2	副露判断	45
1.1	単純搭子	2	2.1	役牌	46
1.1.1	辺張	2	2.2	一色手	47
1.1.2	嵌張	3	2.3	トイトイ	47
1.2	複合搭子	4	2.4	片アガリ	47
1.2.1	両嵌張とその変形	7	2.5	タンヤオ	47
1.2.2	134 の形	11	2.6	食い伸ばし	49
1.2.3	578 の 5 が赤ドラ	12	2.7	食い替え	49
1.2.4	3568 の形	12	2.8	一発消しと海底ずらし	49
1.2.5	35689 の形	13	2.9	邪魔ボン	50
1.2.6	三嵌張・四嵌張	13	2.10	赤ドラを晒すと晒さない場面	50
1.2.7	二度受け	14	2.11	立直がくる場面	50
1.2.8	112246 の形	15	3	立直判断	50
1.2.9	12235 の形	15	3.1	先制両面立直	50
1.3	面子に絡まる形	16	3.2	先制愚形立直	51
1.3.1	三面張	16	3.3	愚形の打点が両面より高い	54
1.3.2	四連形	16	3.4	字牌待ち	54
1.3.3	23445 の形	17	3.5	七対子の立直判断	55
1.3.4	両面嵌張	17	4	立直対応	56
1.3.5	1345 の形	19	4.1	両面聴牌	56
1.3.6	13457 の形	19	4.2	愚形聴牌	58
1.3.7	多面張	19	4.3	現物待ち	59
1.3.8	面子固定と頭固定	20	4.4	序盤一向聴	59
1.4	6 ブロック理論	21	4.5	中盤一向聴	61
1.4.1	6 ブロックと 5 ブロックの基準	21	4.6	両向聴以上	63
1.4.2	搭子の落とし順	23	5	副露対応	63
1.4.3	複数の対子の捌き方	24	5.1	放銃形と放銃打点	63
1.5	孤立牌	25	5.2	どうでもいい手牌	64
1.5.1	同じクラスの浮き牌の比較	25	6	河読み	65
1.5.2	258 の 5 が赤ドラ	26	6.1	外側牌	65
1.5.3	孤立の役牌	26	6.2	モロ引っ掛け	66
1.6	役作り	29	6.3	宣言牌のそば	66
1.6.1	タンヤオ	29	6.4	河の 5	67
1.6.2	ピンフ	29	6.5	暗刻筋と暗刻落とし	67
1.6.3	一盃口	30	6.6	ワンチャンス・ツーチャンス	67
1.6.4	混一色・清一色	31	6.7	切り順	68
1.6.5	役役の進行	32	6.8	愚形の否定	68
1.6.6	三色同順	33	6.9	ドラ牌の放銃期待値	69
1.6.7	一气通貫	35	6.10	一点読み	69
1.6.8	トイトイ	36	6.11	ポンテン・トイトイ	70
1.6.9	七対子	37	6.12	混一色・清一色	70
1.6.10	三暗刻	39	6.13	タンヤオ以外の役	71
1.7	4 ブロック打法	40	6.14	ポンしなかった牌	71
1.8	一向聴 (1) : 種類	41	6.15	チーしなかった牌	71
1.9	一向聴 (2) : 選択	42	6.16	チャンタ・純チャン	71
1.10	手牌のスリム化	44	6.17	ツモ切り立直読み	72

A 数値計算	72
A.1 点数計算	72
A.2 局収支	73
A.3 ドラ切れ枚数による判断調整	73
B 参考文献	74

	辺張
	嵌張
	両面

表 1: 単純搭子の種類

1 牌理

「牌理」とは順位を最善させる打牌準則¹。その準則は以下の複数の要素で決まる：

- 手牌の期待値
 - 和了までの速度
 - * 受け入れの枚数
 - ・ 切られている枚数
 - ・ 山にありそう枚数
 - * 良形へ変化できる枚数
 - * 仕掛けできるか否か
 - * 待ちの良さ
 - 打点
 - * 役の作成
 - * ドラの受け入れ
 - * 立直
 - * 副露
- 点棒状況
 - 供託・本場
 - 祝儀
- 他家の癖・運など

単なる聴牌までの速度を最大化させる打牌は「牌効率」²。麻雀では、状況により一つの要素を他より優先することはよくある。断ラスなので速度を犠牲しても満貫や跳満を目指すとか、対面がすぐくついているので序盤から安全牌を複数持つとか。

この節の構成は色々な形から、まず門前の前提で受け入れしか考えない牌効率を検討し、徐々に打点・手役・点棒状況などの要素を加えて打牌の選択を探索する。

1.1 単純搭子

「搭子」は、三つの数牌が揃ってできた順子になる前にあと一つの数牌が必要する形。こうすると、搭子の枚数は二つ限らないので、この文にまた「単純搭子」と「複合搭子」を定義する。「単純搭子」とは、2枚の数牌だけでできた搭子。一方、「複合搭子」は3枚以上の数牌でできた搭子を指す。例えば、は単純搭子、は複合搭子。単純搭子の種類は表 1 に載っている。この小節は単純搭子と単純搭子同士ができた形を説明する。

¹「牌理」と「牌効率」の定義には諸説ある。戦術書でもネットでもこの二つの言葉の定義は一致しない。ですので、本ノートでは先頭でこれらの言葉を定義し、これらの定義も他の場所に必ずしも適用するわけではない。

²手なりともいう。

1.1.1 辺張

強さ	辺張搭子
孤立 以下	
↓	
単独 以下	
↓	
単独 以上	
↓	

表 2: 辺張と他の形との複合形の強さの比較。下に行けば行くほど強い

辺張は搭子（辺張・嵌張・両面）の中にもっとも両面になりにくい搭子。けれど、状況によって辺張は強くなる場合もある。辺張の強さは表 2 の通りそのフォローに左右されている（ネマタ, 2014n）。

受けにフォローがある場合

の場合、 切っても受けの はリャンカンの受けになるので、あまりロスにならない（ネマタ, 2014n）。

の場合、 引いたら頭 + 1 面子ができるが、 切っても がまだ の受けに含んでいるので、もしくは 引いても 1 面子 + 孤立の として働ける³（ネマタ, 2014n）。

変化にフォロー搭子がある場合

と の場合、嵌張に変化する時が必要な は他の搭子とさらに強い形になるので、搭子オーバーフローの時に辺張を払ってもあまり構わない。 の場合も同じ、 の形が より少し強い（ネマタ, 2014n）。

の場合は、変化の結果の がさらに に変化するその受けの が既に の受けに含んでいる。だが、この程度は辺張をただ少し弱くするだけ、大きな差は出ない（ネマタ, 2014n）。

³要注意なのは聴牌まで頭ができないとき振聴になるリスク。

変化が複合形になる場合

の場合、 引いたら の形になり、 引いたら既に 2 面子になるので単純の 四連形よりやや強い。 の場合に 引いたら上記と同じ (ネマタ, 2014n)。

辺張外し

基本的には辺張は孤立牌より残したい。ツモ 2 回で面子ができる孤立牌に対して、辺張は一回のツモ抽選で面子ができるので、巡目が深くて聴牌まで余裕がない時、打点上昇の幅が大きい時、もしくはドラ 2 枚以上持っている場合は、素直に聴牌に向かうべき (独歩他, 2017a, pp. 48–55)。辺張外しの有効な場面は下記の通り：

- ・両向聴 (ゆうせー, 2020b)
 - 孤立の 37 が 2 種類ある
- ・一向聴 (ゆうせー, 2023c)
 - 辺張が外せばタンヤオがつく
 - ドラなしで他の部分に中ぶくれや四連形がある

辺張と孤立の 37 の比較は表 3 の通り (ゆうせー, 2020b)。両向聴など聴牌までまた遠い階段なら、愚形を外してより良い形や待を狙う。ただし、一向聴の時、立直に近いので聴牌を優先する。よって、手牌(1)と(2)は似ているが、(1)は一向聴なので打 推奨、(2)は両向聴なので打 推奨。

	メリット	デメリット
辺張外し	良い待ちになりやすい；安全牌や打点上昇の牌に空間	カン 4 や 6 になる可能性も残っている
孤立牌切り	即リーができる；辺張の縦引き	辺張待ちはそこそこ

表 3: 辺張と孤立の 37 の比較

東 1 局 北家 4 巡目 ドラ

東 1 局 北家 4 巡目 ドラ

手牌(3)も両向聴なので を外す⁴。

⁴独歩他 (2017a, pp. 48–55) は「より良い待ちを作ろう」だけを言及した。「両向聴なので孤立牌より辺張を落とす」のはゆうせー (2020b) のセオリー。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ (3)

手牌(4)はドラ 3 で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので、その時は辺張を外す。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ (4)

どちらでもいい状況はドラなしリーのみ一向聴の手 (ゆうせー, 2023c)。例え、(5)のような浮き牌に両面ができればピンフがつく例や、(6)のようなピンフの可能性が一切ないの手。 を先に切れば、待ちの が筋になるので上がり率がほんの少し上がっている。一方、他家が遅く見えて、打点が欲しくて、または孤立牌がドラに絡まっている場合なら、辺張外しもあり。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ (5)

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ (6)

もう一つ辺張を落とすタイミングは 6 ブロックの手牌を 5 ブロックに絞るとき。6 ブロック理論に関しては第 1.4 節参照。

1.1.2 嵌張

外嵌張と内嵌張

外嵌張は両面変化できる受け入れが 4 枚だけの嵌張、つまり 、、。外嵌張同士の比較基準は辺張の比較基準と同じ、両面変化の受けにフォローがあれば弱くなり、変化した形がフォローと組むと強くなる (ネマタ, 2014a)。

内嵌張は両面変化できる受け入れが 4 枚だけの嵌張、つまり 、。35(57) と 46 の差は両嵌張になる時に出る。46 に 2 を引いても両面変化にできるツモは 7 だけ。一方 35 に 7 を引けば 357 となりそのときツモ 28 で両面変化ができる。さらに 35 に 1 を引いて 135 の形は筋にかかったカン 2 の待ちもできる。よって、35(57) は 46 より残す (ゆうせー, 2020a)。

ただし、タンヤオが確定な場面なら、46 は 28 のどちらかを引いても有効牌になるのに対して、35(57) は 1(9) 引いてもあまりうれしくないの、その時は 46 を残す。例え(7)は を払う。

(7)

対子	複合搭子	両面对子	選択
2	2		弱い複合搭子を対子に固定
3	2	0	内側の嵌張対子から対子をほぐし 外側の辺張対子を対子に固定
3	2	1	両面固定
3	3	0	弱い複合搭子を対子に固定
3	3	1	両面固定
3	3	2	弱い複合搭子を対子に固定

表 6: 対子の数、複合搭子の数と両面对子の数による選択

切る牌	
受け入れ	

表 7: 手牌(9)の受け入れ

牌(10)は の二択。 は よりアガリやすいので を切る方がいい。

	(10)
--	------

手牌(11)も同じ の二つの両面对子の中から中に寄る を頭にする (渋川難波, 2024b)。 という複雑そうな形に手を出す抵抗感はあるけれど、 と と認識すると通常の牌効率の通りです。表 8 の通り、打 。

東一局 東家 6巡目 ドラ  (11)

切る牌	受け入れ

表 8: 手牌(11)の受け入れ

対子が三つ、複合搭子二つ

手牌(12)に対子が多すぎるので二つにするとすると打 と打 の選択。両方の受け入れは同じ 5 種 16 枚だが、良形聴牌になる受け入れは表 9 の通り打 の方が多いので、強い複合搭子を単独搭子にするケース。

	(12)
--	------

切る牌	
受け入れ	
両面聴牌ツモ	

表 9: 手牌(12)の受け入れ

愚形含み同士なら両面変化が多い方を単独搭子にする。手牌(13)は良形聴牌にならない。よって、(13)は打 にしてツモ で両面に渡るのを期待する。

	(13)
--	------

全ての複合搭子の両面変化が乏しくて単独の対子が両面になりやすい場合、一番弱い複合搭子を対子にして、中寄りの対子の両面変化を期待する。よって、(14)は打 。

	(14)
--	------

手牌(15)は と の二択。 は + + と + + と分析できるので、受け入れは となった。受け入れが広い形に手を出さず、打 による両面固定の方の受け入れが、表 10 の通り、一番広い (G・ウザク, 2016, p. 24)。

東 1 局 北家 7 巡目 ドラ  (15)

切る牌	受け入れ

表 10: 手牌(15)の受け入れ

手牌(16)も両面对子同士の比較なので のどちらが切っても受け入れが同じだが、今回ドラが なので、ツモドラが困らないように を残して を落とすべき。そしてドラ 引いた時 を落としてタンヤオへ移行できる (G・ウザク, 2016, p. 24)。

東 1 局 東家 6 巡目 ドラ		
		(16)

手牌(17)で打 にと に一見差がないように見えるが、 を引いて 789 三色のために を固定したい。

切る牌	次のツモ	一番広い受け入れの打牌
		打 → 20 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 16 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚
		打 → 20 枚

表 14: 手牌(23)から と を切った後のツモと受け入れ

手牌(24)は同じ複合搭子が三つ、両面對子が二つの牌姿だが、カン リーのみとタンヤオの可能性を加味すると、G・ウザク (2019, p. 68) が打 の答えを出した。場況・ドラなどの情報が一切ないで判断すると、タンヤオを最優先するのは無難。そうすると、 が受け入れられなくて、 の受け入れ枚数が と同じ 6 枚となり、前小節の結論に準じると打 となる。



両向聴の時、三つ目の対子が他の搭子と比べると受け入れが 2 枚損。対子を二つ持っていけば受け入れが最大となる。手牌(23)で両面固定によって最大の受け入れが 32 枚。しかし、(23)や(24)はともに対子にフォローがある牌姿で、両面固定するとどちらの対子が面子化可能性があり、一つの対子が面子化すれば他の対子のフォロー牌が不要になって、一向聴の時点の受け入れが狭くなる。

1.2.1 両嵌張とその変化形

の形は「両嵌張」と呼ばれている。略として「リャンカン」。多くの場合はリャンカンを残して他の複合搭子を崩す。両面對子があればそれを両面にする。両面に变化しやすい嵌張対子があれば (例え とか とか) それを嵌張にする。なぜなら、リャンカン嵌張にすると振聴にならない前提で両面になりにくい (G・ウザク, 2019, p. 82)。

両嵌張と他の搭子の選択

両嵌張は 3 枚で構成する膨大なブロックで、14 枚の手牌から両嵌張を嵌張にするか、もしくは他の搭子から 1 枚を外すか、というのは永遠の課題。両嵌張を嵌張にすると受け入れが 4 枚損になるので、打牌の基準はその 4 枚損のトレードオフ：

1. 両嵌張を嵌張にしても受け入れが最大ならそうすべき
2. 受け入れの差がない時
 - (a) ピンフが見える時に好形率のため両嵌張をキープする
 - (b) ピンフさえないなら嵌張にして引っ掛けに頼る

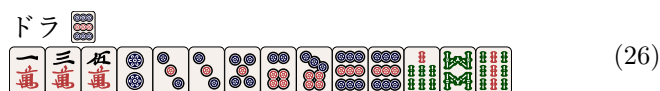
手牌(25)は と の二択。後者は の両面對子を含んでいて受け入れが と思われるが、実際 から見ると も受けている。表 15 の通り、両嵌張のためにピンズに手を出すと受け入れが激減するのでそうすべきではない。嵌張が待ちになる時にやすさを考えると打 として引っ掛けを作る (福地誠, 2017, pp. 44-45)。



切る牌	受け入れ
	18 枚
	15 枚

表 15: 手牌(25)の受け入れ

手牌(26)は(25)と似ている牌姿だが、今回ピンズの部分は複合形ではないので、打 としても受け入れも減らない。今回の牌姿はツモ ならメンピンドラドラの 7700 になって、ツモ で嵌張待ちになってしまう 5200 より高いので、好形率のために打 のが正着 (福地誠, 2017, pp. 46-47)。



手牌(27)のようなピンフさえない手牌はどうあがいても 5200 に過ぎない。それならアガリ率のために打 (石橋伸洋, 2015, pp.23-25)⁵。



手牌(28)にはリャンカンと暗刻がある。切る牌の選択の受け入れは表 16 に挙げられている。頭がないので、搭子が面子になるとき暗刻を頭にする縦引きで搭子を頭にする二つの可能性があるので、その受け入れは 。

⁵両嵌張は膨大なので、基本的に完全一向聴にならない。受け入れの差が出ない場合、アガリ率のために両嵌張に手を出するか、好形率のためにキープするか、実はピンフの有無に左右されている。「好形率」の価値は「好形で成立するピンフ」と繋がっているからです。よって、ピンフが見えるか否かを無視して手牌を混同してはいけません。福地誠 (2017, pp. 46-47) の場合はピンフが見えるケースだけに触る。石橋伸洋 (2015, pp.23-25) の場合はピンフが見えないケースだけに触る。これは誤解を招きやすい。

似ている牌姿だが、(32)にはもうブロックが整っている
ので  切ってタンヤオで行こう。



そして(33)には   というリャンカンの先導形がある。ここは  よりオタ風を残すのは損。ただし   と比べると自風・役牌を残すの方がいい。

東 2 局 北家 ドラ 

 (33)

縦引きしたリャンカン (2246、2466 など)

一三五 や 二二四六 の形は 5(6) 引いたら強い形⁶になるので離れた対子+嵌張より強い (chirno, 2008)。



 の形はリャンカンシャンポンになる可能性がある上、ツモ
 
 で
 

 という両面嵌張ができるので
 
 より強い (chirno, 2008)。

手牌(34)は打  でリャンカンを固定するか打  で頭を二つにするかの選択の比較は表 18 に挙げられている。単にピンフになる確率で選択すれば、打  は有利。タンヤオがないため  や  が暗刻になっても嬉しくない。完全一向聴になるツモ牌も  だけ (G・ウザク, 2019, p. 86)。

(34)

 のリャンカンの赤ドラを使い切れるツモは

 だけなので、

 を切ってもこれらのツモによって赤ドラも使い切れるので

 がいらなさそう。が、

 が埋められたら

 が浮いてツモ

 で赤が使えるし、

 引いたら頭+嵌張という2ブロックができて、搭子が足りない時ここの

 は温存しよう (ゆうせい, 2024b)。

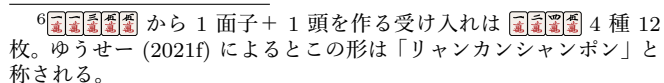
切る牌		
受け入れ枚数	 	 
ピンフがつくツモ	4種 16枚 (50%)	5種 16枚 (25%)

表 18: 手牌(34)のそれぞれの切る牌の受け入れ

手牌(35)は(34)と違い、その一つの頭が  となり、完全一向聴になるツモ牌                  



手牌(36)には役がないので立直に向かう。打  の受け入れが打  と同じだが、 が暗刻になっても別に嬉しくないのここで赤  を残し  を切る (G・ウザク, 2016, p. 26)。

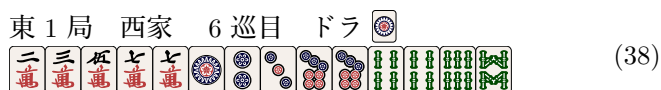




手牌(37)と(36)の違いは は鳴ける。 を鳴いた後頭が必要なのでここで を切る。赤 が使い切れないが速度優先なら仕方がない (G・ウザク, 2016, p. 26)。



手牌(38)は 両嵌張にすると 嵌張対子にするの二択。対子が あって、両向聴の時点で打 は打 より 2 枚損。一向聴の時、両面+両嵌張や両面+嵌張+双碰なので枚数の差がでない。ピンフの枚数と両向聴の受け入れを見ると打 が最善となる (ずんだもの麻雀何切るチャンネル, 2023)。両向聴の時、三つ目の対子が他の搭子と比べると受け入れが 2 枚損。対子を二つ持っていけば受け入れが最大となる



中ぶくれリャンカン (1335、2446 など)

1335 と 2446 の形は 3 種 10 枚 (1335 に 234、2446 に 345) の数牌を引いて 1 面子ができるが、孤立の 37 と比べると先に 3 枚の複合搭子にするべき (chirno, 2008)。一方、 の形は変化が多いので外嵌張より持ってもいい。中ぶくれリャンカンから数牌を一つ落とすツツは下記のように：

- 両向聴
 - 端の方を落として両面変化を狙う
- 一向聴
 - ピンフが見えるならリャンカンにする
 - ピンフが見えないなら中の方を切る

切る牌			
残った形			
ピンフツモ	4 枚	8 枚	4 枚
両面変化ツモ	12 枚	(なし)	8 枚
最終形	双碰	嵌張	嵌張

表 19: の形から 1 枚を外す選択肢の比較

表 19 の通り、リャンカンにするとピンフができるツモ枚数が一番多い。他の部分が先に埋まっても 切りリーチでも筋待ちができる。よって(39)は を切る方がいい。一方、手牌(40)や(41)のようにピンフがない時、最終形カン のために を先に切る方がいい。特に(40)に のボンテンもある (ゆうせー, 2021d)。

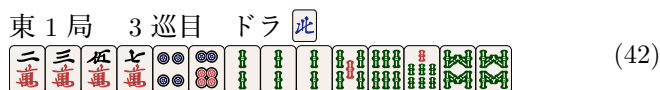


切って両面変化が期待できそうだが、一向聴の時は両面変化より待ちと打点を優先すべき。

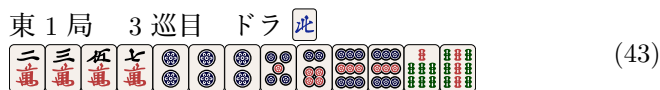
横引きしたリャンカン (2357 など)

基本的にはリャンカンにしない (ゆうせー, 2022a)。タンヤオが見えそうでも。同じ 8 枚の受け入れだが、リャンカンが両面よりもう 1 枚消費しているので守備力には損。最終形としても嵌張になりやすいので劣っている。基本的に 5 から切るが、頭が欲しい場面は 7 を切る。

5 から切る原因の一つは、内嵌張同士の両面変化を比較すると、2357 で 4 を引いたら実際両面二つにならない。23 のフォローがあるので、できたのは 1 面子 + 1 嵌張。ですので、2357 の 57 を両面に变化するツモは 8 だけ。例として、手牌(42)は と の嵌張があって、嵌張を両面にするツモは 。切っても に受ける。タンヤオが見えるが、ここで を切る。



両面変化できるツモが 1 種だけなので、実際に外嵌張にも劣っている。例え手牌(43)には と がある。 の部分を落としてよりいい最終形を目指す。



頭がない時は 7 から切る。235 の形は 2 と 5 引きで 1 頭 + 1 搭子ができ、4 引いて四連形になって、残り 6 枚の 25 で頭ができるのだ。よって、手牌(44)は を切る。



両面がついたリャンカン (34468)

34468 の形で 2457 引いて 1 面子 + 1 搭子ができ、強い形と思われる (クリアレイン, 2024)。5 引いても両面嵌張⁷ができるので、その時ツモ 257 で面子が二つできる (ゆうせー, 2022c)。浮き牌がある時その浮き牌を先に切る。四連形や中ぶくれという強そうな形があっても。よって、手牌(45)は

離れリャンカン (245679)

「離れリャンカン」という形は(55)のピンズの部分のような が受け入れになる形。 や を切ると二つの嵌張のどちらが固定されるが、表 23 によるとその受け入れの差はない。打 や打 にすると三色の可能性が残る。よって、ピンズと三色の確率によりここで打 にする (G・ウザク, 2019, p. 89)。

																(55)		
切る牌																		
受け入れ																		
枚数																4 種 16 枚	5 種 16 枚	5 種 16 枚
ピンフツモ																(50%)	(25%)	(25%)
三色ツモ																(50%) ⁸	(50%)	(0%)

表 23: 手牌(55)のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカン

手牌(56)にはリャンカンが二つで、リャンカンにあと一つの牌がくっついている。ここで打 が正解 (ひい, 2005)。24の通り打 と打 の受け入れが同じ 12 枚だが、 のリャンカンを固定すればツモ で両面ができるのでここで嵌張対子にしない。打 と が余剰牌になるので要注意。

一 連	二 連	三 連	七 連	八 連	九 連											(56)
切る牌																
受け入れ							12 枚									8 枚

表 24: 手牌(56)のそれぞれの切る牌の受け入れ

二つのリャンカンのどちらを崩さなければならないといい待ちの方を残す (Feng, 2018, p. 26)。手牌(57)にもリャンカンが二つで、どちらを嵌張にしなければならない。ここでは を切ってモロ引っ掛けを作る。

(57)											

リャンカンのそばに暗刻

手牌(58)から を切って が のリャンカンに使えるだと思いがちだが を引いたら が出ないと聴牌が取れない。そう見ると打 としても の受け入れはなしと同じ、打 とは実際受け入れが同じ枚数。よってここで の嵌張を落とす。

東 1 局 東家 7 巡目												
	(58)											

⁸ ツモれば の待ちで 50% の確率で三色がつく

切る牌	打	打
受け入れ	24 枚	21 枚

表 25: 手牌(58)の受け入れ

1.2.2 134 の形

一見に を切っても の受け入れが減らないが、実際に残りの形によりこの 1 が大きな役をたつことができる (ヨーテル, 2024)。 の形の有効牌は から まで、表 26 の通りツモ牌によっていい形があり悪い形がある。要すると、

- くつつきしやすい
- 頭ができやすい

ツモ牌	形	解説
		1 雀頭 + 1 両面、つまり 2 ブロックというかなりいい形。
		ノベタンで頭ができやすいので、他のところに頭がない時残したい。
		嵌 と 両面の二度受け、いい形とはいえない。
		1 雀頭 + 1 嵌張、待ちとしてはいい。
		1 面子だけに見えるが、この孤立の は実際にとっても優秀。ツモ で両面ができ、ツモ で嵌張ができ、ツモ で となり両面に変化しやすい。
		嵌張二つ。いい形とはいえない。

表 26: の変化

よって、5 ブロック揃ってない時に の は役牌より残す。揃っている時でも頭がなければ を残す。他の場合に を切ってもいい。手牌(59)はまだブロックが揃っていないため から切る。一方、(60)は既に揃っているので守備力のため から落とす。手牌(61)もブロックが揃っているが頭がないため、安牌の より を残したい。

東 1 局 西家												
	(59)											

東 1 局 西家												
	(60)											

東 1 局 西家 ドラ  (61)

手牌のブロック数	比較同士	3568 の捌き
4		残す
5	浮き牌 (頭なし)	残す
	3456 以外の浮き牌	残す
	辺張 (唯一の么九牌)	残す
	辺張 (唯一の么九牌でない)	崩す
	3456 の浮き牌	崩す
6		崩す

表 29: 3568 (2457) の形の捌き (ゆうせー, 2022b; クリアレイン, 2023c)

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ

(72)

手牌(73)には 6 ブロックがあって、打牌の選択候補は と 。 と を嵌張二つにすると「辺張 > 嵌張」という通常の落とす順に従って打 の結論に辿り着く。しかし、 の欠点は下記の通り：

- が両面に働きなくなる (引かない限り)
- の受け入れがなくなる

一方、 の形を残したら、 引いたら あるのでロスにならないし、ツモ で面子ができるし、そのあと両面が 二つある。強いというと「辺張 < 嵌張」の例。

(73)

1.2.5 35689 の形

基本的には 3 を切る。ダイレクトの 7 が偉いから。浮き牌としてこの 3 の強さ孤立の 3 に劣っているのは下記の通り、

- ツモ 2 で両面ができるが二度受けになる
- ツモ 4 で両面できず 34568(9) という面子 + 嵌張になる

3 を切ったらさらに辺張を払う両向聴に戻る場面は下記の通り (ゆうせー, 2022i)：

1. 9 切ったらタンヤオがつく
2. 強い形 (四連形など) がある

両向聴の時で浮き牌同士を比較するのならやはり 35689 の 3 が先に出ていく。手牌(74)は打

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ

(74)

手牌(75)は門前一向聴。前述した点でここは打 。二度受けが嫌い気持ちがわかるが、ツモ による良形聴

牌を逃がさないように大人しく を手放そう。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ

(75)

逆に、(76)でツモった は先の より強いのでここで辺張を払う価値がある。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ

(76)

89 の辺張を払うとタンヤオがつくなら両向聴に戻っても構わない。手牌(77)は打

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ

(77)

1.2.6 三嵌張・四嵌張

要すると「偶数三嵌張 < 孤立牌 < 奇数三嵌張 < 外嵌張 < 奇数四嵌張 < 内嵌張」(chirno, 2008)。

奇数三嵌張 (や) は () 引いたら両嵌張 + 両面なので序盤で頭がない時 ~ 全て有効牌なので孤立牌より残す。外嵌張があるなら両嵌張に固定する。

奇数四嵌張 () は 引いたら 1 面子 + 1 搭子なので外嵌張より残す。だが両面変化がないので内嵌張あるなら四嵌張を外す。

偶数三嵌張 () は 1 ブロックとしては膨大なスペースに対して効率が低下すぎるので普段は 2 や 8 を切る方がいいが、タンヤオを目指すとき 24 と 68 のリャンカンと見える、また縦重なりも期待できる。従って、手牌(78)から を切り僅かな三色の可能性を残し、手牌(79)から の対子を落とす (ゆうせー, 2022n)。

(78)



(79)

1.2.7 二度受け

並び対子

のような形は、と の二つの対子と、 の順子が二重になる形の両方に解釈できる。ピンフに向かうなら、「愚形＞並び対子＞順子・他の対子」の切る順で行くのがいい。

手牌(80)は のどちらを切って完全一向聴をとる。ソーズの部分に手を出さない (G・ウザク, 2019, pp. 112–113)。



(80)

手牌(81)はソーズの部分の嵌張になる。打の方では2枚得が、表??の通り好形聴牌から見ると実は4枚損。ツモを見て打。



(81)

	打		打
受け入れ	16枚	14枚	
好形聴牌	4枚	8枚	

表 30: 手牌(81)の受け入れ

手牌(82)は並び対子が端に寄るので打でも打でも好形聴牌の枚数が一緒。打はツモからできる垂両面を見る。今回の手牌は打とするとタンヤオがつくので打にしない。



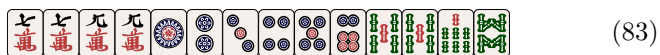
(82)

飛び対子

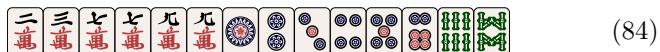
のような対子が一つ離れた形は「飛び対子」と呼ばれている。順子に解釈できないため、多くの場合では3枚構成の1ブロックに構えるべき。それでも、概ね切る順は並び対子と同じ「愚形＞飛び対子＞順子・他の対子」。飛び対子のどちらから落とすのは牌の数字を考える (ヨーテル, 2021b) :

- ・ : 出アガリを狙うなら打として の双碰を残す。ツモの完全一向聴への変化を見ると打。
- ・ : 他家が早めに を切ってくると がまだ山にありそうなら打としてツモを狙う。ツモの完全一向聴への変化を見ると打。
- ・ : ツモで の待ちを狙うと打。赤ドラを狙うと。
- ・ : 場況次第。

手牌(83)からは や を切る。 の双碰を狙うなら を切る。ツモ による完全一向聴を狙うなら を切る。手牌(84)の場合、愚形があるから先に愚形を払う。ツモ による両面変化を見て から切る (G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。



(83)



(84)

2335 の形

例え手牌の中に の形があったら、要すると、1ブロックにしたい時は打、1面子と一つの頭が欲しいなら打。 がなくなると受け入れが になったが、 のどちらをツモったら の部分が頭になれない。 を切ったら が頭になって、受け入れが のくっつきで広がるが、ツモ でピンフが消え、ツモ で嬉しくない愚形が残す。



(85)

1224 の形

1224 の辺張の部分の払って辺張の受けの を引いても損にならない (ネマタ, 2014n)。多くの場合で 6889 の形の中の 9 を余り牌として切ると大した差は出ないが、 と を引いたら が残る方が少し有利 (とあと一つのペアの双碰または の両面)。ですので、を残す基準は孤立の么九牌や役牌との比較 (ゆうせい, 2022h)。

一向聴に絞るとき基本的に 切りは効率的な方であるが、手牌(86)または(87)のような切る候補は孤立の么九牌や役牌の場合 を残す方は少し有利である。



(86)



(87)

手牌(88)と(89)のようなテンパイまで遠い場合は孤立の么九牌やオタ風を切る方がマシである。



(88)



(89)

切る牌			
受け入れ			
枚数	8 種 28 枚	7 種 24 枚	7 種 24 枚
ピンフがつくツモ	(28.6%)	¹ (20.8%)	(41.7%)

¹ 待ちが になるが で和了ればピンフがない

表 31: 手牌(85)の受け入れ

形		
枚数	6 枚 (× 4 + × 2)	6 枚 (× 4 + × 2)

表 32: 1 面子になる枚数の比べ

形		
変化	+	+

表 33: と を引いた場合 (頭はもう一つできている上に)

手牌(90)のように切る候補は と孤立の役牌の場合、役牌を残し方がいい。しかし、(91)のように横引きが期待でき立直を目指す手牌なら孤立の役牌を切る方がいい。

東 1 局 西家 ドラ	
	(90)

東 1 局 西家 ドラ	
	(91)

1334 の形

孤立牌と比較するとき、タンヤオが見える場合 (孤立牌は 37) は から を切る。孤立牌は尖張牌なら、孤立牌のくつつきはタンヤオのバトルネックと二度受けより価値が高い (ゆうせー, 2022k)。よって、(92)は打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ	
	(92)

孤立牌が 28 になると孤立牌と は微差。通常は孤立牌を切るが、 が 1 枚切れになると打 の方がちょっといい。よって、(93)から を切るか を切るかは場況次第。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ	
	(93)

役牌暗刻の場合、 の 待ちが重要になり、通常は孤立牌より残す。しかし、役牌暗刻の他に暗刻があり、三暗刻が見える場合は、 は弱くなって、場に 1 枚切れなどの場況で覆されることもあり、 など赤が使いやすい孤立牌より先に出ていく場面もある (微差だが)。よって、(94)は打 、(95)は打 。手牌(96)は場況次第: が 1 枚切れなら打 。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ	
	(94)

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ	
	(95)

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ	
	(96)

1.2.8 112246 の形

切る牌	条件
	タンヤオに向かう
	ピンフに向かう
	タンヤオもピンフもならない

	(97)
--	------

	(98)
--	------

	(99)
--	------

	(100)
--	-------

手牌(97)はタンヤオが見えるので、 を切って仕掛けでもしてタンヤオを目指す。手牌(98)にはタンヤオはちょっと無理だけど、ピンフがつく可能性が高いなら を切ってリャンカンを残す。手牌(99)のような立直のみを目指す場合は を切って の双碰を狙う。手牌(100)は役牌に絡んでいるのでポン材を残し の嵌張を落とす (ゆうせー, 2022d)。

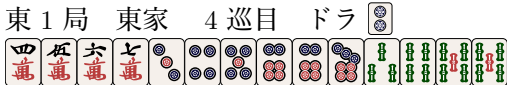
1.2.9 12235 の形

東 1 局 西家 7 巡目 ドラ  (101)

12235 の形はほぼ面子固定でいい (G・ウザク, 2016, p. 32)。手牌(101)は頭のない形。頭ができやすい四連形や  に手をかけるより  から  を外すの方がいい。

1.3 面子に絡まる形

1.3.1 三面張

東 1 局 東家 4 巡目 ドラ  (102)

受け入れ		良形聴牌	
打 	二 - 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 51 枚	三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 26 枚	
打 	二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 23 枚	三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 23 枚	

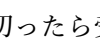
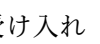
表 34: 手牌 (102) の受け入れ。

手牌(102)から  を落としたら三面張が固定されてドラの  も受けられるので良さそうに見えるが、表 33 の通り打  の方の受け入れが広い。良形 (ノベタン含み) 聴牌になる枚数でも打  の方がいい。

1.3.2 四連形

四連形は面子や頭が作りやすい形で非常に強い。だとしても、タンヤオや他の役を狙う場面で四連形を 1 面子に固定することも珍しくない。

東 1 局 西家 7 巡目 ドラ  (103)

手牌(103)に四連形が 2 つある。 切ったら受け入れが  と  () になってすごく広いが嵌張、双碰リーのみになる確率も高い。よって、ここは  からではなく  の  から切る。四連形とはいえ  はよほど強いではなく、 は  +  という形で一盃口も見える (G・ウザク, 2016, p. 14)。

東 1 局 東家 6 巡目 ドラ  (104)

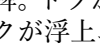
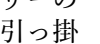
手牌(104)は面子オーバー。弱い嵌張  とはいえ 2 翻は大きいので鳴く前提で手牌を進む。四連形の  が伸びるとタンヤオが崩れやすいので、ここで 1 面子をする。567 の三色も見込めば  を切る (G・ウザク, 2016, p. 16)。

一向聴で両嵌張との比較

いくら面子作るやすくても、一向聴で素直に四連形を 1 ブロックにする場面が多い。比較同士が弱い両嵌張でも。手牌(105)と(106)は役があり、どちらも  を切る (ゆうせー, 2022e)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (105)

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ  (106)

両嵌張に手を出すのを考え始める場合はドラなしピンフ系の手牌。ドラがないとき、両嵌張による愚形リーのみリスクが浮上、 から  切りによる筋引っ掛け、 から  を切って赤受けと  引きの両面変化のメリットが大きくなる。表 34 の通り、 以外の場合は両嵌張から一枚を外す。

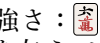
両嵌張	四連形	ドラ 0 枚	ドラ 1 枚
		微差だが 	
			微差 
			
			

表 35: 両嵌張・四連形・ドラ枚数別ピンフ系手牌の打牌選択

ドラが 1 枚の場合、 以外の場合は四連形を崩す。また、この選択の基準は場況や切れ枚数による覆すことも多い。両嵌張の受けが 1 枚切れていると両嵌張を崩し、巡目が深くなると四連形を崩す、など。

3456 で聴牌の時

基本的には端側の牌を切る (ヨーテル, 2023b)。 の形なら  を切るのが正解の場合は多い。そのメリットは下記のように、

- 端の方の放銃率が低い
- 鳴かれにくい
- 河の強さ:  が出ると  が通りやすいという情報を与えて、 が 4 枚出ていてノーチャンスという情報も

例外として真ん中から切る場合は下記のように、

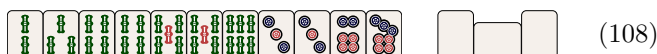
- ドラ、赤ドラ、三色に絡まる場合
- 形を改良する機会
- 真ん中の方がより安全
- 序盤

ドラや手役に絡まる場合

ツモドラや上家の赤ドラに備えるため、 から  を落とすこともよくある。たとえ(107)は普通に  を落とすが、ドラが  の場合スライドができるように  は残す。

ドラ 

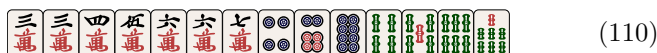
手牌(108)のソーズを  にすると  がチーできなくなる。 の形(=  +  + )なら  チーして  が切れる。だが  がもう捨てられているなら  を落とす。



手牌(109)には 123 や 234 の三色が見えるので  を落とす。



三色は本当にガチで見落としやすいので気をつけてね。手牌(110)には  のリャンカンがあって、三色があれば 456 または 678。一方、四連形のソーズには 8 が  ないので 678 の三色がないのは確実。456 のために  を切る。



改良の機会があれば一盃口の形にしない

手牌(111)は のどちらを切っても待ちが だが、ツモ で三面張にする機会を逃がさないため を切る。つまり一盃口の形にしない。また(108)の場合も似ていて一盃口に近くにしない。



片筋

9 が現物なら 6 の方が 3 より安全。8 が現物なら 5 の方が 2 より安全。詳しくは第 6 節を参照。

序盤

後でもう1度  を引く時に安全な  を切るため序盤では  を切るべき。

1234 や 2345 の場合

3456 の場合と違って、1234 や 2345 の場合なら素直に端牌を切るべき。真ん中の牌を引くときスライドができるようにするため。

1.3.3 23445 の形

23445 という形は頭が非常にでしやすい形。手牌(112)は一見に  のリャンカンが  で埋まって  が不要に見えるが、実際  対子を崩す方の受け入れが広い。頭がない状態で、 のどちらを引いたら頭ができで  待ちになる。 が重なったら  をノベタンにすることもできる。望ましくないツモは  2種7枚けれど、打  による両面+両面固定より受け入れが18枚多いのでそのリスクを負う価値がある。



切る牌 受け入れ

	二連	三連	四連	五連	七連	四四	四四	四四	33枚
	三連	六連	四四	四四	16枚				
	四連	七連	三連	三連	15枚				

表 36: 手牌(112)の受け入れ。

1.3.4 両面嵌張



 という形は両面嵌張と呼ばれている。

 の順子と 
 のリャンカン、
 の両面と

 の順子（と 
 の余り牌）、と両方に解釈できるので、二つ面子でできる受け入れは 
 3 種 11 枚で、

 引いたら頭ができる。
 の形も両面嵌張
 (G・ウザク, 2019, p. 118)。



切る牌 受け入れ

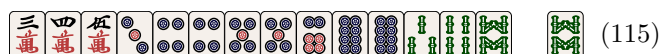
		19 枚
		16 枚

表 37: 手牌(113)の受け入れ

手牌(113)は搭子オーバーの手牌。ととの中から一つ両面を切らなければならない。表 36 によればの部分で四連形や中ぶくれにすると打による両面嵌張の構えより 3 枚損。



頭がない形ならどうでしょう。手牌(114)は(113)の   頭が   両面になって、向聴数が一つ戻る。単騎待ちを外して、単に頭ができる受け入れによれば、打  の四連形を取るのが最適であろう。



手牌(115)でピンズの部分は一見に  と  の
順子と  の対子に見えるが、 の画面嵌

切る牌	受け入れ
	18種 59枚
	18種 59枚
	17種 57枚
	17種 55枚

切る牌	頭ができる受け入れ
	10種 30枚
	9種 26枚
	9種 26枚
	9種 26枚

表 38: 手牌(114)の受け入れ

張との余剰牌に分析できる。切る牌の候補は対子同士の比較なら、を切ると(を余剰牌にして)ピンフが確定なのでを残す。

東1局 4巡目

	(116)
--	-------

手牌(116)はとの二択。どちらも対子なので一見に差がなさそうが、実際を落とすとツモで面子もできるの両面嵌張になる。打は4枚損(ヨーテル, 2023e)。

両面嵌張の先導形

両面嵌張から一枚外しの先導形は見逃されやすい。例えば、のがなくなるの形は一見ではの筋なので切りやすい。例えば、のがなくなるの形でもは不要に見えそう。

	(117)
--	-------

	(118)
--	-------

手牌(118)と(119)は同じとの二択。ツモやによって両面嵌張ができるのでどちらでも一番孤立されているを切るべき。

ピンフとタンヤオ

	(119)
--	-------

暗刻があるタンヤオで和了すると点数がピンフより高いのでタンヤオにする(G・ウザク, 2019, p. 119)。手牌(120)では打の受け入れ枚数は打と同じ19枚に過ぎない。打でタンヤオ狙いか、打でピンフ確定か、という選択。タンヤオのみは出アガリでもツ

モでもピンフのみより符が多い上、鳴くことができるので、ここで打にする。

	(120)
--	-------

手牌(121)も同じ、両面嵌張の形があるが打でタンヤオが確定される(G・ウザク, 2016, p. 10)。

頭が不確定なら両面嵌張を崩しても受けは減らない

	(121)
--	-------

切る牌 受け入れ

	16/49:
	7/27:

表 39: 手牌(122)の受け入れ

頭が確定した前提でからを抜いたらを引いても面子は完成させない。けれど(122)の場合なら、頭が浮いている上にという形はツモで1面子+1雀頭ができるのでを切ってもが役に立つ(G・ウザク, 2016, p. 18)。

今回リャンカンのがあるのでピンフが確定されていない。さらに頭ができやすい形があるので、頭を両向聴の時に固定して真っ直ぐにいく必要がない。打としたら下記のように複数の場面が挙げられている。

- ツモで搭子が対子になるので搭子の他の牌とが不要になる
- ツモで搭子が面子になるので打によってヘッドレス一向聴になる
- ツモならが不要になる

従って、両向聴の時既に受け入れが打の方より広い上に、一向聴の時全ての場面の平均受け入れもより広い。

1.3.5 1345の形

1345の1は孤立の28より価値が高い(noprops, 2022)。ツモ2で両面、ツモ36なら嵌張ができる。孤立の2(8)は同じ3種類の受け入れだがツモ1で辺張ができてしまうので1345より劣っている。よって、(123)は打。

東1局 西家 3巡目 ドラ

	(122)
--	-------

1.3.6 13457の形

13457の1は孤立の28より価値が低い(noprops, 2022)。先述の1345の形に似ているが7があったら1

が不要になる。13457 の 1 を切っても、ツモ 6 で三面張、ツモ 2 でも 23457 という両面ができやすい形になる。手牌(124)は打 .

東 1 局 東家 4 巡目 ドラ  (123)

1.3.7 多面張

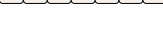
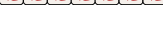
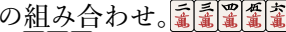
形	分析	待ち
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

表 40: 7 枚の牌を使っている多面張

多面張とは、最小単位の待ち（単騎・辺張・嵌張・双碰・両面）が複数存在している手牌の組み合わせ。のような形の三面張は、待ちが なので多面張に該当し、もっとも知られている多面張である。G・ウザク (2019, pp. 124-125) が書いた表 40 に挙げられている形は全て 7 枚を使っていて、多面張に該当する条件は下記の通り。

- 2 面子+浮き牌
- 1 面子+嵌張・両面+頭

「2 面子+浮き牌」の場合、その浮き牌はあと 1 面子に関連し、の場合を除け、頭ができやすい。

よって、13 枚の手牌の他 6 枚の部分には頭がない時、7 枚の多面張は十分に機能する。逆に他 6 枚の部分に頭がすでにできているなら手牌は非常に弱い。

 (124)

孤立の  を切って、待ちが  の 28 枚になる超広い一向聴。暗刻あり頭なし、そして他の搭子は全て両面、有効牌を引いたら必ず良形聴牌になる。

 (125)

残りの搭子は全て良形でなくても、最大に 6 ブロックができているので、 の愚形を払って良形聴牌に期待する。

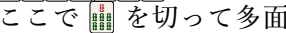
 (126)

頭がもうできているので、向聴戻ししない前提で孤立の  や  を切らなければならない。 切っても残りの  は浮き牌だけとして働いていて、受け入れが狭い。

 (127)

7 枚の多面張を残しても、受け入れが僅かな  の 8 枚で、非常に狭い一向聴。

東 1 局 東家 7 巡目 ドラ  (128)

手牌(129)から  を 1 枚外して  の三面張を確定したいという気持ちがわかるけど、そうしたらツモ  でピンズの三面張にならない上、ツモ  で  の多面張 () にならないので、ここで  を切って多面張待ちになる確率が一番高い (G・ウザク, 2016, p. 22)。

他の多面張

 (129)

待ち  4 種 10 枚。

1.3.8 面子固定と頭固定

ピンフ系の手牌の中にたった一つ対子を含む形は中ぶくれや亜両面なら、面子固定によって受け入れを最大にするか、頭固定によって好形 (6 枚以上聴牌) を狙うか、他の部分・場況・巡目次第です (G・ウザク, 2019, pp. 46-55; ゆうせー, 2021g)。要すると：

- ・頭固定

形	頭固定 両面聴牌	面子固定 両面聴牌	6 枚聴牌	双碰聴牌	単騎聴牌
両面+両面+順子	16 枚	12 枚	0 枚	0 枚	16 枚
両面+三面張	19 枚	18 枚	8 枚	0 枚	11 枚
両面+	15 枚	18 枚	8 枚	0 枚	7 枚
両面+	15 枚	14 枚	8 枚	0 枚	7 枚
両面+	15 枚	10 枚	0 枚	8 枚	7 枚
二度受けの両面+順子	12 枚	12 枚	4 枚	0 枚	8 枚

表 41: 搭子の形による面子固定と頭固定の差

- 巡目が早くて、他家から中張牌がまだ出てこない階段
- 他の部分で縦引きのツモ枚数は横引きや頭ができるツモ枚数より多い
- 好形・手役が求められている
- 面子固定
 - 巡目が深い
 - 他の部分で頭ができやすい
 - 単騎を取っても良形聴牌を取り戻しやすい

孤立の両面+両面なら、 や などの形を面子にするとヘッドレス一向聴になり、受け入れが 28 枚になって、一番多い。だが、28 枚のうち、16 枚のツモでどちらの両面が面子になると単騎になってしまうので、実際好形聴牌の枚数は両面両面の縦引きの 12 枚だけ。しかし、両面と面子の関係により、表 41 の通り、好形（6 枚以上の聴牌）になる枚数から見ると、面子固定が優れている場面もある。

例え手牌(131)から を切って面子に固定すると、ツモ でソーズの部分に先埋まると、打 で亜両面で聴牌できる。一方、(132)でツモ の後、 を切っても亜両面ができないので、双碰や単騎しかできない。ですので、(131)は面子固定がオススメが、(132)は頭固定がオススメ。



(130)



(131)

三面張の場合、三面張が先に面子化しても、一旦ダメして、三面張からできた面子の部分でいい待ちを作ることが期待できる。例えば、(133)で を引いたら一旦立直しないで、 の形で を引いたら三面張が復活できる。



(132)

「単騎になってしまうけど他の面子でノベタンや亜両面ができたら復活できる」という性質は他の形にも適用するが、単騎になる瞬間から復活するまで巡目がかかっているので、面子固定や頭固定の選択の瞬間の好形受け入れより重要な論点ではない。

他の要素による判断

- 頭固定に寄る要素
 - 巡目：早い巡目なら、両面待ちのために受け入れを減っても余裕がある
 - ドラ：ドラが両面に受けられている、もしくは両面搭子に含まれている
 - 手役：一盃口、タンヤオなどの手役が頭を求めている
 - 点数状況：役なしノベタン聴牌もうれしくない状況
- 面子固定に寄る要素
 - 巡目：深い巡目なら聴牌機会を優先する
 - ドラ：面子化するとドラを引いた時スライドができる
 - 暗刻があるので、頭は必要ではない

搭子が両面ではない場合と他の選択肢

他の搭子は両面両面ではないと、両面聴牌になる受け入れが激減するが、縦引きの枚数が減らないので、面子固定が有利になる。例え(134)で頭固定すると両面聴牌になるツモが 4 枚だけ。一方、面子に固定すると受け入れが 24 枚になり、両面聴牌になるツモは 6 枚。ツモ で嵌張聴牌。



(133)

手牌(135)の受け入れは表 42 の通り、打 と受け入れが 16 枚になり、(亜)両面聴牌が確定されている。一方、打 で面子固定にすると、受け入れが 29 枚となり、そのうちの 20 枚を引いたら 6 枚以上の聴牌が取れる。打 、 という形はツモ で 1 面子+1 雀頭ができるので頭がない時価値が高まる。



(134)

切る牌			
受け入れ		29 枚	
6 枚以上聴牌		20 枚	

表 42: 手牌(135)の受け入れ

手牌(136)の受け入れは表 43 の通り、面子固定の方が

亜両面にする方より受け入れも好形聴牌枚数も多いし、嵌張や単騎になる時も一盃口がつくのでダメできる。打

	(135)
切る牌	
受け入れ	29 枚
6 枚以上聴牌	20 枚
嵌張聴牌	6 枚
単騎聴牌	3 枚

表 43: 手牌(136)の受け入れ

手牌(137)の一盃口の部分が端に寄るので受け入れが表 44 の通り、面子固定の方も亜両面にする方も 6 枚以上の聴牌の枚数が同じ 16 枚。手牌価値から見ると、同じ 1 飜でも、一盃口は嵌張で待つことができるので符計算のためピンフより点数が高い。一盃口がつく枚数もピンフがつく枚数多いので、打 の方がちょっと有利。

	(136)
切る牌	
受け入れ	25 枚
6 枚以上聴牌	16 枚
嵌張聴牌	6 枚
単騎聴牌	3 枚

表 44: 手牌(137)の受け入れ

手牌(138)はマンズの部分が亜両面となり、表 45 の通り、面子固定しなくても好形聴牌が打 の方より多い。好形聴牌の枚数が上位なので、ここは面子固定せず打 。

	(137)
切る牌	
受け入れ	25 枚
6 枚以上聴牌	16 枚
嵌張聴牌	6 枚
単騎聴牌	3 枚

表 45: 手牌(138)の受け入れ

1.4 6 ブロック理論

14 枚の絵を描くため 4 面子 + 1 雀頭が必要。面子と雀頭を「ブロック」と呼ぶなら手牌の最終形は 5 ブロック⁹。しかしながら、聴牌より前の階段なら、手牌の中

にもう一つのブロックの空間がある。このようなブロックを 6 つ維持するながら手牌を進める進行は「6 ブロック理論」と呼ばれる (G・ウザク, 2019, p. 16)。

6 ブロックは搭子の選択が多くて、手役や待ちが自由に選ばれる。同じ両向聴の 5 ブロックより受け入れも多い。両面固定による先切りが効く場面も多い (G・ウザク, 2019, p. 17)。巡目が進むほど多くなる情報 (他家のポンや山読みなど) によって搭子の選択もできる (ゆうせー, 2022g,m)。

一方、ブロックを六つ維持するには両面固定や面子固定が多くて、搭子のフォローや変化は限られている、そのせいで 6 ブロック打法は一向聴が狭くなるし、特に完全一向聴になりづらい。手牌を目一杯で構えることにより、安牌や打点に直結する孤立牌も持ちづらい。そして、面子手は必ず 5 ブロックで、一向聴に進むとき搭子の一つ落とさなければならないで、その残った牌は (安全でもない) 余剰牌となり、最低でも 1 巡残る (G・ウザク, 2019, p. 18; ゆうせー, 2022g)。

1.4.1 6 ブロックと 5 ブロックの基準

基準として (G・ウザク, 2019, p. 22-23; ヨーテル, 2023c; ゆうせー, 2022g; ゆうせー, 2022m) 、

- 6 ブロックにする：
 - 真っ直ぐに進めば愚形濃厚
 - 打点・手役に絡まる
 - 搭子同士に明確な優劣がない
- 5 ブロックにする：
 - 搭子同士に明確な優劣がある
 - 聴牌速度を優先する
 - ポン材が求める副露手
 - 守備力が求める

真っ直ぐ進めると手が安いまたは愚形濃厚なら 6 ブロックにする (G・ウザク, 2019, p. 23)。平場の東場なら(139)は完全一向聴にするべき。だが、点数が少ない南場なら、ここで打 でピンフを確定してツモ による三色の可能性もある。点数が必要な場面なら孤立のドラや手役に絡まる牌を 1 ブロックとして残す選択もある。

	(138)
--	-------

両面同士に明確な差がない時 6 ブロックにして手牌を先延ばしのもあり (ヨーテル, 2023c)。手牌(140)に搭子が六つあり、 のどちらを払って 5 ブロックにするより、 を両面に固定して 6 ブロックで進むのはバランスいい。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ	(139)

⁹ 国士無双と七対子を除け。

手牌(141)には打  で 6 ブロックにすると打  で 5 ブロックにする二択¹⁰。この手に 345 の三色の可能性があり、 が暗刻になる可能性もあり、 が暗刻明刻にならなくても一枚切られていたら守備にも十分。どちらの両面が先に埋まったら  落として立直・ピンフも狙える。それぞれの要素で構う 6 ブロックは早めに手牌を決める 5 ブロックよりいい。よって、(141)は打  (ゆうせい, 2022g)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 



(140)

手牌(142)は 234 の三色と  先切りによる  の出やすさによると 6 ブロック打法は有利。メンビンドラも悪くないが、今回の場面は第一打なので、6 ブロックにする余裕がある。巡目が遅くなるなら打  で 5 ブロックにするのもあり (福地誠, 2017, pp. 42–43, p. 212)。

1 巡目 ドラ 

手牌(143)は好形ばかり、一見に打  で三面張を固定して良さそうだが、こんなにいい手牌は「真っ直ぐに進めば愚形濃厚」という条件に当たらず「打点・手役に絡まる」にも当たらない。よって、ここは5ブロックにして、 を1ブロックにするのは効率的(福地誠, 2017, pp. 40–41)。並び対子を2ブロックとするケースは他にも(特に一盃口を狙いたいとき)があるが、今回のような手役の重要度はそんなに高くない状況なら効率的に両面對子にすべき。

3巡目 ドラ 

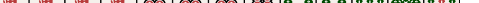
 (142)

手牌(144)は辺張が明確的に嵌張より劣っているので
を落とす(石橋伸洋, 2015, p. 21)。

(143)

手牌(154)にある  は 1 ブロック ( + ) や 2 ブロック ( + ) に見える。今回は  を 1 ブロックにすればヘッドレスなので受け入れが最大 7 種 24 枚だが、そのうちの  9 枚 ( の 1 枚がドラ表示牌) を先に引かなければ待ちが弱い。よって、ここでは  を残って  を切る。 の形ならツモドラ  でも打  でドラが残る (G・ウザク, 2016, p. 16)。

東 1 局 東家 7 巡目 ドラ 

 (144)

手牌(155)はポン  が入ったばかりの場面。 を切るよりポン材を大事にする (ヨーテル, 2023c)。そして副露手は面子手と違って、食い伸ばしや嵌張の両面変化ができるので、搭子を目一杯にしなくても構わない。例えば(155)が(156)に発展してきたら、チー      で両面両面へか、ツモ  で両面へ変化することができる。

三萬 三萬 四萬 七萬 八萬 二萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 中 中 (145)

二萬 三萬 三萬 四萬 七萬 八萬 四 四 五 五 中 中 中 (146)

辺張は 2 枚孤立の役牌より先払うべき (お知らせ, 2020, pp. 154-155)。手牌(148)に 6 ブロックと字牌 2 枚ある。
  を残すメリットは 4 枚の  で 1 面子を完成させることだけ。他の搭子が先に埋められたらピンフが消滅してうれしくないリーのみになる。一方、6 枚の  の一枚を引けば仕掛けができる上、満貫も見込める。一向聴の時  や  より字牌の方も安全。こう見ると   を残して 6 ブロックにするのは損。Suphx は(148)から   を落とした。

東 1 局 親 1 巡目 ドラ 

 (147)

役・打点を見込めば両面も払える (お知らせ, 2020, pp. 156–157)。手牌(149)には混一色に必要なブロックは既に5つあって、を残して他の搭子を払うと打点がひどく下がる。よって、Suphx はここで を落とした。孤立牌の より落とすのはドラ の受けを保つため。

[illegible]

紙一重の場面

先に触れられて「搭子同士に明確な優劣がない時は6ブロックにする」けど、比較同士が辺張という弱い搭子になったら諸説になる。例えば(150)、ヨーテル(2023c)は「一番弱い辺張は選択できないで、ダイレクトのを逃さないように」という理由でを切って6ブロックにする。一方、(151)の牌姿はゆうせー(2022m)は「一向聴が狭くなって、ピンズゾーズが伸びられない」という理由で辺張を払う。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ ♪

(149)

¹⁰ 切られたら三色が不確定になる以上ピンフが消滅するのでオススメはしない。

東1局 西家 3巡目 ドラ

と比べるとその痛さはよほどないので、ここはは切る (ゆうせー, 2022l)。

東1局 北家 3巡目 ドラ 中 (157)

手牌(159)もととの二択。今回はの対子があって、切ったら裏目の直接の受け入れのが引いたら嵌張対子ができるし、裏目の嵌張への変化のが引いたら両面对子ができるので、打より損失が少ない。なんの情報がないならを落とす。ちなみにを切つてすぐにを引いたら振聴両面は残す。さらに、が1枚切りになったらこの基準を覆してを切る方がいい (ゆうせー, 2022l)。

東1局 東家 2巡目 ドラ (158)

手牌(160)はとの二択。を落として引いてもの搭子がへスライドできるのでを落とす (ネマタ, 2014i)。

(159)

ドイツ同士の比較ならドラヘスライドができる方を優先に残す (G・ウザク, 2016, p. 20)。手牌(161)に6ブロックの中に対子がある。他の搭子が全て両面なので対子落しにする。今回のドラがで、の形でツモの時打でに入れ替えることができるので、ここでを落とす。

東1局 西家 7巡目 ドラ (160)

牌は繋がっている方を残すのが基本 (G・ウザク, 2016, p. 30)。手牌(162)にピンフが見えて、対子とのどちらを落とすという問題。この巡目は同じ4種16枚だが、が重なった時差が出る。表47の通り、を落とせばも受けられるので打の方より受け入れが多い。

東1局 東家 7巡目 ドラ (161)

1.4.3 複数の対子の捌き方

前述したように、通常、対子が二つの場合、嵌張などより弱い搭子があるなら対子を優先する。両面しかないなら対子を払う。この小節はどちらの対子を先に払うのを、そして対子が三つあればどうするのを、もっと詳しく説明していく。

打牌 受け入れ
23枚

打牌 受け入れ
20枚

表 47: 手牌(162)から牌を切つてドラを引いた形

対子外し

対子が3組の場合は基本的に対子を優先的に外す (ネマタ, 2014c)。3対子より2対子の方の受け入れが2枚多いから (p. 34 G・ウザク, 2019)。このようなどちらの対子を全く払うのは「対子外し」という (ネマタ, 2015b)。対子の優先度は下記の項目によって決まる (ネマタ, 2014c; G・ウザク, 2019, p. 169; G・ウザク, 2016, p. 8) :

- ・ 変化の多さ
- ・ 手役との絡み
- ・ 待ちとしての強さ

手牌(163)はの三択。ツモでというウイング形を見込めば、が一番不要になる。また、場況・ドラによってが待ちとして強いならを落とすのもある。

(162)

手牌(164)でが縦引いたらタンヤオがあって、来たら一通があるので一番不要なを落とす。

(163)

手牌(165)は打と打の受け入れは同じ6種18枚、の両面が先に埋められたら中の待ちがよりいい。よって、ここは打とする。

(164)

手牌(166)で落として引いてもが頭候補になるのでピンズの変化もちゃんと残る。打。

ドラ (165)

浮かせ打ち

浮かせ打ちとは、変化・手役のために数牌の対子を1枚外して、孤立した牌へのくつつきを見ること (G・ウ

ザク, 2019, p. 168; ネマタ, 2014c)。例え(167)のような双碰待ちのリーのみ手、打  としてピンズの一通や 789 の三色を見込む。

東 1 局 西家 ドラ  (166)

手牌(168)は(156)と同じ、ここではなぜ  ではなく  を落す理由をもっと詳しく説明する。ピンズの形で  を引いたら  で両面確定が見て、一通も見える。しかし、そうすると他の部分に頭が必要。つまり、この変化に  の頭が必要。一方、 を落とすと  が頭としてしか働きなくて、ツモ  でも変化できない。

ドラ  (167)

似た牌姿だが、(166)と(168)の違いは、後者は「頭候補としてのトイツ」を求めている。変化を見て面子化に向かう対子を 1 枚落とさなければならない。前者の「頭候補としてのトイツ」が  なので、この  が「面子候補としてのトイツ」として十分に働くことができる。そうすると  が一番不要になって、単純の対子落としとなる。

1.5 孤立牌

孤立牌は、単独で他の搭子や対子や面子と繋がっていない牌。孤立のオタ風  や役牌  や数牌  が該当する。孤立牌の重要度はまず有効牌の量に従って、「オタ風 < 役牌 ≈ 19 牌 < 28 牌 < 3-7 牌」の順番となる (クリアレイン, 2023a)。

手牌・場況によって役牌の重要度は 19 牌より高くしたり、同じクラスの数牌の中でも、隣の孤立牌や搭子や面子で弱くしたり強くしたりするので、この後詳しく説明していく。だが、数牌の場合、あるクラスの中でどれだけ強くても、一つ上の数牌より強くことはない。つまり、「19 牌 < 28 牌 < 3-7 牌」の順番は変わらない。両面ができるツモの枚数が絶対的だから。

1.5.1 同じクラスの浮き牌の比較

中張浮き牌の比較

表 48 の通り、 から嵌張ができれば、その嵌張の両面変化や両嵌張変化が  からできた嵌張より多いので、聴牌まで遠い階段で  の価値が高い。聴牌に近い階段で、 の浮き牌から搭子ができると端に近いので待ちとして強いので、 より残す。また、タンヤオを狙う場合、 の嵌張ができれば、もしくは  の両面で  を引いたら、タンヤオが崩れるので  より弱い。

- ・聴牌まで遠くて、変化を見る：37 ≈ 46 < 5
- ・聴牌に近くて、待ちを見る：5 < 46 < 37
- ・タンヤオを狙う：37 < 46 ≈ 5

孤立牌			
両面変化			
嵌張変化			

表 48: 孤立牌とそれからできた搭子

浮き牌から 3 つ離れた浮き牌は弱い

 の形で孤立の  の重要度は  < 。  の有効牌は 、そしてそのうちの 2 種類は  の受け入れと被っているので  と比べると切った後のロスは痛くない。

浮き牌から 4 つ離れた浮き牌は強い

 の形で孤立の  の重要度は  < 。ツモ  で両嵌張ができるので、 より残す。ただし、 から両面ができないので、筋である  より弱い (クリアレイン, 2023a; ゆうせー, 2021c)。よって、(169)は打 。

東 1 局 東家 3 巡目 ドラ  (168)

順子に近い浮き牌は強い

 の形で孤立の  に、 がついた時三面張ができて、 がつくと嵌張+面子ができる。そうすると  の受け入れが  より多い (クリアレイン, 2023a)。

 の形で  を引いたら  という形の両面変化は 。一方、 を引いたら  の両面変化は  だけ。よって、この  は  よりちょっと弱い (ヨーテル, 2021a)。

暗刻に近い浮き牌の強さは頭の有無による

 のリャンタン¹³や  のカンタン¹⁴は他の部分に頭がない時、頭+搭子と機能して、待ちとしても最低 7 枚。ですが、頭がある時、他の孤立牌と比べると、暗刻に近い浮き牌の受け入れは暗刻に消費されているので、もう一つ搭子を作る確率は高くない。

搭子に近い浮き牌は弱い

 の形で孤立の  の重要度は  < 。これらの牌にくっついても現存の搭子にコンボできないので、ここは浮き牌を捨てる後裏目の痛

¹³両面単騎の略。

¹⁴嵌張単騎の略。

さを比較する。を切ってもがに拾えられるので、の裏目は一番痛くない。を切った後がと両嵌張になるので、裏目もよほど痛くない。両面を逃す上、直接に面子にならないのでよりちょっと残したい。そして切った後がただの孤立牌になる。よって、の裏目は一番痛い。

ですが、の形が頭がない時は価値が高くなる。詳しくは1.2.2参照。

1.5.2 258 の 5 が赤ドラ



 の形は 

 が 
 の筋になっているので受け入れが被っているが、

 のどちらを切ると 

 の両面変化やその後の変化を逃すのは痛い。まずブロックが揃っていない時は触らない。前述の浮き牌の重要度基準に従うと、他色の 28 がある時 

 から 

 を切り始めるといい。

手牌(170)のように、 を引いて孤立の  から 1 枚を落とす場面、二度受けを嫌って  を切るか、ツモ  の四連形を狙うか、微妙なところです。諸説あるので、実際の場合で判断する(ゆうせい、2023b)。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 此

 (169)

手牌(171)は  が重なった手。もう 5 ブロックができていたので  を処理する。123 三色の可能性を残すために  を先に落とす¹⁵。

東 1 局 北家 5 巡目 ドラ

(170)

役牌との比較

と孤立の  の比較は場況に左右されやすい。タンヤオや面子手で進めば孤立の役牌を切る。ドラ3など門前より仕掛けの価値が高まる場面、もしくは染め手、七対子など  の横引きの価値が低まる場合なら  を処理する(ゆうせい, 2023b)。

手牌(172)はタンヤオが見える。手牌(173)はドラ 1 の面子手で、素直に立直に向かう。よって、両方も打 ☐。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

 (171)

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

 (172)

手牌(174)はドラ 3 なので、 が重なればうれしいので、 を切る。ドラ 1 の手で役牌が重なってもあまりうれしくないのは、仕掛けて手牌の価値が 2600 に過ぎない。一方、立直・ドラ 1 に一発や裏ドラがついたら満貫になる可能性が高い。白・ドラ 3 ならどう鳴いても満貫あるので、非効率的打牌をしても「打点効率」としては十分。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

一萬 一萬 二萬 六萬 七萬 八萬   

(173)

手牌(175)は混一色を見て、(176)は七対子。よって、両方は打 。

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

一萬 一萬 二萬 四萬 六萬 七萬 八萬      北 北

(174)

東 1 局 南家 3 巡目 ドラ 

一萬	一萬	二萬	六萬	七萬	七萬							北	北	
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--

(175)

1.5.3 孤立の役牌

役牌が重なると仕掛けができるので、「聴牌への急行券」とも思われる。が、役牌は字牌と同じ、横引きができない。それに、生牌字牌が重ならないまま持っていくと、字牌の危険度が巡目が深くなるほど高まる。役牌と 19 牌（または 28 牌）の選択はこの後詳しく説明していく。

生牌を先に処理するケース

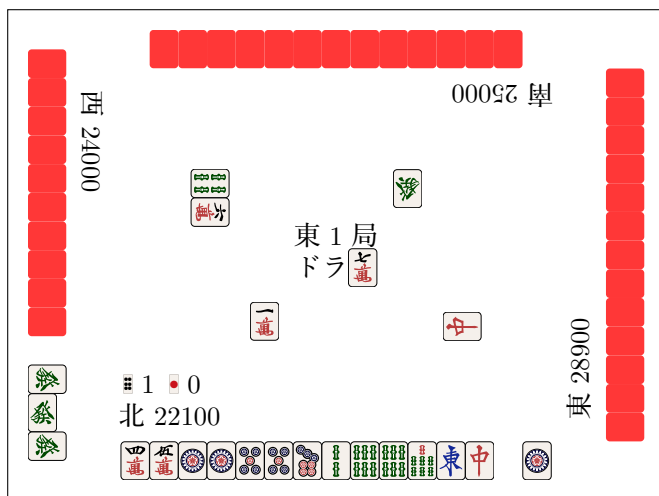
相手がヤバそうに見えるなら生牌から切る（お知らせ、2020, pp. 192–193）。生牌役牌が重なると仕掛けできるが、僅かな 1000 点で無理矢理仕掛けて守備力を下げるのは無謀。特に立体図 1 では上家の捨て牌は変則なので、今生牌の **東** を切らないと巡目が深くなるほど **東** の危険度が高まる。

立体図 2 では  が重なれば打点が 3900 から 7700 ま で上昇する。けれどここはトップ目、ブロックも足り ているので Suphx は安全度を優先して  を切った (お 知らせ, 2020, p. 194)。

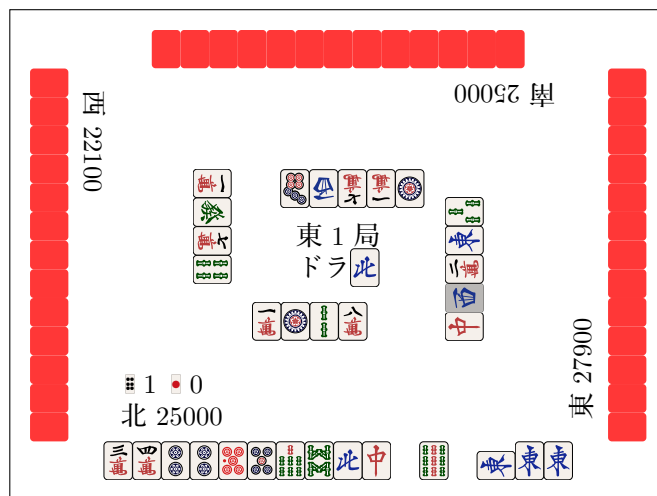
立体図 3 では重なれば 2000 → 7700 もしくは 12000 になるドラの 此 だが、一向聴かつすぐ中盤なので Suphx は 此 を手放した (お知らせ, 2020, p. 195)。これも一向聴の時手牌をスリム化して打点より安全度を優先する打筋。

打点もないバラバラな手牌は生牌字牌を残さない (お知らせ, 2020, p.197)。立体図 4 はアガリの可能性がほとんどない手牌。わざと役牌を重ねて上がり率を上げようとするのではない。Suphx は生牌の  を切った。

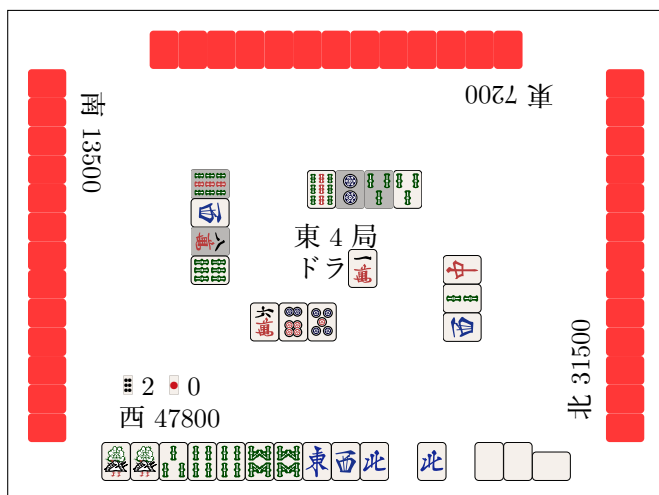
15 どこで拾った NAGA 牌譜: <https://naga.dmv.nico/htmls/8f456393c9dc421dc9e62068fe9e07161db5c59cd25b2e5ce967b6e5627950b67v2.2.html?tw=0>



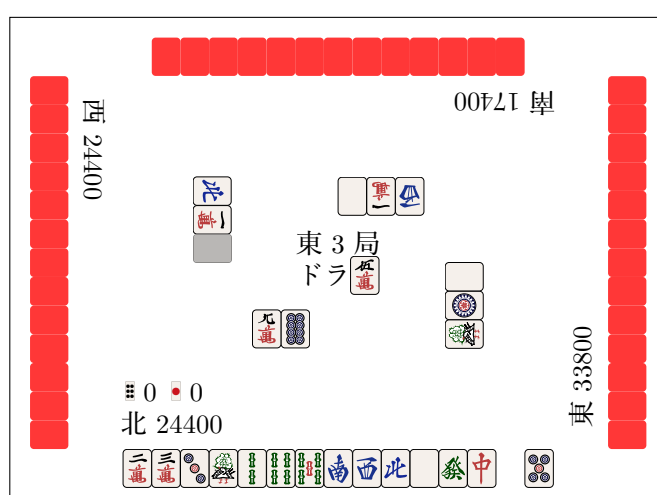
立体図 1: 1 枚見えの  と生牌の  の二択



立体図 3: 1 枚見えの  と生牌ドラの  の二択



立体図 2: 2 枚見えの  と生牌の  の二択



立体図 4: 5 向聴かつバラバラの手牌

立体図 5 では仕掛けて 7700 の決定打。Suphx は 2 枚切れの  を切らず生牌の  を手放した (お知らせ, 2020, p. 198)。いくら一歩も早く上がりたくても、トップ目かつ 4 向聴の手牌なので、Suphx は安全度を優先した。

生牌字牌を残すケース

お知らせ (2020, pp. 200–201) によると

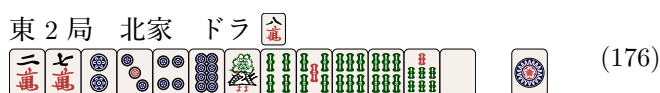
- 一色手・対子手が見える場合
- 高打点だが役なしの手牌

ゆうせー (2024a) とゆうせー (2023a) による孤立の  と役牌の基準は下記の通り：

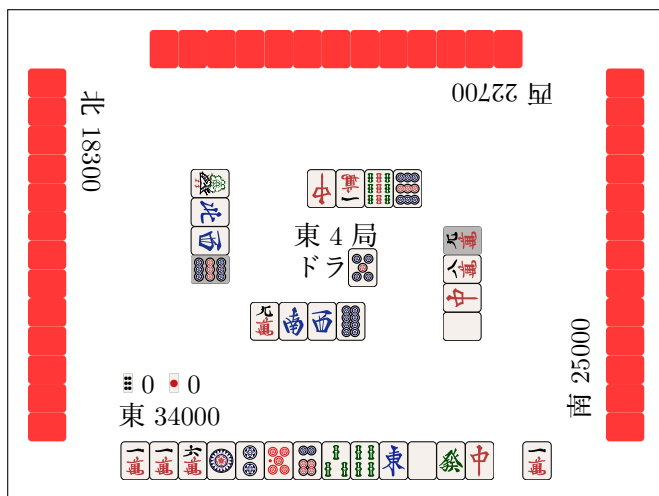
- 役牌を  より先に残す場面：
 -  のような孤立の筋牌が手牌の中にある
 - ブロックが足りない
 - ブロックが足りていても愚形がある

- ピンフが薄い
-  はドラに絡まっていない
- 役牌を  より先に残す場面：
 - 序盤 0 面子、かつ、愚形搭子が二つ以上
 - 端牌がドラ

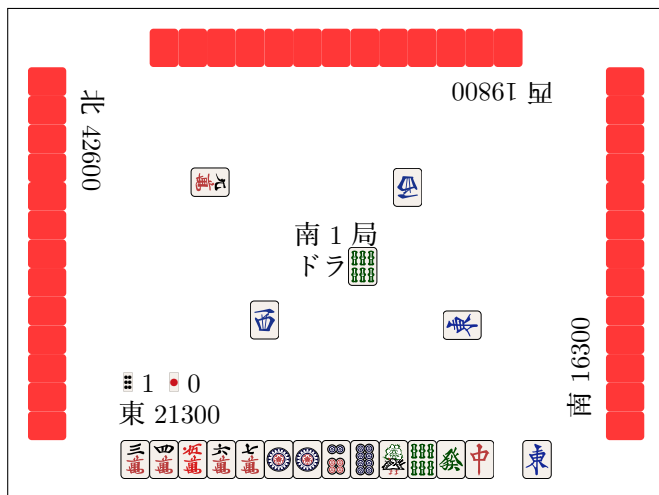
役牌が頭にするとピンフが消滅するので、ピンフが見える場合は役牌を先に切るべき。たとえば(177)の牌姿、数牌が連続して頭がない。 の縦引きより他の数牌の縦引きが嬉しいのでここで  ではなくて  を切る。



立体図 6 の場合はドラが 2 枚あるけどブロックが 4 つだけで、重なった時に鳴けるというメリットでここで 1 枚切の  を残して  を切る。



立体図 5: 仕掛けて 7700 の手牌

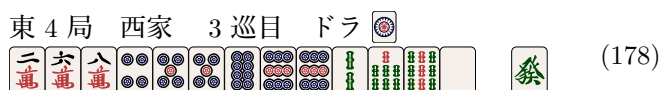


立体図 6

同じ牌姿だが、(178)で NAGA の選択がドラによる。ドラが  になったら NAGA が  を切る。でなければ NAGA は  を切る。



手牌(179)は 0 面子で愚形搭子が 2 つなのでここで  を残して  を切る。



端牌がドラの時、役牌が重なって鳴いてスピードと上がり率を上げる方がいい。よって、(180)は  切り。



孤立ドラ役牌の扱い方

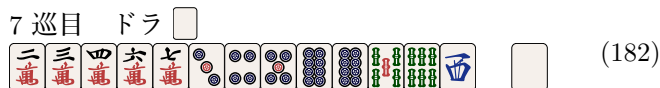
他の役があれば先に処理する。でなければ他の字牌すら安易に切らない (ヨーテル, 2022a)。たとえ(181)のようなバラバラの配牌、 が重ならないければほとんど上がらない上、切って鳴かせたら損になる。守備力にも構えば字牌は安牌として残して、打牌候補は  などになる。



逆に(182)のようにタンヤオ平和赤などな長所があればドラ  が不要になり、他家の  が重なる前に第一打として切るのは正解。



手牌(183)はメンタンピン一向聴だが厄介なものを掴まえてしまった場合。ドラを手放す方がいい。ドラがポンされたら捨て牌や場況で対応できるし、ポンされなくて代わりに立直が来る場面でも安牌があるので戦いやすい。



混一色に絡まる場合なら満貫が既にあったらドラを手放す方がいい。手牌(184)はもう満貫確定なので、断ラスなど点数が切実に必要な場面でなければ上がり率を優先する。



1.6 役作り

ここまでの話の趣旨は「最速聴牌」と「最高の聴牌形」。立直、ドラ、裏ドラ、一発などの役によって他の手役を狙わなくても満貫になる効率がいいので、手役を作る技術の利用頻度が低い。しかし、速度が同じでも、役の選択により手牌の価値が変動する。また、局収支として「最速聴牌」が正解ではない場面もある。特に打点が欲しい場合、または真っ直ぐに進めばドラなしリーのみの一途になる場合、手役を重視して、純粋な牌効率を逆らうことになる。

手役の同士を比較する方法と、どの程度まで手役を狙うために牌効率が逆らえるか、この節で説明していく。

1.6.1 タンヤオ

6 ブロックから么九牌のブロックを落とす

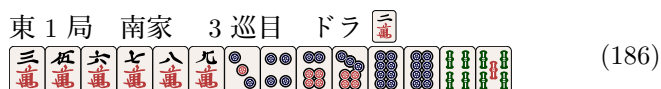
6 ブロックから么九牌のブロックを落としてタンヤオを確定するのがほぼ正解 (ネマタ, 2014d; ZERO, 2020, p. 22)。手牌(185)は のどちらを落とせば受け入れが最大 16 枚になる。しかし、そのうちピンフがつくツモは だけ。一方、 を落とせば目の受け入れが 12 枚になって 4 枚損だが、タンヤオが確定されて仕掛けも効くので、速度は実際 の方より早い。打 。



手牌(186)も打 。牌効率の通りなら打 だが、他の部分に両面が一つだけ、嵌張待ちになる可能性が高い。打 とすると、仕掛けが効き、嵌張が頭になる道も解放される。



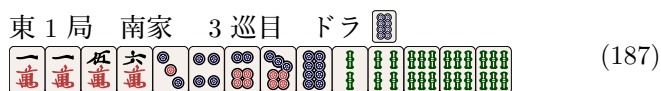
手牌(187)も打 。牌効率の通りなら打 だが、メンピンで終わる可能性が高い。ドラ引きや 345 の三色を備えて、打 の方は打点が高い。



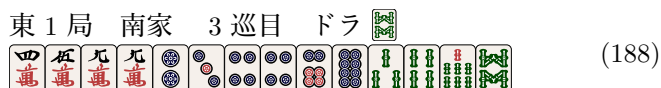
タンヤオを狙わない場面は下記の二つ (ZERO, 2020, p. 23)：

- 好形搭子が十分
- タンヤオにすると愚形聴牌になる可能性が高い

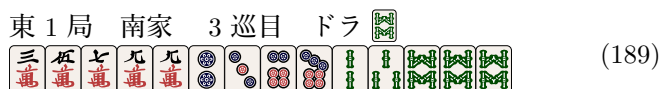
手牌(188)は打 にすると、両面が先に埋まるとカン になってしまう。両面両面一向聴が十分なので、ここは牌効率の通りに打 。



手牌(189)は牌効率の通りに打 。両面搭子が十分なので、リャンカンの部分を払うと門前聴牌が無理なく狙える。一盃口を見て を切るか危険な を先に切るかが場況次第。



手牌(190)は牌効率の通りに打 。手牌(186)に似ていてドラ 3 の機会手が、ここは大人しく牌効率に従う。



手牌(191)もタンヤオを狙わない。 を払えばタンヤオが確定されたが、 の両面が消える上ドラ受けもなくなる。愚形の部分は と の受け入れが同じ 4 枚だが、両面変化の枚数は前者は 4 枚だけ。それに対して後者は 12 枚。よって、ここは嵌張の を払う (福地誠, 2017, pp. 32-33)。



1.6.2 ピンフ

ドラなしピンフの手筋

ドラなしならリーのみを打たないように両面を固定する (土井泰昭, 2014, pp. 200-201)。手牌(192)は を切ればピンフが確定されている。ここで をツモった。牌効率の通りならこの がいらぬ。しかし、5 巡目で自分の手の中にドラがない事実から、他家の手牌の中にドラが通常より多いのが推測できて、先切り・守備力・打点などの要素から考えると、リーのみを避けたいためここで牌効率に従わない。打 。



似たような牌姿だが、今回(193)にタンヤオが見込むので、タンヤオの優先度が安牌より高い。 を最大限にタンヤオ牌からできるように構う前提で、より危険な を先切るか、安牌の を切るかが場況次第。



1.6.3 一盃口

一盃口は中ぶくれや垂両面などの連続形から自然にできることが多くて、無理に狙う場面が少ない。 のような両面+面子の形でも半分の確率で一盃口が消える。 のような一盃口が確定している形は、自分が待ちの牌をすでに 1 枚持っているの、もう場に 1 枚切れになると苦しくなる。両面より を先に処理する。2 枚見えなら他の嵌張より先に切る (ネマタ, 2014e)。

一盃口を意識していい階段は孤立牌を選ぶ階段とリーのみ濃厚の階段。後者の討論は形次第。前者の討論はド

ラ枚数次第。手牌(194)がドラなしなら一盃口で打点上昇のために打 。ドラ 3 枚ならダマテンに構えられるために一盃口を狙って打 。ドラが 1 枚・2 枚なら単純に受け入れの残り枚数で打  (ZERO, 2020, p. 32)。

1 枚切れ

(193)

手牌(195)はヘッドレス。を頭に固定する確率が高く、一盃口は狙いづらい。打.

一 1枚切れ ドラ

(194)

両面嵌張にするか
にいに形にするか


 という形から  を切るとにいにい形¹⁶になり、 を切ると両面嵌張になる。どちらを切ると受け入れが同じだが、手牌の役・牌の危険度によって最善の一打が変わる。

- 両面嵌張
 - － 面子化する時必ず順子+順子になる
 - － 危険な内側が先に出る
- にいにい形
 - － 一盃口目がある
 - － 2ヘッドで柔軟

多くの場合はにいに形にするのは正解。手牌(196)は打  としたらツモ  や  でテンパネして、ツモ  で  と  を選べるができる。 が急にたくさん切られてくるという緊急事態にも柔軟に対応。赤  の受けも (ZERO, 2020, p. 35)。

二萬 三萬 四萬 五萬 六萬 七萬 八萬 九萬 中 中 中 (195)

そういったメリットは手牌(197)にはない。役もドラもない手牌、なるべくリーのみを避けたいなら、一盃口が確定されていないにいに形より、ピンフが確定されている両面嵌張の方がいい。さらに  が  より危険。こう見ると、危険な  を先に切る (ZERO, 2020, p. 35)。

ドラ 

(196)

手牌(200)も似ている形の牌姿。今回の牌姿は既にドラ1があつて、「なんとなく役をつくる」という念頭がないし、  も危険度に差がない。そうすると、打点最大値を見て打  として一盃口を狙う (G・ウザク, 2019,

pp. 120–121)。ただし、トップ目でピンフでダメしたい場面などなら打  もあり。

東家 11 巡目 ドラ 

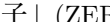
(197)

切る牌

受け入れ	枚数	割合	枚数	割合
ピンフツモ	19枚	(78.9%)	19枚	(100%)
一盃口ツモ	3枚	(15.8%)	0枚	(0%)

表 49: 手牌(200)の受け入れ

三連飛び対子


 のように連なっている形は「三連飛び対子」(ZERO, 2020, p. 35) や「2 回飛んだ飛び対子」(ヨーテル, 2021b) と呼ばれている。多くの場合は、三連飛び対子をもう一つの搭子とまとめてどちらを払うのを考える (G・ウザク, 2019, pp. 114–117)。表 49 の通り、搭子が対子でない限り、三連飛び対子から真ん中を抜く方は受け入れが多い。けれど、そうするとツモでも一盃口ができない。他の搭子は愚形で、リーのみになりやすいし待ちとしても強くないならそのデメリットはひどい。

例え手牌(198)は から と の二択。
それぞれのメリットは、

- ・ 打    の双碰になるとアガリ率が高い
- ・ 打   
 - 一盃口が残る
 - 連打できるので安牌やフォロー牌が持てる

「双碰として強い」というメリットは、 が場に 1 枚見えになると消える。そうすると  を切って一盃口を狙う (ZERO, 2020, p. 35)。

(198)

手牌(199)の三連飛び対子の部分が中寄りになって、   双碰が待ちとして弱くなる。ここは  切りに寄る (ヨーテル, 2021b)。

形	打  の受け入れ	打  の受け入れ
	 20 枚	 14 枚
	 16 枚	 14 枚
	 16 枚	 14 枚
	 14 枚	 14 枚

表 50: 三連飛び対子+搭子から 1 枚を外した後の受け入れ

¹⁶chiitist (2021) がつけた名前。構成が「2 枚・1 枚・2 枚・1 枚」から。

い、他の色の孤立の 1289 を切る (ZERO, 2020, p. 97)。
よって、手牌(209)は打、(210)は打.

東1局 北家 1巡目 ドラ 

一萬	一萬	二萬	六萬								東		發	發
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ 

手牌(211)も打  でピンズの混一色を狙う (平澤元気, 2021a)。

ドラ  

(211)

手牌(212)は混一色を狙わない。孤立の役牌が一つ、そしてマンズの部分は伸びにくい。ここは素直に  を切る (ZERO, 2020, p. 98)。

東1局 北家 1巡目

(212)

手牌(213)も混一色を狙わない。他の色の部分が全て両面なので、立直が近くなる。

東1局 北家 1巡目 ドラ 













































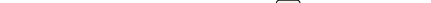
手牌(214)は他の色に搭子がない。ピンズの部分に一盃口の形があるが、立直しても 2600 が現実的。混一色に行くなら最低 3900、自風の  か重なったら満貫が見える。オタ風の  もワンチャントイトイの種にもなる。赤受けを考えると打  (独歩他, 2017a, pp. 104–109)。

東 1 局 北家 1 巡目 ドラ ♠

(214)

2 番目に多い色から切る

手牌(215)は親からの第一打の  をポンしかける場面。 のどちらも不要だが、 を遅らせて他家にソーズ寄せを悟られないようにするのは混一色のコツ。この後マンズを引いたらツモ切り（鈴木大介、2020, pp. 118–119）。

東場 北家 1巡目 ドラ    (215)

手牌(216)はダブ東をポンしたところ。ピンズとソーズ

がどちらも 2 枚ずつ。枚数が同じだが、外側切ると河が
手なりに見えるのでこは  を切る (鈴木大介, 2020,
pp. 120–121)。

(209) 東場 東家 2巡目

一萬 一萬 七萬 七萬 四萬 四萬 三萬 三萬 二萬 二萬 北 北 中

東 東 中 (216)

1.6.5 役役の進行

役牌の対子が二つあるなら満貫を目指せ (ヨーテル, 2023f)。「役役」は手牌の中に二つの役牌の対子のことを指し、最低の得点の 2000 を 7700 や満貫にすれば四倍になるので打点上昇のスイートスポット。役役にさらに 2 飜をつくる方法は (1) 混一色 (2) トイトイ。

例え(217)の手牌は嵌張だらけで、が唯一の両面。の主線で進行すればただの 2000 点。うまくいけなくて役牌対子は一つしか刻子にならない場合は 1000 点。どうせアガリづらくて安い手牌ならアガリ率を下げ手牌を染めにいくの方が得。よっての全てが打牌候補。

東 1 局 南家 1 巡目 ドラなし

二萬 伍萬 七萬 九萬 四萬 三萬 二萬 一萬 東 西 中 中

(217)

手牌(218)ならトイトイを目指す。トイトイなら中張牌が重なっても嬉しくないのでここで  を切る。

東 1 局 南家 1 巡目 ドラなし

 (218)

ドラが 1 枚持っている場合

東 1 局 南家 1 巡目 ドラ 

 (219)

ドラが 1 枚持っているなら手なりで打つのが基本。無理矢理染めても 3900 → 8000 は二倍に過ぎないので効率的に良くない。よって、手牌(219)は染めないで、素直に **東西** から切る。

東 1 局 南家 1 巡目 ドラ 

 (220)

そういった満貫が見込めるケースは(220)のようにチャンタがついている手牌。他に三色で満貫にするケースも。

東1局 南家 7巡目 ドラ  (221)

鳴いたけど役牌が一つしか刻子にならない牌姿なら同じ、できれば満貫にする。手牌(221)は混一色が見えるので  の両面は割愛。

東 1 局 南家 7 巡目 ドラ  (222)

手牌(222)の場合も  を切ってトイトイで満貫を目指す。もちろん場況・点棒状況によって素直に  を切るケースもあるけど、平場の東1局なら満貫を取る。

役役で真っ直ぐに行くケース

[illegible]

両面が三つあるなら素直に行く。手牌(223)のように両面がいっぱいの手牌を無理矢理染めると効率が悪過ぎて打点がいくら高くてもアガらないと意味がない。けれどやはり良形と愚形がともにある手牌は染めるか否かのは紙一重。

1.6.6 三色同順

「配牌を見たら三色を探せ」は、阿佐田哲也氏が残した言葉。昭和時代の麻雀は一発・赤ドラや裏ドラなどの役がまだ普及されていないため、三色などの手役で打点を作るのが大事。平成になると、麻雀ルールがインフレしてきたため、「最速聴牌」が優先され、手役の重要度が落ちて、「三色は偶然役」という意見も。

そう言っても、ここまでの話もしばしば言及したように、全ての場面で「棒テン即リー」は、科学的に局収支から見ると必ずしも正しくない。よりいい結果に辿り着くため、牌効率を逆らって、もしくはもっと聴牌から遠い階段で工夫を入れて手役の可能性を最大限にする必要がある。そうすると三色を狙う技術と基準が重要。三色を狙う基準はネマタ (2014f) によると：

- ・ 確定しやすさ
- ・ 確定しづらい場合、三色を狙うことによる受け入れのロス
- ・ 三色の2翻がつくことによる打点面のメリット

手牌にドラはないなら打点を作るため三色が重要になる。そして手牌の価値が非常に高いが門前聴牌まで遠い場合、三色による仕掛けのメリットが高い。

手牌が一定の程度で整っているなら三色は狙いづらい。例えば手牌(224)に 123 の三色部分が 7 枚もあるが、頭がないので実は 123 の順子が三つ揃いづらい。この手牌はピンフ狙いの効率が高い。打 。手牌(225)も三色部分以外で面子が二つ完成しているので三色を狙わない。打  (ZERO, 2020, p. 67)。

南家 5巡目 ドラ 



(224)

南家 5巡目 ドラ 



(225)

リーのみの場合は受け入れより手役

手牌(226)と(227)は打  で完全一向聴になる。手牌(226)はそうすべきだが、手牌(227)はタンヤオが付かないので完全一向聴にするとリーのみになってしまう可能性がある。打  によって   の受けが消えるが、ツモ   で三色が見える。期待値として打  の方がいい(クリアレイン, 2023b)。

6巡目 ドラなし

二萬	二萬	伍萬	六萬	六萬	四筒	五筒	六筒	七筒	八筒	九筒	一索	二索	三索	四索	五索	六索	七索	八索	九索
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(226)

6 巡目 ドラなし

 (227)

手牌(228)は複合搭子二つ、両面對子が一つの形。打  と打  の受け入れが同じ。表 9 の通りなら、両面聴牌の枚数のために打  が、この手牌はリーのみの上、打  と 234 の三色が確定するので、ここは打 。両面リーのみより役が大事 (ZERO, 2020, p. 65)。

南家 3巡目 ドラ 

(228)

手牌(229)はと同じだが、ドラが 2 枚なので素直に良形聴牌率で打  (ZERO, 2020, p. 65)。

南家 3巡目 ドラ 北

二萬	四萬	四萬	五萬	六萬	七萬	八萬	九萬	一索	二索	三索	四索	五索	六索	七索	八索	九索	一竹	二竹	三竹	四竹	五竹	六竹	七竹	八竹	九竹	東	南	西	北	北
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---

(229)

悪い配牌こそ手役を狙うべき

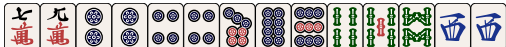
手牌(230)は 4 向聴でバラバラすぎる悪配牌。上がりに速度が必要なので、仕掛けが効く役といえばタンヤオ、役牌、そして三色。今回  があって 123 の三色が見込む。打  (ZERO, 2020, p. 64)。

南家 1 巡目

ブロックより三色の種

手牌(231)に6ブロックがある。は孤立牌なので、牌効率通りなら打。が、が3ブロックと

して効率が悪いので、ここは打  として  の 1 ブロックにして三色の種を残す (ZERO, 2020, p. 64)。

南家 3 巡目 ドラ 
 (231)

手牌(232)も  が 2 ブロックとして面子を作るのが効率的に悪い。打  によって 1 ブロックにして  を残して 789 の三色を狙う (ネマタ, 2014f)。

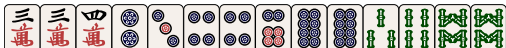
 (232)

6 ブロックの選択

手牌(233)は 789 の三色部分に 7 枚があるが両面両面なので実は確定していない。そして  を落とすと  という両面嵌張ができて、牌効率通りの打法。よって、どっちを切るのドラ枚数次第。ドラがないなら打  として三色と一通を見て、ドラが 1 枚以上なら牌効率の通りに打  (ネマタ, 2014f)。

 (233)

手牌(234)は 6 ブロックがある。6 ブロック理論によると  は 2 ブロックにしないで、 の 1 ブロックにする方が効率的だが、 両面固定によって上がり率と三色の可能性が高まる。打  (ZERO, 2020, p. 65)。

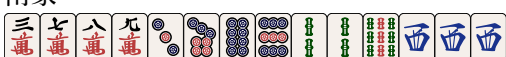
 (234)

手牌(235)は三色不確定の形。両面と対子しかないなので、ここは三色に拘らない。受けが被っている  を落とす (ネマタ, 2014f)。

 (235)

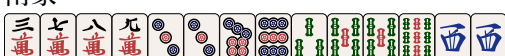
孤立牌同士の比較

手牌(236)は一向聴、すでに  があって、 にくっつけば三色が確定する。が、他の孤立牌は両面できやすい 。よって、この手牌の打牌は巡目とドラ枚数次第。ドラがないなら  を切って 789 の三色を狙う。ドラが 2 枚以上あるなら牌効率の通りに打 。ドラが 1 枚ならどちらもいい。巡目が早ければ 3 色を狙い、遅ければ牌効率に従う (ヨーテル, 2022b)。

南家
 (236)

手牌(237)は(236)より聴牌まで遠い手牌。同じ  にくっつけば三色が確定する。ここでドラがないと三色を

狙うという方針が(236)と同じだが、ドラが 3 枚以上なら、仕掛けを効かせるために三色を狙う価値が高まるので打  (ヨーテル, 2022b)。

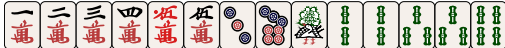
南家
 (237)

手牌(238)にもう 4 ブロックがある。牌効率として  から両面ができるので  より強いが、 を先に引かなければ嵌張りーのみになってしまう。よって、ここは  を残して打  (ネマタ, 2014f)。

 (238)

三色の種にも強さの差がある

真ん中の種は弱い (ZERO, 2020, pp. 65–66)。手牌(239)の  は下の三色の種、 はドラなのでどっちも切らない。そうすると  のどっちを切る問題になる。打  と打  の比較は表 50 の通り、 に  がくっいたら差がでて、特にツモ  の先に打  の場合は役なしとなり、打  の場合は三色が確定するのでカバーできる。打  で 123 の三色を狙う。

南家 5 巡目 ドラ 
 (239)

役	打 	打 
ツモ 	なし	三色
ツモ 	(三色)・ピンフ	(三色)・ピンフ
ツモ 	(三色)・ピンフ	ピンフ

表 51: 手牌から  のどちらを切る選択肢の比較。括弧は三色が確定しない場合。

手牌(240)と(241)も三色の種がある牌姿。この種を切ると愚形立直ドラ 1 になる。先のように比較をすると、 にピンフが付かないと三色もない。一方、 にピンフがつくなくても  引いたら三色が確定する。よって、手牌は打  として立直。手牌は  を落とす (ZERO, 2020, p. 66)。

南家 3 巡目 ドラ 
 (240)

南家 3 巡目 ドラ 
 (241)

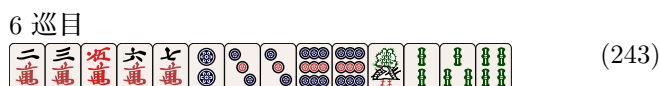
両天秤

「両天秤」は複合しない二つの役の準備状態を指す。どっちの役になるのかがツモ次第。三色と一通の両天秤

があり、異なる三色の両天秤もある。手牌(242)は打  にすると、         の形で  引いたら打  で 567 の三色が見えて、 引いたら打  で 678 の三色が見える。つまり、567 と 678 の三色の両天秤。牌効率の通りなら打   として受け入れが最大 22 枚だが、打  にしても受け入れも 19 枚あるのでその 3 枚損のリターンが大きい (Chiba, 2020)¹⁷。



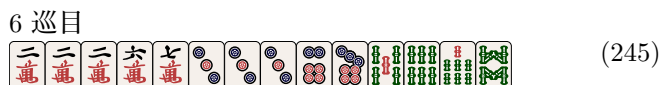
手牌(243)も 123 と 234 の三色の両天秤。打  は打  に対して 4 枚損だが、立直・ドラ・三色の方が立直・ドラ・ピンフより高いので相当なリターン (クリアレイン、2023b)。



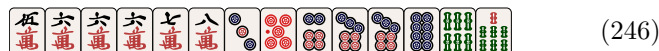
手牌(244)も 345 と 456 の三色の両天秤。今回はリーのみになる可能性があるので、三色の両天秤を狙う価値がもっと高まる (ネマタ, 2014f)。打 .



手牌(245)は打  にすると 567 と 678 の三色の両天秤になるが、打  に対して実は 11 枚損。暗刻ありヘッドレスの一向聴なので、良形メンタンが確定している。よって、この 11 枚の損失は大きすぎて、三色の両天秤にしない。567 と 678 の三色のどちらを選ぶと、8の方がでやすくて、678 の方が完成しやすいので打  (クリアレイン, 2023b)。



手牌(246)にはもうメンタンピンドラ 1 (=満貫)なので三色の両天秤にしない。牌効率の通りに打  (ネマタ, 2014f)。

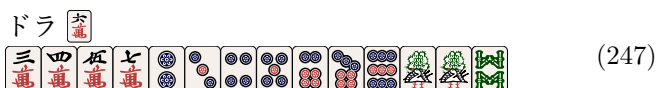


1.6.7 一氣通貫

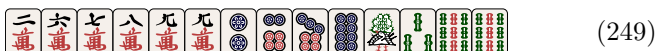
一通は三色と同じ、門前で 2 飜、喰い下がりで 1 飜。が、一通の完成形に一色の 1 から 9 までの数牌が必要なので、組み合わせの数 (=3) は三色 (=7) より少ない。従って、一通の出現確率は三色より低い。

一通が狙える時

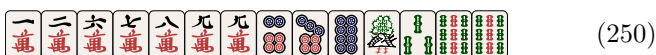
聴牌まで遠い階段、またはドラなしの手牌は、一色の牌は5種類あるなら一通を視野に入れる。孤立牌や愚形搭子を比較する時、一通のために牌効率を逆らうことが多い。手牌(247)は孤立の   の比較。牌効率の通りなら  だが、この手牌はピンフもタンヤオもドラもない。ドラが  なのでドラを使うため  は切らない。そして、         に  引いたら一通が見えるので  を切る (ZERO, 2020, p. 68)。



手牌(248)は  の比較。マンズの部分は 5 種類があつて、一通にはちょっと遠いが、それでもより孤立の  は先に切るべき。手牌(249)も同じ理由で打  (ZERO, 2020, p. 69)。



手牌(250)は辺張   と嵌張   の比較。牌効率通りなら、ツモ   の両面変化を見て辺張を落とす。が、マンズの部分が6種類があって、ツモ   による一通チャンスを逃さないようにここは   を落とす (ZERO, 2020, pp. 68–69)。

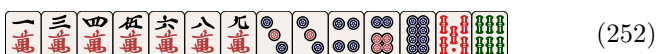


手牌(251)は辺張   と辺張   と両面   の比較。一通確定愚形愚形は、何の役も確定していない愚形+両面より強い(ネマタ, 2014g)。よって、打   。



一通を見切る時

一色の部分に 7 種類があっても、1 枚・2 枚を払えばタンヤオがつく場合、もしくはドラはすでに 1 枚ある場合、一通を狙うことは減多にない。例えば、手牌(252)にマンズの部分が 7 種類。が、  を切っても   の受け入れが減らない上、さらに  を切るとタンヤオがつく。正着は打 。手牌の形を限定する一通は、タンヤオ・ドラ 1 より弱い (ZERO, 2020, p. 69)。



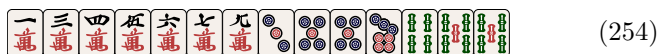
手牌(253)のようなドラなしタンヤオにもならない手牌なら  を切って一通を見る。ドラが1枚あるならや

¹⁷もちろん、点棒状況・巡目・ドラ枚数によって三色狙わない場面もある。

はり打  (ZERO, 2020, p. 70)。



手牌(254)から   を外すとタンヤオがあるので一通を見ない。打   (ZERO, 2020, p. 70)。



手牌(255)から辺張 を落とすとピンフがつくので一通は見ない。打 (ネマタ, 2014g)。



黄金の一向聴

くつつき一向聴の中で、三色と一通の両天秤の牌姿は「黄金の一向聴」と呼ばれている。例えば手牌(256)は打  にすると、ツモ   で一通が見えて、ツモ    で 789 の三色が見える。打  のピンフより価値が高いので、ここは打  (Chiba, 2020)。



手牌(257)も黄金の一向聴。黄金一向聴は必ず(256)のように明確に浮いている  があるわけではない。くつつき一向聴なら(257)のような四連形+両面对子の形にもなりうる。



手牌(258)も打  による黄金の一向聴。打  による四連形+四連形のくっつきの受け入れが 53 枚で一番広いが、そのうち愚形リーのみになってしまうツモも多い (渋川難波, 2024a)。



手牌(259)は打  とすると 345 の三色とソーズの一通の両天秤。が、四連形にピンフツモは     4 種類があって、 へのくつつきの   より多い。この手牌は三色や一通を特に見なくてもメンタンピンも十分なので打  (ネマタ, 2014g)。



ですが、対子の部分を **元** に変えるとタンヤオが消えるので三色や一通の重要さが大きくなって、打 **末** の方が優勢になる¹⁸。

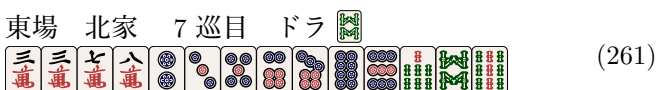
¹⁸ シミュレーションによる結論



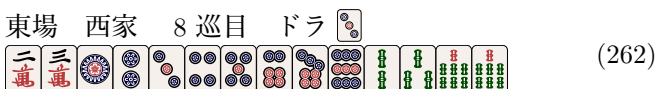
6 ブロックから一通と三色の決断

三色と一通がともに 3 ブロックあって、両天秤にならないためどちらを選ぶときは三色にすると有利になることが多い (ネマタ, 2014g)。一通は確定しづらい点と、タンヤオと複合しやすい点からです。

手牌(261)は 789 の三色とピンズの一通がともに見える。が、この手牌は 6 ブロック、ととのどちらを落とさなければならない。この手から一通を成立させるには両方が必要なので、まず一通は確定しづらい。を落としてを引いても待ちがになって、実は弱い。よって、この手牌は一通を狙わない。打とすると、ツモで打として 678 の三色へ移行することにより、タンヤオも見える。



手牌(262)はピンズの一通が確定している。この手から両面を落とす後、他の両面が先に埋まってしまうとカンの5200になる。一方、打により123と234の三色の両天秤にすることができるし、ツモならタンピン三色まで狙える。この手牌も一通を狙わないで、打.



1.6.8 トイ トイ

トイトイに喰い下がりはないため、ドラや他の役に複
合すると 5200 や 8000 になりやすい。高打点を作る
ために相性がいい役だが、立直を受けている時自分の
手牌の種類は限定されていて守備力は低下 (ヨーテル,
2023d)。門前や七対子の準備状態からトイトイの移行
は「鳴き判断」一章を参照。

1300 から 5200 へ

手牌(263)は打^大とすると打点が 1300 しかない。トイトイにして、聴牌枚数が半分になるが打点が四倍になる。よって、ここは打^大(ZERO, 2020, p. 57)。



2 副露でもトイトイに受けた方がいい。手牌(264)も打振(ZERO, 2020, p. 57)。

東場 北家 3 巡目 ドラ (274)

手牌(274)で次巡で をツモって(275)になる。ここでも打 として七対子に決め打ってはいけない。面子手ルートも並行して進めるので、打 (ZERO, 2020, p. 83)。

東場 北家 4 巡目 ドラ (275)

好形ばかりなら七対子は基本的無視

手牌(276)のような対子ばかりの手、面子手両向聴で七対子一向聴。ですが、対子にフォロー牌があって、面子手にしても聴牌までそんなに遠くない。対子のフォロー牌を外すか、対子をほぐすか、というのはこの小節の課題。

手牌(276)には役牌暗刻があって、仕掛けが効いている。対子が多くて受け入れは多少狭くて苦しいが、まずわざと七対子のために役牌暗刻を外すことはない。役牌暗刻以外の部分には対子と両面对子しかない場合、七対子が無視して両面を固定する。手牌(277)のように嵌張対子があったらそこからフォロー牌を外して七対子手と面子手の並行をみる。 を切ると 4 枚の がロスになるのに対して 6 枚で七対子聴牌するので、受け入れは実は増える (ZERO, 2020, p. 83)。

東家 5 巡目 ドラ (276)

東家 5 巡目 ドラ (277)

手牌(278)は二度受けの並び対子があって、序盤なら七対子無視して打 とする。中盤以降なら打 として面子手と対子手を並行させる (ZERO, 2020, p. 84)。

ドラ (278)

手牌(279)のようにマンズの上が嵌張になると巡目に関わらず打 として面子手と対子手を並行させる (ZERO, 2020, p. 84)。

ドラ (279)

手牌(280)は表 51 の通り のどちらを切っても受け

入れが同じ 6 種 17 枚。 切ったら の並び対子が両面+両面にならないので がロスになるが、 引いたらタンヤオが崩すのでさほど痛くない。 切りにより七対子一向聴も残る。ツモ次第でタンヤオへ移行することもできる (G・ウザク, 2016, p. 18)。

東 1 局 東家 5 巡目 (280)

切る牌	受け入れ
	17 枚
	17 枚

表 52: 手牌(280)の手の受け入れ。

手牌(281)にあるドラダブ東を鳴きたいだが、もう 9 巡目、そして を鳴いても向聴数が進まない。よって、ここは面子手と対子手を並行させる。打 という決め打ちはしない。そうすると、 と の比較は を鳴いた後の形に基づく。表 52 の通り、打 の方の受け入れが 2 枚多い。打 とすると の三面張が崩れたけれど、両面对子+両面对子+対子の方は二度受けの両面両面+対子+対子の方より受け入れが広い (G・ウザク, 2016, p. 20)。

東 1 局 東家 9 巡目 ドラ (281)

打牌	受け入れ
	17 枚
	17 枚
	17 枚
	17 枚

打牌	受け入れ
	19 枚
	19 枚
	19 枚

表 53: 手牌(281)の を鳴いた形

一段目の河に工夫をする

手牌(282)は手なりなら打 。面子手と七対子の両天秤にすると打 。が、ここはまだ一段目なので、七対子一向聴の階段でアガリ率を最大化するため打 の選択肢も浮上してくる。

南家 4 巡目 ドラ (282)

手牌(283)も打  →  の手順で  が安全に見える河を作っていく。

東家 4 巡目 ドラ 
 (283)

そういっても、二段目に入ると河に中張牌たくさん切られていてやや不自然になってしまうので、中盤以降は河のことを考えなくてもいい。

消極的七対子

七対子は先手を取られると非常に弱くなる。特に中盤以降、誰かから立直がかかってくるのもおかしくない階段、守備力がある孤立牌を残すのは「消極的七対子」と呼ばれている。手牌(284)からは打  ではなく、立直を受けた後一向聴を維持するため、中張牌の  にすべき。振聴の  だが、生牌の  と 2 枚切れの  は重なる確率はそう変わらないし、後手を踏んだ時  は切りづらい (ZERO, 2020, p. 85)。

東家 10 巡目 ドラ   は 2 枚切れで振聴
 (284)

七対子とトイトイの分岐点

ネマタ (2014h) によると、

- トイトイ有利
 - 暗刻がある
 - 役牌や混一色などの役と複合している
 - 端牌対子で仕掛けやすい
 - オーラスで僅差でアガリトップ
- 七対子有利
 - 2 枚切れている刻子にならない対子がある
 - 暗刻がない
 - 他に役がない
 - 孤立のドラがある
 - 対子が鳴きにくい
 - 余裕のあるトップ目等守備を重視する場合

手牌(285)から  を切るのは牌効率通りの思考で、完全一向聴も見える。が、打点が 1000 にすぎない。アガリトップなどの場面以外なら打  として七対子やトイトイの可能性を最大限にする。6 枚損だが、両向聴なので打点上昇のためにいいトレードオフと思う。ちなみに打  も七対子とトイトイの道が残っているが、両面対子が消えていて一向聴の形は悪くなる (ネマタ, 2014h)。

 (285)

手牌(286)はトイトイ有利の条件と七対子有利の条件が満たされている。七対子ドラ単騎が上がりにくいとい

う点から考えると、トップ目ではないと打  としてトイトイに向かう (ネマタ, 2014h)。

ドラ 
 (286)

- トイトイ有利
 - 暗刻がある
 - 役牌対子がある
 - 尖張牌対子が 1 つ
- 七対子有利
 - 孤立のドラがある

2 暗刻 + 4 対子の形も、役牌と複合しているか、七対子で即リーできる牌の枚数で判断する。手牌(287)は、 とすると     の他の牌がツモったら七対子聴牌になる。打  とするとポンテンできるし四暗刻まで見える。今回は  の対子があるので、トイトイに向かう方がいい。

ドラ 
 (287)

1.6.10 三暗刻

三暗刻聴牌の立直判断に関しては??を参照。

対子 3 つ + 暗刻 1 つなら三暗刻を視野に

手牌(288)は中ぶくれの    で真ん中の  を引いてしまう結果。  ではなくれば  を払ってピンフ一盃口が見えるが、  なら対子系への距離は順子系より近い。ツモ  でツモリ三暗刻、他の部分に対子がある一つできたら七対子やトイトイも見える。よって、ここは  →  で切っていく (ZERO, 2020, p. 73)。

南家 5 巡目 ドラ 
 (288)

手牌(289)は手なりでいくと   が、愚形リーのみがほぼ確定。ここも手なりで進行せず、打  で三暗刻を狙う。打  ではないのは安全度のため。手なりで進んでもいいのはドラが 2 枚以上の時 (ZERO, 2020, p. 74)。

南家 5 巡目 ドラ 
 (289)

手牌(290)は節 1.2 に触れられたケースと似ていて、両面対子ばかりの手牌は対子のフォロー牌を外して一向聴の広さを瞬間的受け入れより優先する。縦引きで成り立つ三暗刻から考えるとフォロー牌外しも有利。ここは安全度と赤受けを考えて打  とする (ZERO, 2020, p. 74)。

ドラ

(290)

1.7 4 ブロック打法

聴牌まで遠い序盤なら辺張・嵌張より役・打点に関連する孤立牌を残すのもあり (お知らせ, 2020, pp. 158–159)。このような5ブロックを4ブロックにするのは「向聴戻し」ともいう。序盤で向聴戻しの有効局面は下記のパターンの一つ (ネマタ, 2014k) :

1. 強い形 (4 連形、中ぶくれ) × 2
2. 強い形 + 打点増加孤立牌
3. 打点増加孤立牌 × 2
4. 愚形にフォローがある
5. 愚形が枯れている (2 枚切れ)
6. 一向聴に取ると愚形安手確定

手牌(291)は混一色が見えるのでここで外嵌張の を外す。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (291)

手牌(292)はチャンタや三色が見えるのでここで を外す。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (292)

手牌(293)で には のフォローがあるので を切っても の受けは逃さない。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (293)

手牌(294)ではそのまま一向聴をとると外嵌張や辺張待ちになるのでここで を落とす。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (294)

手牌(295)は が枯れているなら を落とす。 まだ 4 枚あるならそのまま を切る。

東 1 局 西家 6 巡目 ドラ (295)

手牌(296)にはタンヤオがつかないため、辺張を落としても打点はよほどよくなさそう。聴牌のときの最

終形の想定すれば、辺 を避けるもっといい待ちを作る (独歩他, 2017a, pp. 48–55)。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ (296)

ドラ 3 で打点はもう十分である場合は、素直に聴牌に向かうべき。ですが、ソウズの部分が になったら伸びやすいので辺張を外すのはおすすめ。

東 1 局 西家 3 巡目 ドラ (297)

手牌(298)に愚形がばかり。そのまま立直すれば大体 2600 に過ぎない。点数が欲しい場面ならチャンタを見込んで、 の対子を落とし、 重なりや 槓で打点を最大限にする (独歩他, 2017a, pp. 74–79)。

南 4 局 南家 1 巡目 ドラ (298)

Suphx は(299)から を落とした (お知らせ, 2020, pp. 158–159)。これらのブロックをキープしたら、仕掛けるとほぼ 2 翻、門前も結構厳しめ。 のくつつきにより 1 翻の打点上昇や、 のくつつきにより混一色への転移は十分見込める

東 2 局 北家 1 巡目 ドラ (299)

打点上昇を諦めて愚形確定かつ低打点の一向聴を取ることはない (お知らせ, 2020, pp. 160–161)。手牌(300)は一向聴だがそのまま聴牌を取るとドラ や が出ていくのは確定。Suphx はここで を落とした。ただし、 が となる場合、向聴を戻しても打点が必ず上昇するわけではないため、向聴を戻さず立直に寄る。

南 2 局 北家 5 巡目 ドラ (300)

麻雀は 4 面子 1 雀頭を作るゲーム。打点を上げるためや、よりいい形を求めるために瞬間のブロック不足は状況により許容されるが、三向聴・四向聴の手牌の受けがどんなに広いでも聴牌までのツモ巡数は必ず増えていく。前述の 4 ブロックにする打法はいずれも打点・手役に関連するので、いつもドラを貪って愚形を拒否するわけではない。

1.8 一向聴 (1) : 種類

麻雀は 14 枚の牌で「4 面子 + 1 頭」をできるゲームなので、聴牌の時は「頭なし 4 面子」(単騎・延べ単) と

「3 面子 + 1 頭 + 1 搭子」(辺張・嵌張・両面) もしくは多面張。一向聴は、前述の形をもう一回崩して、その種類は下記の通り (tomo sann, 2022)。

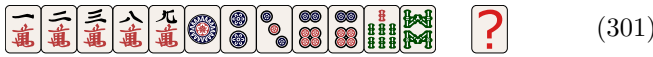
	面子	対子	他の搭子	浮き牌
余剰牌一向聴	2	1	2	1
完全一向聴	2	1	2	1
ヘッドレス一向聴	3	0	2	0
くっつき一向聴	3	1	0	2

表 54: 一向聴の種類

余剰牌一向聴

余剰牌がある一向聴は、面子が二つ、搭子 (対子含み) が二つがある上、あと一つの孤立牌が浮いている状態を指す。その余剰牌の機能は下記の通り三つある：

1. 安全牌
2. 良形変化
3. 打点上昇

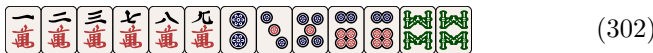


(301)

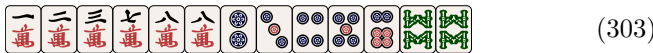
手牌(301)の が の場合、誰にも不要な字牌を抱えて守備へ寄っている。 の場合、 引いたら良形ができ の辺張を払う。 の場合、 引いたら下の三色が見える。余剰牌が出ているため、受け入れが狭い。手牌(301)の受け入れは 最大 3 種 12 枚。 が になっても受け入れが 4 種 16 枚に過ぎない。

手牌が良形確定なら余剰牌を安牌としてを抱えていく。愚形があるなら自分の手で優先して良形変化への余剰牌を持っていく。

完全一向聴



(302)



(303)

完全一向聴は(302)のように、その浮き牌がある両面搭子に重なってできる両面对子がある形。その受け入れが、ある両面搭子が両面对子のともに二度受けになるという最低の場合でも 5 種 16 枚。両面搭子が順子に繋がって三面張ができる場合、例えば(303)のように、受け入れが 7 種 23 枚となる。



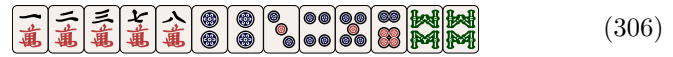
(304)



(305)

手牌(304)が含んでいる の形があれば完全一向聴になる。受け入れは 6 種 19 枚。この

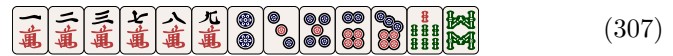
形は + で分析できるが、19 枚の受け入れになる「順子 + 嵌張対子」のはこの形だけ。例えば(305)のように が になると受け入れが 5 種 16 枚となる。



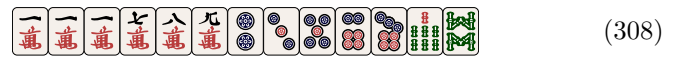
(306)

手牌(306)のように、ピンズの部分が か か、両面对子が順子に繋がった場合受け入れが 7 種 23 枚となる。

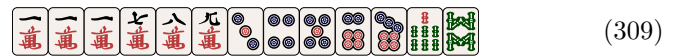
ヘッドレス一向聴



(307)



(308)

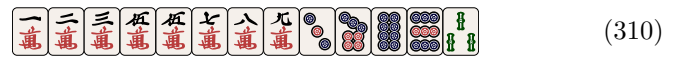


(309)

ヘッドレス一向聴は(307)のように全ての搭子には対子がない形。 のどちらが先に重なったら良形聴牌になるが、 先に引いたら単騎になってしまうリスクがある。従って、手牌(307)の受け入れが 8 種 28 枚となるが、良形聴牌できるツモ牌はただ 4 種 12 枚。

暗刻が含まれているヘッドレス一向聴は必ず良形聴牌になる。例えば(308)のように、 引いても 切つて残りの両面が十分に働く。よって、(307)と(308)の受け入れが同じ 8 種 28 枚であるが、良形聴牌率によると後の方が圧倒的に有利。そして(309)のようにある両面が順子につながって三面張ができたなら受け入れが一気に 11 種 37 枚になるので、非常に強い形である。

くっつき一向聴



(310)



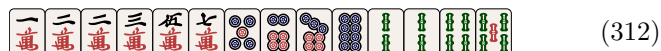
(311)

くっつき一向聴は(310)のように、二つの浮き牌と頭に関連する牌が引いたら聴牌できる形。その受け入れが 11 種 40 枚 (+ +) あり、一番聴牌になりやすい形であるが、良形聴牌できる牌は 4 種 16 枚だけ。さらに(311)のように浮き牌が端牌になる場合、受け入れが 7 種 24 枚になり、有効牌引いても必ず愚形聴牌になる。

1.9 一向聴 (2) : 選択

ここまでの話は全ての搭子に愚形がないという前提の上で成立する。愚形があったら受け入れがさらに減って、不十分と思える形。聴牌になりにくくて、聴牌に

なっても高い確率で愚形聴牌になるので、不十分の一向聴の場合で考えるのは良形変化と向聴戻し (manboo, 2013)。



(312)

手牌(312)では どちら切っても受け入れが 3種12枚になるが、 を残して を引いたら良形になるのでここで を切る。



(313)

手牌(313)では どちら切っても受け入れが 3種11枚になる上、一枚の が既に手牌にあるので、巡目がまだ深くないなら打 で両向聴に戻ってよりいい一向聴を取るのは得。



(314)

手牌(314)では の三択。どちらを切っても受け入れに差が出ないけれど、 を落とした場合 を引いたら暗刻ありヘッドなしの広い一向聴になるのでそっちの方がより有利。



(315)

手牌(315)では、打 の受け入れ (4種16枚) が打 の受け入れ (5種15枚) により1枚多いけれども、打 の後に 引いて 切りで完全一向聴ができるので、受け入れの枚数に差が大きい場合良形変化を優先させる。



(316)

打牌 受け入れ

	14/46 :
	7/20 :

表 55: 手牌(316)の受け入れ

手牌(316)は表 54 の通り打 の受け入れが最も広いが、ピンフや一盃口に向かうなら打 にする¹⁹。 の形は + に見えるのでピンフ・一盃口になりやすい形 (G・ウザク, 2016, p. 14)。



(317)

手牌(317)は表 55 の通り打 とするヘッドレス一向聴の受け入れが最も広いが、半分以上の確率で望ましくない単騎待ちになる。 を対子にして を落としても の受け入れも消えない上、ツモ で が

¹⁹ がドラなら打 にして一番早い速度で聴牌をとる。

打牌 受け入れ

	8/28 :
	4/16 :

表 56: 手牌(317)の受け入れ

出ていくのを避けるためにここでヘッドレス一向聴にしない (G・ウザク, 2016, p. 16)。

強い待ちを残す



(318)

手牌(318)では と の二択。どちらの受け入れも同じだけど、 に の受け入れを残した場合 の双碰受けに引いたら三面張が崩れてしまうのでここで打 として三面張を固定する。



(319)

手牌(319)では と の二択。 の方が仕掛けやすい(聴牌できる確率がより高い)が、 待ちの和了できる率がより高い。どっちにせよ、聴牌率は常に上がり率より高いので、上がり率を重視してここで を切る。

役による打牌判断

選択肢同士の受け入れに差が出ない場合、役で判断する。



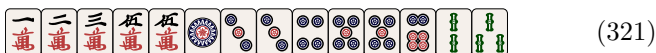
(320)

打牌 受け入れ

	7/22 :
	7/20 :
	6/19 :

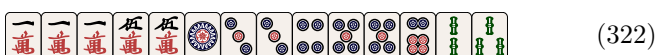
表 57: 手牌(320)の受け入れ

手牌(320)の場合、 を切って の一盃口になる可能性があるが打 の受け入れと良形聴牌率で比べると不利なのでここで一盃口を見切って打 とする。

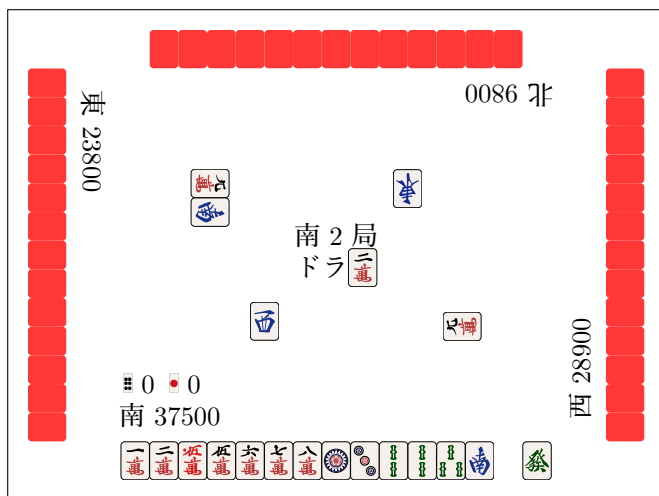


(321)

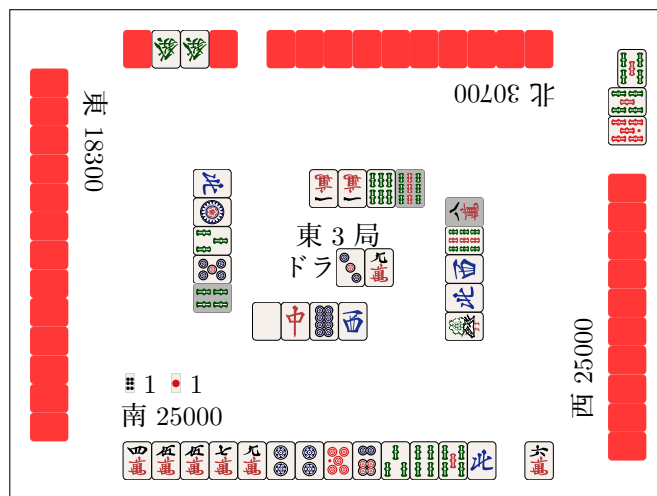
手牌(321)では打 と打 の受け入れが同じだが、打 の方に一盃口チャンスがあり、一方打 の方に三色とピンフの可能性がある。よって、ここで打 とする。



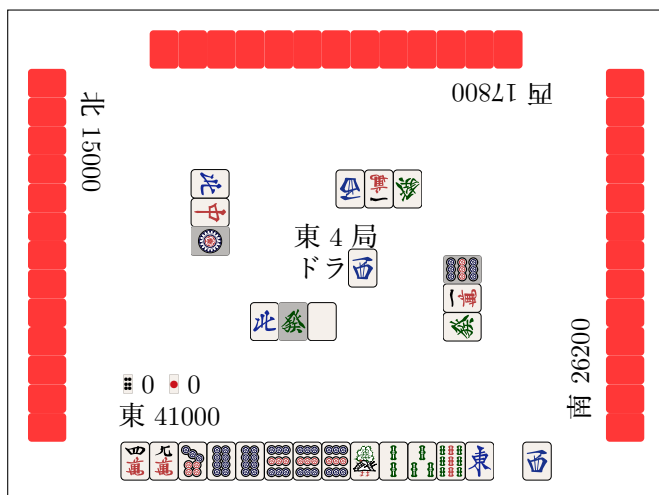
(322)



立体図 7

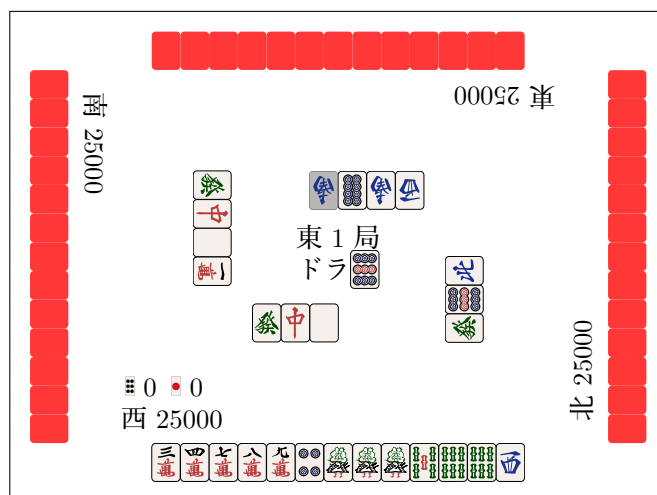


立体図 9: 北家は 1-2 の次巡で 3-4 カンツモ切り 5-6



立体図 8

両面対子を崩すケース



立体図 10

遠いリーのみは追わない (お知らせ, 2020, pp. 204-205)。立体図 8 の手牌は数牌の横引きが狭いので、立直までは遠い上、三色・チャンタ・役牌など崩れてしまう可能性も高い。序盤にも関わらず Suphx は 1-2 を切った。

明確に高打点かつ早そうな相手に守備を意識すること (お知らせ, 2020, pp. 206-207)。面子手に対する「捨て牌が早そう」はなかなか当たらない。特に序盤が七対子・混一色などの手順により、そうでないパターンが多いだから。早そうに見えたとしても判断に影響するほどならない。

立体図 9 で満貫聴牌の手牌ならなおさら。けれど相手が役牌を暗槓して強搭子 (中張牌の搭子とかポン材として優れているの 1-2 対子とか) を落とすとなればほぼ早いのは確定される。ここで Suphx は 1-2 の受け入れ²¹を捨てて 3-4 を落とした。

両面対子でも手牌により両面が崩れやすいケースは要注意 (お知らせ, 2020, pp. 208-209)。立体図 10 は恵まれた手牌だが、Suphx は 1-2 を先に切った。頭がないため同じ 1-2 4 種 16 枚の一向聴だが、1-2 の形を保って 1-2 をツモれば暗刻あり頭なしの超広の一向聴になる。

だとしても、ツモ 1-2 なら 1-2 待ちよりは弱い待ちなので 1-2 を頭にしなければならぬ。ツモ 1-2 なら頭がないため 1-2 がでていかなければならない。つまり、直接の受け入れにも限らず、有効変化 1-2 の中でも多くの場合は 1-2 はいらない。場に一枚切れの 1-2 に比べると先に切るがいい。

完全一向聴に構えないケース

完全一向聴は普通の両面+両面より 4 枚の受け入れがあるので多くの人は迷わず完全一向聴に取るのだろう。

²¹ 1-2 1-2 1-2 1-2 は両面嵌張。節1.3.4を参照。

実際 20 枚受け入れの完全一向聴の聴牌までの平均巡目は両面+両面より 0.35 巡だけ減っている²²上、手役・打点・守備力・点棒状況などの要素を加えたら「完全一向聴に取るべき」ということを過信すべきではないのがわかる。ゆうせー (2021b) によると、下記の条件が 2 つ当てはまれば完全一向聴を外す：

- ・ 双碰受けが 2 枚以上切れている
- ・ 切る牌が 34567
- ・ ピンフや三色などの手役がついている
- ・ 中盤

東1局 東家 4巡目 ドラ 

(334)

聴牌まで遠いなら完全一向聴に構えない (お知らせ, 2020, pp. 214–215)。手牌(334)にはいくつの浮き牌があって、それらの昨日は下記の通り：

-  : 一盃口やドラの受け
-  :  の受け
-  :  の受け、最終形の待ちとして  より優れている
-  : 一向聴の時  + 対子の完全一向聴の構え

古来の完全一向聴主義なら  の両面搭子を保って  を切ることをよしとする。 を切ると  の受けがなくなる上、中盤で完全一向聴をとるとすると安牌がない可能性が高くて、暗刻をツモってリーのみになる可能性もある。そのため Suphx は  を外した。

南家 8巡目 ドラ 

													
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(335)

手牌(335)は  を切ると完全一向聴になるが、 はドラ表示牌として既に 1 枚減っていて、点数が欲しい場合ならリーのみを避けるためここで打  とする (石橋伸洋, 2015, p. 19)。

2 副露判断

下記の条件がどちらの一つが満たす手牌は鳴くべき
(平澤元気, 2019, pp. 36–41, p. 45, pp. 58–61)、

- ・立直の打点上昇が限られた
- ・愚形（または枯れている両面）を解消するため
- ・手牌の価値が満貫ある

下記の条件を全部満たす手牌は鳴きべきではない (平澤元気, 2019, p. 48; Chiba, 2020, p. 216)、

- 安い (鳴いたら 2000 に過ぎない)
- 遠い (頭がない・3 副露の可能性が高い)
- 安全牌がない

鳴きのメリットとデメリットは表 57 の通り。同じ手牌でも場況によって鳴くべきかないかが分かれる。たとえば、アガリトップ、南場のトップ目、東風戦の場合、誰より早く和了るべき場面なら、後付けのリスクがあっても積極的に鳴く(独歩他, 2017a, pp. 138–145)。

	鳴き	門前
速度	○	×
打点	×	○
守備	×	○

表 58: 鳴きのメリットとデメリット (平澤元気, 2019, p. 87)

打点

両面+両面の受けて鳴きにより打点が $1/3$ になると中盤まで立直を狙う (平澤元気, 2019, p. 33)、鳴いても打点がそんなに下がらないなら中盤に入ると鳴く (平澤元気, 2019, p. 38)。

東 1 局 西家 ドラ 

(336)

例え(336)の場合、門前で行けばピンフがなくても少なくとも 5200 点がある。一方、 で鳴いたらこの手牌の価値は 2000 点に過ぎない。よって、12 巡目までは鳴かない（もちろん相手の速度や待ちの残り枚数で調整することもよくある）。

東 1 局 西家 ドラ

(337)

手牌(337)にもう一つのドラがあって、鳴いたら最低限の価値が 3900 点になる。中盤まで立直を狙えばその打点の期待値は跳満になればならない。よって、和了率を優先するなら 6 巡目に入ったら鳴く²³。

東 1 局 西家 ドラ 



(338)

満貫があるなら全部鳴く（平澤元気，2019，p. 61）。手牌(341)はタンヤオ・ドラ3でほぼ満貫。の辺張を生かす役は立直しかない。タンヤオを確定ため向聴数を進めなくてもチーあとを落とすかチーの形で）にするか、満貫に全速前進。

²²作者のシミュレーションによる数値。20 枚の受け入れの一向聴は平均的に聴牌までが 3.84 巡かかる。一方 16 枚の受け入れは 4.19 巡。

²³ こちらは一向聴の場合。両向聴ならもっと早く鳴けばいいと思う。

れてもスルー (平澤元気, 2019, p. 104)。

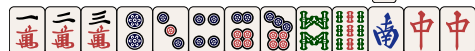
東 1 局 西家 ドラ



(350)

逆に(350)のようにポンテンができる手牌では、立直・ドラ 1 の打点は最低 2600 点、発・ドラ 1 の 2000 点からあまり高くないので中盤に入るとポンテンをとる方がいい (平澤元気, 2019, pp. 105–106)。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ



(351)

手牌(351)のように残りの搭子が愚形なら、役牌対子を鳴いても愚形搭子の縦引きで受け入れが大きく下がらないなら鳴く。

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ

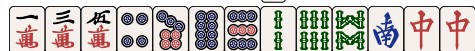


(352)

手牌(352)は最低でも 7700 点。 をポンしたら頭がなくなるがまず役を確定する (独歩他, 2017a, pp. 164–167)。

鳴いたところで安くて遠い

東 1 局 西家 ドラ 3 巡目



(353)

三向聴・愚形ばかり・頭がないという遠い手牌で安くなら鳴かない (平澤元気, 2019, p. 110)。例として(353)はスルー。逆に価値があればほぼ全部鳴く。

2.2 一色手

(混一色・清一色の副露判断)

2.3 トイトイ

東 1 局 西家 4 巡目 ドラ



(354)

七対子一向聴で役牌対子があると鳴きに寄せる。対子の種類が 12・89 の牌が多いならなおさら。手牌(354)に のネックがあって出たら積極的に鳴こう (独歩他, 2017a, pp. 204–211)。

東 1 局 西家 5 巡目 ドラ



(355)

手牌(355)をトイトイにするとドラ が働かないので手牌の価値は 2600 に過ぎない。親番で早く役を確定したい場面などではないなら鳴かない。

2.4 片アガリ

片アガリの場合でも通常の副露判断に従う (平澤元気, 2019, p. 123)。手牌の価値があれば振聴になるリスクを負って早く聴牌を取る方がいい。

東 1 局 西家 ドラ 6 巡目



(356)

手牌(356)の場合、上家が を切った。両面+両面ですが聴牌までにおよそ 8 巡目がかかる。 だけでロンできても早く満貫を確定の方がいい。

東 1 局 西家 ドラ 2 巡目



(357)

東 1 局 西家 ドラ 2 巡目



(358)

手牌(357)と(358)はバラバラの牌姿。聴牌までまた遠いの階段、両副露になる可能性が高い上、リーチが来て 2000 点の愚形で押し返すのは難しい。「和了より押し引きの精度が要求されるルール」であればスルー (平澤元気, 2019, p. 124)。しかも(358)が両面二つあるので門前で聴牌する確率がより高い。アガリトップなら鳴く (平澤元気, 2019, p. 123)。

2.5 タンヤオ

3900 点 (タンヤオ・ドラドラ) があるなら向聴数が変わらなくても速度が上がるため鳴く (平澤元気, 2019, pp. 127–128)。2000 点なら場況 (相手の速度・待ちの状況・ドラが使えるかなど) で判断する。

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(359)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(360)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(361)

東 1 局 西家 ドラ 5 巡目



(362)

手牌(359)で相手が切った  をポンしたら僅かなタンヤオのみで、スルーの方がいい。逆に(360)は 3900 点あるので鳴く。手牌(361)は鳴いたら 2000 点だけで、アガリトップでなければ立直に寄る。手牌(362)も 2000 点ですが、門前で行けば  が不要になる可能性が高い²⁴のでタンヤオ・ドラ 1 の方がいい。

 (363)

手牌(363)はカン  待ち、ドラなしオーラスで二着目と点差が少なく立直しづらい場面。けれど、チー  でタンヤオがついてロンできる (平澤元気, 2023)。これは  を省略して  を  +  と見直して  からチー  のこと。  からチーすると喰い替え禁止のルールでは打  はチョンボなので要注意。

 (364)

手牌(364)のようにマンズの部分が  になると  から  が鳴ける。同じく、  から  を鳴けば打  はチョンボ。

ドラ 

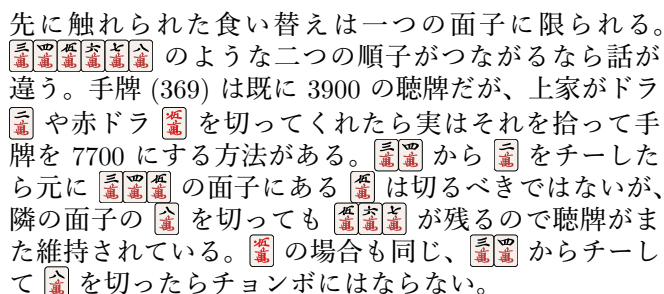
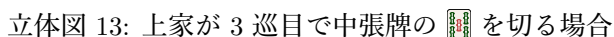


表 59: 手牌(368)を鳴きによる伸ばす形

例え(368)の牌姿は既にカン  聴牌だが、表 58 の通り、ポン  やチー    により聴牌枚数が増える。それぞれの形と食い伸ばしできる牌は表 59 に載っている。

[illegible]

表 60: 形と鳴ける牌（載っていない牌はできた面子と想定）

ちなみに    という亜両面はチー  で両面を残すだけではなく、チー  で他家の打ち合わせを狙うことができる。特に上家がリーチしている状態で。たとえば、立体図 14 でチー  によって手牌が一步進んで、降りている他家が切る最後の一枚の  が狙われる (David, 2018a)。

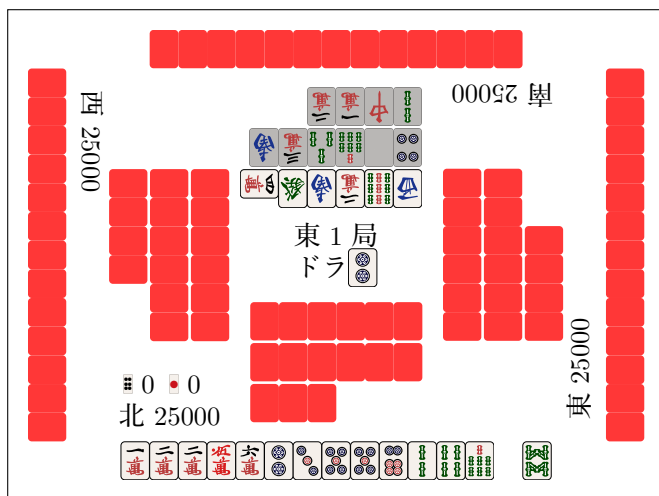
2.8 一発消しと海底ずらし

一発消しの有効局面はオーラス跳満ツモ条件だけ (平澤元気, 2019, p. 188)。つまり、自分がリードしている、点差が 14000 点の二位の相手が立直をかけて来て、安全牌が足りているなら積極的に一発を消すべき。

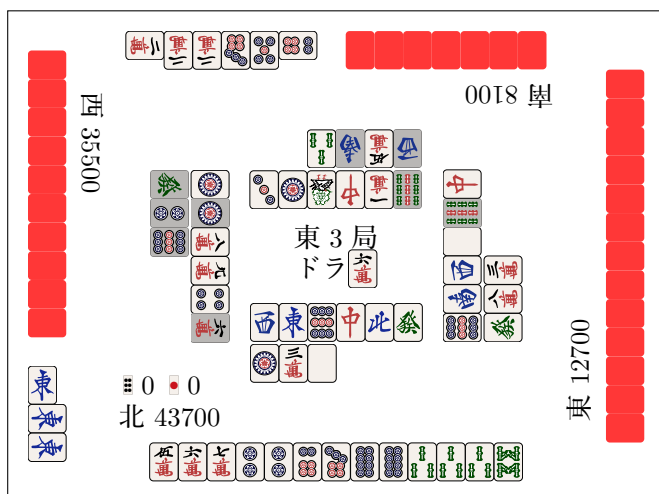
海底ずらしは常にすべき (平澤元気, 2019, p. 190)。特に自分の手に和了なさそうな場面。ただし局収支の差は僅かな 100 点 (みーにん・榎本琢程, 2019, p. 188)。立体 15 では現物が足りているが、 を切ると  がチーできなくなって、 切ると同じ上家が切った現物をチーできないので、ここは 4 枚見えていてポンできない  を切る。

2.9 邪魔ポン

邪魔ポンとは、対面が切る牌をポンして、自分の手牌を犠牲し、上家のチーできる機会やツモ番を飛ばす行為。守備力を下げて、アガリ放棄に近い意味なので、実戦で出る頻度は低いけど、上家が鳴いていると割りに効いている（鳳東のうさぎさん、2020）。



立体図 15: 海底ずらしの場合



立体図 16: 邪魔ポンをする場面

たとえ立体図 16 の場面。上家の捨て牌は混一色濃厚。そしてここで対面が [10000] を切った。ソーズの [10000] は混一色に行く上家にとって非常に大事な牌だが、ここでポンしたら上家がチーできなくてツモの機会も一回減る。

2.10 赤ドラを晒すと晒さない場面

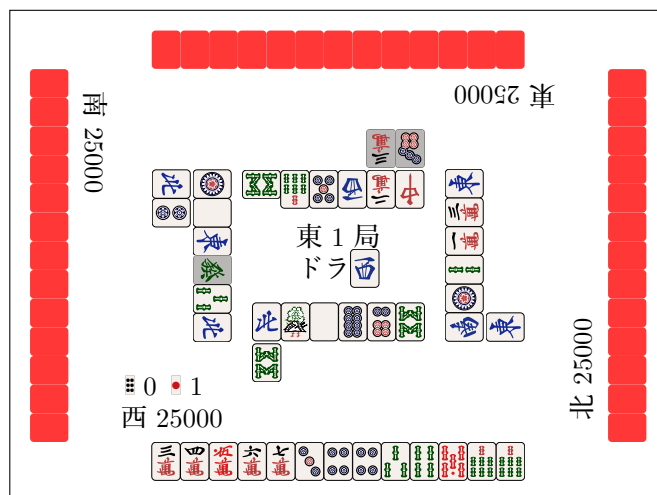


通常は赤ドラを晒すべきだが、黒 5 を晒すのは相手に警戒されたくない場面 (平澤元気, 2019, p. 194)。例えば(370)の副露手、[10000] を晒すと相手から見える情報は「白ドラ 1」ので、あまり警戒されない晒す方。



逆に(371)のようなバラバラの手で、どうせ仕掛けが確定しているなら赤ドラを晒して相手の手を妨げるのが有効²⁵(平澤元気, 2019, pp. 196–197)。

2.11 立直がくる場面



立体図 17: 立直が入っている場面、安めの 3900、チーするか

先制されたら一步聴牌を取る方がいい。立体図 17 のような平場の東 1 局で、自分の手牌は超勝負手なので立直したいのはわかるが、先制立直を受けている後手も事実。聴牌を取らないとあと聴牌まで無筋危険牌を何回掴むのがわからないけれど、この 3900 で [10000] で勝負できるのでチーして聴牌を取る方がいい (土井泰昭, 2021, pp. 114–117)。

3 立直判断

3.1 先制両面立直

表 60 は先制立直とダマの局収支の比較。例えば、手牌に 1 翻 40 符があって、5 巡目で立直するとその局収支は 2800 点、一方ダマにするとその局収支は 1000 点しかないなので、早めに先制立直を打つのは大体正解。中盤 (8 巡目ごろ) では、手牌の価値は(372)の 3 翻 50 符²⁶より少ないなら立直するのは大体正解。



終盤 (12 巡目以降) で(373)のような 3 翻 40 符手牌があるなら、立直とダマの局収支に大きな差は出ないから、アガリ率を優先してダマにするのがおすすめ。

²⁵ブラフは読みができて、または相手の副露に気をつけている相手に有効。相手は読みができない、または何があっても気にせず全ツッパしているならブラフは効かない。

²⁶門前加符 30 符 + 么九牌暗刻 8 符 + 么九牌暗刻 8 符 = 50 符 (切り上げ)。詳細な点数計算はA.1参照。

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	1300		600		－100	
1 飜 30 符	1900	600	1100	200	300	－300
1 飜 40 符	2800	1000	1900	500	900	0
2 飜 30 符	3600	1600	2600	1000	1400	400
2 飜 40 符	4500	2300	3400	1600	1900	800
3 飜 30 符	5500	3400	4200	2600	2600	1600
3 飜 40 符	5600	4800	4300	3800	2600	2500
3 飜 50 符	5600	5600	4300	4500	2600	3000
4 飜 30 符	7000	6300	5500	5100	3500	3600
満貫確定	7000	6500	5500	5300	3500	3700
立直で跳満	8300	7500	6500	6100	4300	4400
跳満確定	9600	9900	7600	8200	5100	5900

表 61: 先制両面立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 23)。赤字はダマの方が有利の場面



(373)



(378)

3 枚見えピンフ

待ちが 3 枚見えてても立直する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 93–94)。手牌(374)のように待ちが真ん中、 が 3 枚見えていても²⁷、立直の局収支がダマより高い。



(374)

親ドラボンに対する

親ドラボンが入ってもドラ 2 両面で勝負する (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 136–137)。ベタオリなら局収支が－1900 になるので価値があれば 11 巡目でも両面立直で勝負する方は局収支 (－1100) が高い。よって、手牌(375)なら親のドラ ポンを無視して立直すべき。ただし、ドラが 1 枚だけならベタオリすべき。



(375)

両面リーのみ



(376)

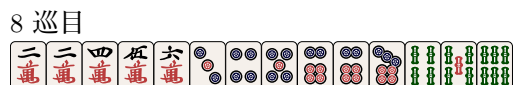


(377)

全ての状況は早めの 3 巡目だが、そのまま立直すれば打点はただの 1300。手牌(376)は を落としタンヤオや三色やピンフで打点は大きく上昇する。手牌(377)は を落として を引けばまだ三色やピンフに替わり機会が多いのでダマはおすすめ。(378)が 単騎になる可能性があるので、それを避けて即リーがおすすめ (独歩他, 2017a, pp. 68–73)。

三面張と三色確定両面の二択

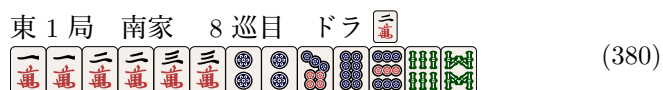
手牌(379)は打 により三面張と打 による 456 の三色確定。



(379)

3.2 先制愚形立直

Chiba (2020, p. 165) によると、親なら、もしくは立直しなくても手牌にもう 1 飜がついていたら、愚形でも立直すべき。表 61 によると、巡目に関わらず、手牌の価値は 3 飜 40 符 (ダマで 5200、立直で満貫) があればダマしてもいい。例え(380)のような手牌は立直してもダマしても局収支に大きな差がついていないので和了率優先ならダマにしよう。



(380)

愚形のみ手

Chiba (2020, p. 165) によると、子でドラなし愚形のみ手を立直してはいけない。みーにん (2017, p. 30) もそういう手を非推奨する。そうすると選択肢には (ア) 聴

²⁷ がドラなら がドラ指示牌として 1 枚使っている。

巡目 手牌基本価値	－ 5 巡目 －		－ 8 巡目 －		－ 12 巡目 －	
	立直	ダマ	立直	ダマ	立直	ダマ
のみ手	500		－100		－600	
1 翻 40 符	1600	500	800	0	0	－500
2 翻 40 符	2900	1600	1900	900	800	100
3 翻 40 符	3800	3800	2700	2600	1400	1300
3 翻 50 符	3800	4500	2700	3100	1400	1700
満貫確定	4800	5300	3500	3700	1900	2100
立直で跳満	5900	6100	4300	4400	2600	2600
跳満確定	6900	8200	5200	6000	2100	3700

表 62: 先制愚形立直とダマの局収支 (みーにん, 2017, p. 28)

牌としてダマ（イ）聴牌外し（ウ）ベタオリ、三つある。（ウ）の局収支は-1500 点なのでそれも除ける（みーにん, 2017, p. 30）。（ア）の局収支は表 62 の通り、必ず 0 以下になる。

巡目	5 巡目	8 巡目	12 巡目
局収支	0	-300	-700

表 63: 役なしドラなし愚形（ツモ専）の局収支（堀内正人, 2015, p. 32)

よって、通常の愚形よりいい待ち（筋待ち・1289 待ち）の場合、みーにん（2017, p. 30）は「立直をかけて」と主張し、他の愚形（特に 456 待ち）は「終巡ならばダメして形式聴牌を狙い、中巡より前であれば聴牌外し」の選択を提出した。

真ん中の愚形

456 待ちの愚形は 1289 待ちよりアガりにくい。けれど、nisi (2014b) のシミュレーションによると中盤に入ったら真ん中の愚形でも立直すればダメより局収支が高い。綾鷹 (2020) によると「先制であれば多くの場合でリーチ有利」。石橋伸洋 (2015, pp. 31–32) によると無筋 46 リーのみはしない方がいいが、5 待ちならツモ赤ドラの場合があるなら立直する。

手変わりの有効局面

前に触れた「聴牌外し」は、いつも序盤で立直より有利なわけではない。例えば(381)のようなツモ専の手牌は、 切りで立直すれば 1300 点、 切ればくつつき一向聴になる。しかし、リーのみと聴牌外しとの和了率の差は 5 巡目ですでに 5%あって、巡目が進むほどこの差は大きくなる (みーにん, 2017, p. 34)。よって、聴牌を外して良形になれそうでも先制立直をするのは正解。

東1局 南家 5巡目 ドラ ♠

(381)

聴牌外しにより打点上昇のケースは(382)のように辺張を払えばタンヤオがつく場面。中盤でも聴牌外しの方が若干有利(ミーにん, 2017, p. 35)。しかし、**二**がドラ

東 1 局 南家 5 巡目 ドラ

(382)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

 (383)

要注意のは序盤でドラ 1 の愚形のみ手の場合、手変わりができれば、ミーにん (2017, p. 35) の主張はChiba (2020, p. 165) と異なる。前者は「聴牌外し」を推奨し、後者は「即リー」を推奨する。

当たり牌の種類と残り枚数

基準として、12 巡目の先制両面立直の和了率は 42%、そのときのツモの割合は 54%(みーにん, 2017, p. 26)。表 63 によると、自分から 2 枚見えても、基準より和了率が高いのは無筋 19・筋 19・筋 28。これらの待ちになったら立直をかけるのは正解。

残り枚数が 1 枚減っていても打点が高い方にする (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 91–92)。例えば(384)には嵌六通と嵌四通の二択がある。そして嵌四通にすれば一盃口がつく。残り 4 枚の方のアガリ率が高いけど、局収支として嵌四通の方が高い。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 








(384)

残り枚数が 2 枚しかないなら立直の基準が厳しくなる。けど、場況・ドラの枚数により立直することが得の場面もある(ヨーテル, 2023a)。表 64 の通り、いい形(四連形・中ぶくれなど)がないなら立直の基準が下回って、一方愚形を外しても他の部分で搭子ができるならそこに頼って立直の基準が上回る。また、先制された場合はもっと厳しくなり、ドラが 3 枚以上持っていなければ安易に立直をかけるべきではない。

	全体 和了 (%)	ツモ (%)	場に 0 枚見え 和了 (%)	場に 0 枚見え ツモ (%)	場に 1 枚見え 和了 (%)	場に 1 枚見え ツモ (%)	場に 2 枚見え 和了 (%)	場に 2 枚見え ツモ (%)
無筋 456	34	62	37	63	30	61	23	57
無筋 37	40	51	43	52	36	49	28	46
無筋 28	43	46	46	47	41	46	34	42
片筋 456	36	52	40	53	32	52	24	48
無筋 19	46	36	—	—	47	37	44	33
筋 37	48	36	51	37	44	34	35	32
筋 28	51	31	55	32	50	31	43	30
両筋 456	47	33	51	34	42	33	36	31
筋 19	57	24	—	—	58	24	56	25

表 64: 当たり牌の種類・枚数別 5～12 巡目の先制単騎・嵌張立直の和了率とツモの割合 (みーにん, 2017, p. 38)。
赤字は 12 巡目の先制両面立直より和了率が高い立直

ドラ枚数	いい形がない	いい形がある	先制された場合
なし	ダマ	聴牌外し	追いかけない
1 枚	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する	追いかけない
2 枚	立直	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する
3 枚以上	立直	立直	立直

表 65: 愚形待ちが残り 2 枚しかない状況の立直判断 (七対子除き)

表 64 の中で「待ちがいい」というのは以下の要素で決める、

- 愚形の色の安さ
- 山読み
- 河の筋にかかっている

こうすると、ドラなしで(385)は 落としてマンズの部分を伸ばす方がいい。即リーの場面は がドラの時。

東 1 局 南家 8 巡目 が 2 枚切れ
 (385)

ちなみに字牌双碰の時 2 枚切れでも字牌が出やすいのでドラなしでも先制立直すべき。手牌(386)は鉄リー。

東 1 局 南家 8 巡目 が 2 枚切れ
 (386)

モロ引っ掛け

筋待ちは無筋よりいい待ち (みーにん, 2017, p. 77)。待ちが立直宣言牌の筋 (モロ引っ掛け) の場合は相手に警戒されやすいが、その和了率はまだ十分。表 65 と表 66 によると、モロ引っ掛けの和了率は非モロヒより 3% 低い、無筋の方と比べるとそんなに大きな差ではない。よって、 のような赤狙いとモロ引っ掛けと二択があっても 切って立直すべき (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 71-72)。なお、赤を切って筋を作る (赤モロヒ) のは警戒されにくい、3% の和了率差に 1 飜を減らすのは損。

	(%)		(%)
無筋 28	46	無筋 37	43
黒モロヒ 28	54	モロヒ 37	50
赤モロヒ 28	57	非モロヒ	53
非モロヒ	57		

表 66: 嵌 28 の和了率 (5～12 巡目)
表 67: 嵌 37 の和了率 (5～12 巡目)

ただし、「両面+リャンカン」という良形聴牌の確率は 50% だけなら、5 を先切って相手を警戒されないようにするのは実戦的非効率な打ち方 (石橋伸洋, 2015, pp. 23-25)。例え、手牌(387)にタンヤオもピンフもつかないため、良い待ち (良形に限らず) を作るため打 による 50% の両面聴牌より打 による 100% のいい待ち (両面+筋) にすべき。

(387)

偶数牌のリャンカン (246 や 468) の場合なら筋 37 より中筋 5 の方が上がりやすい。よって、手牌(388)は 切るべき。

8p が河にある
 (388)

「双碰不如一嵌」

「双碰は嵌張にしかず」とは古来の戦術。嵌張待ちは誰かが 3 枚持っていてまだ 1 枚が残っているから、対死 (トイスー) の可能性がある双碰より良い、と考え

る。だが、同じ無筋で、残り枚数も同じ、手役に絡まない場合、後筋になる確率と待ち種類を考えると双碰の方が有利(ツケマイせんせい, 2014)。残り枚数が多いの方と筋になっている方を選ぶのは基本。

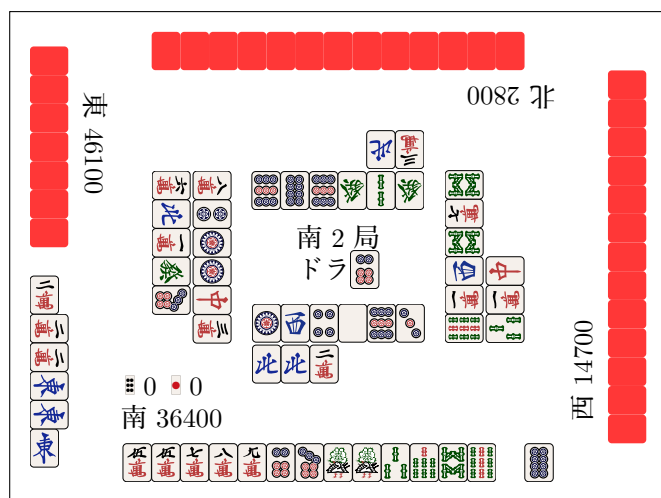
ノベタンとドラ字牌単騎

ドラ字牌単騎にする(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 75-76)。ノベタンの方がアガリやすいが、ドラ字牌単騎は生牌でも期待値がより高い。

ツモリ四暗刻

双碰待ちの四暗刻はダメ(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 179-180)。立直してもツモ率が17%から20%までしか上がらないので。けれど、点数差がひどい状況なら立直する。

山読みによる選択



立体図 18: M リーグ 2020 1/2 第 2 回戦 南 2 局 0 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 57)

立体図 18 のように、 を引いて  の双碰待ちと  の単騎待ちを選択する状況である。河によると、下家が 2 巡前に  を切って、手牌の中に  がいそうである。一方、対面が早めに  を切って、手牌に  がいなさそうである。そして上家が  と  から切って、そのあと真ん中の  と  を切った。もし上家に  があったらそこから切っているであろう²⁸。しかも  もポンしたので、ソウズの染め手でもない。これらの情報によると、 はちょっと厳しいけれど  はまだ山にありそうなので、ここで多井隆晴 (2021, p. 58) は  の双碰待ちを選んだ。

3.3 愚形の打点が両面より高い

例として、手牌(389)は両面と嵌張の選択。 の両面にして立直をかけるとこの手の価値は 2 飜 30 符とな

り、その局収支は表 60 によると 1100 点となる。一方、嵌 にすると三色がついて、表 61 によると 3 飜 40 符の局収支は 1900 点となる。両面ピンフより嵌張三色の方が高いので、ここで  切り立直すべき(みーにん, 2017, p. 55)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (389)

ドラが 1 枚あるならどうでしょう。両面にすると局収支は 2600 点となり、嵌張にすると局収支は 2700 点となる。どっちでもいい場合(みーにん, 2017, p. 56)。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (390)

よって、表 67 の通り、両面待ちには 1 飜だけなら愚形にして打点を高くにするのは正解。両面待ちにもう 3 飜がついているなら両面で立直す。両面待ちに 2 飜があるなら愚形立直と局収支はほぼ同じだが、巡目が深くなるなら愚形ダメの方が有利。

3.4 字牌待ち

みーにん (2017, p. 46) によると、立直以外 1 飜以上の価値があれば全ての場面では立直が有利。唯一の要注意は 12 巡目字牌待ちのみ手の局収支は-300。ダメにすべきの場面は、自分の持ち点が多くて和了率が優先する状況だけ。例え、(391)のような跳満確定の手は、自分が四位なら立直して、自分がトップならダメにする。

南 3 局 南家 8 巡目 ドラ  (391)

両面と字牌待ちの選択

打点(高目安目があっても)が高い方を選ぶのは正解(みーにん, 2017, p.50)。字牌待ちと両面待ちの和了率はほぼ同じだから。例えば、手牌(392)を  待ちにすれば 1300 点に過ぎない。逆に  の双碰にすれば高目が 2600 点になる。和了率がほぼ同じなら高目があるから局収支も高くなる。しかし、手牌(393)のように字牌がオタ風の場合、 の場合にピンフがつくのでそれにするのは正解。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (392)

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ  (393)

²⁸  が二つある可能性なのでは...

巡目 手牌価値 (両面-愚形)	5 巡目			8 巡目			12 巡目		
	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ	両面	愚形リー	愚形ダマ
1 翻 30 符-2 翻 40 符	1900	2900	1600	1100	1900	900	300	800	100
2 翻 30 符-3 翻 40 符	3600	3800	3800	2600	2700	3100	1400	1400	1700
3 翻 30 符-満貫	5500	4800	5300	4200	3500	3700	2600	1900	2100

どちらの待ちにしても打点が変わらない場合は両面にする (みーにん, 2017, p. 52)。両面待ちのツモ割合がより高いから、和了時の平均得点もより高い。手牌(394)の場合は  切って立直。

東 1 局 南家 8 巡目 ドラ 

字牌単騎待ちについて枚数別の和了率

これまでの話は字牌双碰に関する。七対子などの字牌単騎の場合、河に 1 枚切れの単騎の和了率は最も高い(みーにん, 2017, p. 64)。表 68 によるとその和了率は両面よりも高い。従って、手牌(395)は  が 1 枚切れなら字牌単騎にしよう。でなければ   の両面をとる。

和了率 (%)	5 巡目	8 巡目	12 巡目
字牌单騎 (1 枚切れ)	70	58	45
両面	68	57	42
字牌单騎 (生牌)	65	49	30
字牌单騎 (2 枚切れ)	55	48	40

表 69: 枚数別字牌単騎の和了率と画面立直の比較

東 1 局 南家 12 巡目 ドラ 

 (395)

3.5 七対子の立直判断

先制なら七対子をダマにするケースはほとんどない²⁹。
七対子ドラドラ・字牌待ちなら立直（みーにん, 2017, pp. 60–62; みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 103–104）、七対子のみ・待ち牌は端牌ではなくても立直（みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 101–102）。

1 枚切れの字牌にしろ

中張牌のドラより 1 枚見えの字牌待ちの方がいい (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 109-110)。タンヤオが見えそうにも関わらず 1 枚切れの字牌単騎にする (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 111-112)。よって、手牌(396)と(397)は  切り立直。

²⁹最終形が聴牌のデータのみを集計してからの結論なので、手変わりが考慮されていない（ミーにん・梶本琢程，2019，p. 102）。ダメにして手変わりによる局収支はどうかにはまだ検証が必要。

³¹ これも作者が実戦で出会ったケース。

筋と字牌の選択

要すると「筋 19 ≈ 1 枚切れ字牌 > 筋 28 ≈ 生牌字牌 > 筋 37」(みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 115–116)。

4 立直対応

基準として、子が子の立直に対してベタオリの局収支は-1100点(みーにん, 2017, p. 83)、子が親のリーチに対してベタオリの局収支は-1700点、親が子のリーチに対してベタオリの局収支も-1700点(みーにん, 2017, p. 84)。よって、立直に対して局収支はそれらの状況でそれらの数値より高いなら全部押す。

4.1 兩面聽牌

表 70 によると、立直の先行者が子、自分も子、そして自分の手は両面であればほぼ全て押す。自分が親の場合もほぼ全て押す (ミーにん, 2017, pp. 90–91)。立直の先行者は親の場合、要注意のはのみ手で危険牌を切って追いかけるとベタオリの局収支に近づいている。よって、無筋 456・一発で無筋 2378・無筋 2378 のドラを切る場合ではベタオリすべき (ミーにん, 2017, p. 90)。

待ちがよりいいならリスクを取れ

ピンドラ三面張ぐらいあるなら 10% の放銃率があってもリスクを背負って追いかける (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 121–122)。手牌(401)は   切りと  切りの二択。 は先行者 (子) の現物だが、  切れば三面張はよりアガリやすい。

東 1 局 西家 12 巡目 ドラ  (401)

2 軒立直に対する

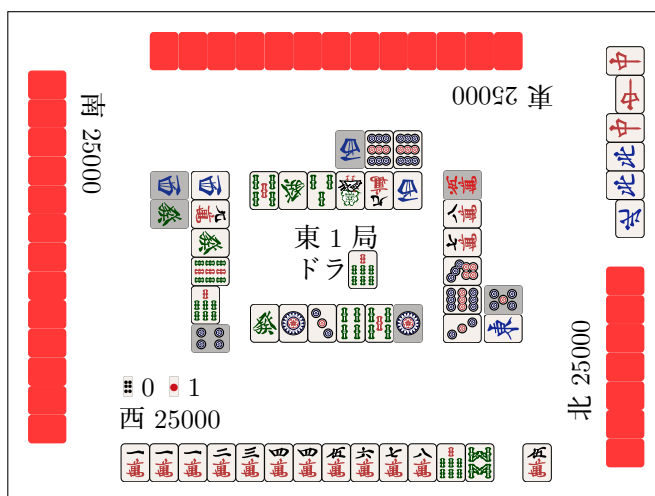
ピンフのみでも追いかける (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 151–152)。子の 2 人が立直してベタオリの局収支は -900 、ピンフのみで追いかける局収支は -700 、いずれにせよ損なので追いかける方がマシ。

立体図 19 は両軒立直に近い場況、 を切ったら             を待ちの立直・ドラ 1 になる。

まずは一発の巡目に  切りを取行する下家に  を切ることはない。このままで  を切って立直していいが、安全牌の  をツモ切って、ツモ  による一通やツモ  で危険な  で勝負することもあり (土井泰昭, 2021, pp. 106–109)。

ダマ・副露

全ての状況で両面ダマの局収支は両面立直より著しく低い (みーにん, 2017, p. 92)。役があってもがんがんと

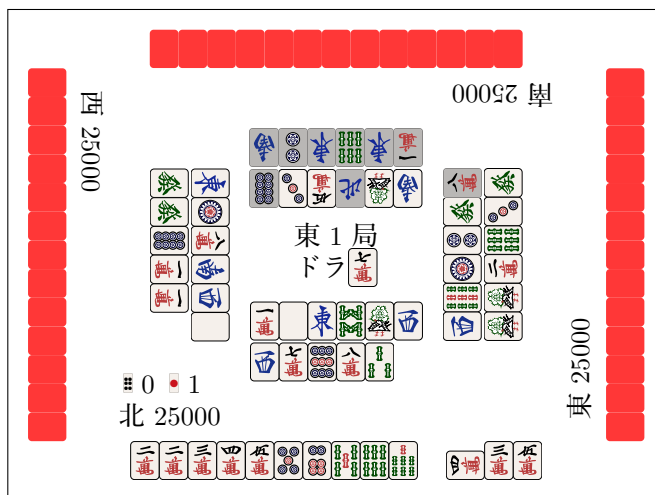


立体図 19: 上家から立直が来て、下家がソースの混色の模様の場面

立直をかけよう。

両面副露手で立直に対してがんと押すのはどうでしょう。表 71 によると、多くの場合では押せる。ベタオリすべきな場合は子で親の立直に対して 1 飜だけの副露手。

1000 点の押し引き



立体図 20: 1000 点の聴牌はどこまで押すか

立体図 20の通り、自分が 1000 点の聴牌。通っていない筋は                   と         。ツモ (1)  (2) (3) (4) ならどうするか、という課題。対面の河による通っていない筋を分析すると (独歩他, 2017b, pp. 128–133)、

- **三筋**：立直前に切られているので他の筋より少しマシ

相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
		安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	1 翻 40 符	200	－400	100	－500	100	－500
	2 翻 30 符	700	100	500	－100	500	－100
	3 翻 30 符	1900	1200	1700	1000	1400	800
親	1 翻 40 符	－500	－1200	－600	－1300	－500	－1200
	2 翻 30 符	0	－800	－200	－900	－100	－900
	2 翻 40 符	600	－300	400	－400	300	－500
	3 翻 30 符	1200	400	1000	100	800	0

表 71: 先制立直に対する子の追いかけ両面立直の局収支。10% 牌とは初手に 10% の危険度の牌を切った場合。先行者は 2 巡以上前に立直しているとする。宣言牌で振っても一発にならないとする (みーにん, 2017, p. 87)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－200	－700	－200	－700	0	－500
		2 翻 30 符	300	－300	200	－300	400	－200
		3 翻 30 符	1200	500	110	400	110	400
子	親	1 翻 30 符	－900	－1600	－900	－1500	－600	－1300
		2 翻 30 符	－400	－1100	－400	－1100	－200	－1000
		3 翻 30 符	500	－300	400	－400	500	－300
親	子	1 翻 30 符	－600	－1100	－600	－1000	－400	－800
		2 翻 30 符	－100	－600	－100	－600	0	－500
		3 翻 30 符	800	200	700	100	700	100

表 72: 両面副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 92)

自分	相手	立直の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	－200	－700	－200	－700	－200	－700
		3 翻 40 符	600	0	600	0	400	－100
子	親	1 翻 40 符	－1800	－2300	－1600	－2200	－1400	－2000
		2 翻 40 符	－1100	－1700	－1000	－1600	－900	－1500
		3 翻 40 符	－200	－1000	－200	－900	－300	－1000
親	子	1 翻 40 符	－900	－1300	－800	－1300	－700	－1200
		2 翻 40 符	200	－400	100	－400	0	－500
		3 翻 40 符	1400	700	1300	600	1000	300

表 73: 愚形で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 98)

自分	相手	副露の打点	－ 8 巡目 －		－ 11 巡目 －		－ 14 巡目 －	
			安牌	10% 牌	安牌	10% 牌	安牌	10% 牌
子	子	1 翻 30 符	－800	－1300	－700	－1100	－400	－900
		2 翻 30 符	－500	－1000	－400	－800	－100	－700
		3 翻 30 符	100	－400	200	－300	300	－200
子	親	1 翻 30 符	－1700	－2300	－1500	－2100	－1100	－1700
		2 翻 30 符	－1400	－2000	－1200	－1800	－800	－1500
		3 翻 30 符	－700	－1400	－600	－1300	－400	－1100
親	子	1 翻 30 符	－1300	－1700	－1100	－1500	－800	－1200
		2 翻 30 符	－900	－1400	－800	－1200	－500	－1000
		3 翻 30 符	－300	－800	－200	－700	0	－600

表 74: 愚形副露手で立直に対して押した時の局収支 (みーにん, 2017, p. 101)

- : が 3 枚見えるので他の筋より少しマシ³²
- : が 3 枚見えるのでワンチャンス。けれど他の 2 人がベタオリしているのにラストの が出てこないで南家の手にある可能性が高い
- : 特に危険

よって、のみ手なら まで押す。3900 点あるなら で押すか微妙だが、8000 点あるなら全て押す。

4.2 愚形聴牌

表 72 によると、親の立直が来て自分の手は愚形リーのみならオリる。立直を含めて 2 翻があっても切る牌が危険ならオリてもいい。自分が親でのみ手から切る牌が無筋 456 ならオリる。その他の場合では押す。

愚形副露手なら状況が厳しくなる。表 73 によると自分が子でも親でも立直に対して危険牌で 1 翻の手は押すべきではない。親の立直に対して 2 翻があっても切る牌が危険ならオリる。

ダマの場合は立直の場合より大差が出ないのでダマより立直で打点を高くする方がいい (ミーにん, 2017, p. 103)。

七対子

親の立直に対しても 1 枚切れ字牌単騎ぐらいなら押す (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 133-134)。七対子のみでも追いかける³³。

回し打ち

1300 のみ手で危険牌を切らないと聴牌とれないなら聴牌を崩す (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 137-138)。例え(402)のように が現物なら を切って良形聴牌を目指す。特に連続形があれば回し打ちは有効。

東 1 局 西家 12 巡目 ドラ (402)

2600 のみ手ならどちらでもいい。場況・河・点数によって決める。

2 軒立直に対する

ドラが 2 枚あってもオリる (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 153-154)。5200 で 2 軒立直と勝負する局収支は -1000 しかないから。

³²独歩他 (2017b, p. 132) によると も立直前に切られているが、実際にその は南家の河に写っていない。

³³待ちがそんなによくないというデータはまだないのでこの辺はまだわからない。

データの補足

ここまでの話は安牌と 10% 牌に基づく。空間が少ないため全ての場合を挙げるのは不可能。ですが、内挿(ないそう)・外挿(がいそう)によると 5% 牌と 15% 牌の局収支を補足できる。例えば、表 70 を参照して、手牌(403)から (15% 牌) を切って立直する局収支は $-1300 + (-1300 - (-600))/2 = -1650$ 。ベタオリの局収支(-1700)と大差がないので、場況(点数状況・待ち枚数など)によって判断する (ミーにん, 2017, pp. 93-95)。

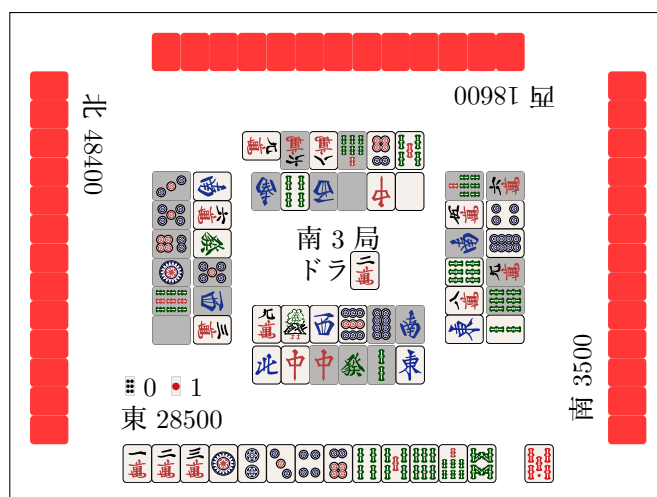
東 1 局 南家 親が立直 11 巡目 ドラ (403)

切る牌がドラ、または一発の場合、局収支は元の数値から宣言牌の危険度に放銃平均値の差をかけた値を引く。相手が子の場合、放銃平均値の差は 2300 点、親なら 3400 点。よって、親の立直に対してドラの 10% 牌を切ったら局収支が 340 点低くなる (ミーにん, 2017, p. 95)。

残り 2 枚しかない愚形

節 3.2 で先に触れているが、ここで実際の場面を紹介していく。便宜上に残り 2 枚しかない愚形の立直判断はここで再掲する。

立体図 21 は M リーグのある局面。自分が親でドラ 2 愚形聴牌だが待ちの が既に 2 枚切れ。しかも対面から立直来ている。残りの が山にありそうか否か分かりにくい、上がればほぼ満貫なので、ここで対面と勝負する。



立体図 21: 親で 2 枚切の嵌 で聴牌の場面

4.3 現物待ち

両面・3 翻以上、または愚形の場合ではダマの方が有利 (ミーにん・梶本琢程, 2019, pp. 139-142)。表 75 によると、両面の場合、手牌の価値が高いほど最善手が

ドラ枚数	いい形がない	いい形がある	先制された場合
なし	ダマ	聴牌外し	追いかけない
1 枚	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する	追いかけない
2 枚	立直	待ちがいいなら立直する	待ちがいいなら立直する
3 枚以上	立直	立直	立直

表 75: 愚形待ちが残り 2 枚しかない状況の立直判断（七対子除き）

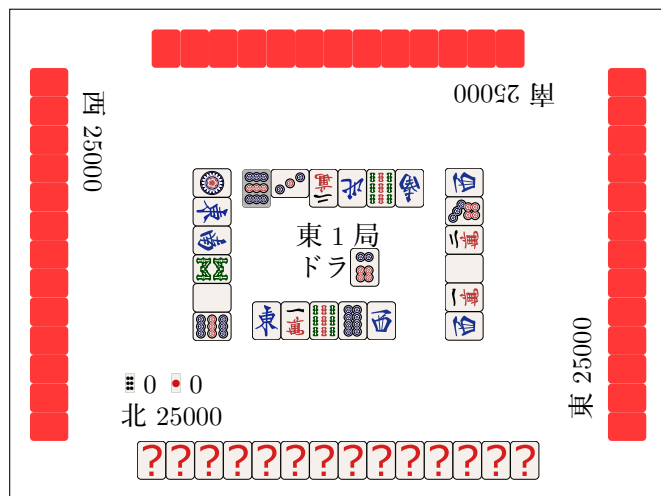
ダマに寄るが、他の要素（点数状況、残り枚数など）による判断も重要。なお、愚形の場合ならほとんどダマの方が正解。

待ち	手牌基本価値	立直	ダマ
両面	1 飜 30 符	800	600
両面	3 飜 30 符	3400	3600
愚形	1 飜 40 符	-100	100
愚形	3 飜 40 符	1000	1800

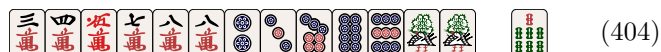
表 76: 現物待ちで現物を切って聴牌を取る 11 巡目の局収支

4.4 序盤一向聴

序盤では通っている筋の本数はまだ少ないので、押し引きはちょっと押し寄りであろう。切った牌が少ないため、安全度の読みはあまりできない。手牌(404)から(407)までは全て立体図 22 の状況を仮定している（独歩他, 2017b, pp. 16-21）。

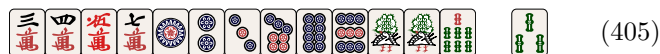


立体図 22: 序盤の立体図



ドラ 1 の完全一向聴は押す。手牌(404)の価値が 3900 ある上受け入れが最大限なので押す（独歩他, 2017b, pp. 16-21）。ピンフドラ 1 があっても押さない状況は、

- ・ 親リー
- ・ ピンフのみ



くつつき一向聴ならどちらでもいい。手牌(405)で を押した後カン になった待ちがそこそこだが、中張の や 1 枚切れの は流石に微妙。嵌張で追いかけるかどうかはそのときの場況・他家の動向で判断してもいい。また、良形が不確定ば分、 でオリるものもある。（独歩他, 2017b, pp. 22-25）。



ドラ 1 けど愚形+良形ならオリる。ドラ 2 ならまだ押せる。だとしても、手牌(406)の手牌なら中筋のカン で待つのも悪くない。対面が 切っているのを は出やすいし、 が通れば も出やすい³⁴（独歩他, 2017b, pp. 26-29）。



受け入れの広さに関わらずのみ手はオリる。手牌(407)の受け入れは打 で 8 種の があるが、価値の最低限は 1300、裏ドラ乗っても打点の上昇幅はそんなに大きくないので、オリる方は若干有利（独歩他, 2017b, pp. 30-35）。

副露手

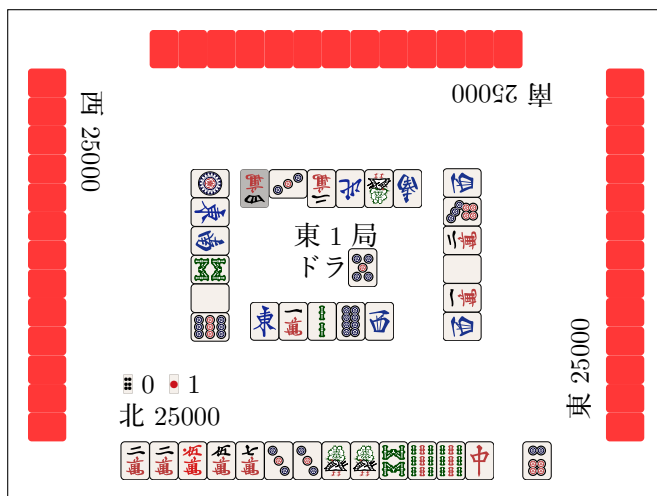


同じの立体図 22 を想定して、今回は(408)のような 3900 一向聴の副露手。副露手は一発・裏ドラ・ツモがつかないため平均打点は門前手より低いだが、鳴けるので門前手より早い。打点が 2000 としても序盤で残り筋が多いなら押す（独歩他, 2017b, pp. 46-49）。

七対子

七対子一向聴ならオリ寄り。立体図23であれば、ドラが重なったり、待ち牌が場況によっていい待ちであったり、序盤で切る牌が嵌張（）・辺張（）に放銃するリスクを負って押すのが少し有利。ただし、これらの条件が整わないなら でオリよう（独歩他, 2017b, pp. 50-55）。

³⁴この推理は残りの二人が中筋を切る意向があるという前提で成り立つ。



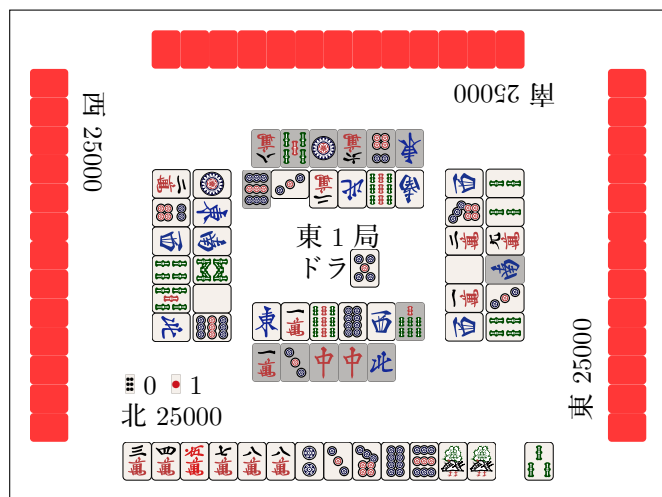
立体図25のように、立直の先行者が暫定最後位にも関わらず親で好形高打点一向聴なら **Suphx** は  をポンして  で押すとした (お知らせ, 2020, pp. 46-47)。立直を受けている状態で、ポンするという行為自体が安牌2枚を消費するので、以下の条件がいずれも満たさないならまず見受けられない。

- 聴牌
- 安牌多数持ち
- 好形高打点一向聴

同卓のメンツのレベルが上がるほど聴牌か高打点かのパターンが絞られる。そういうとき押せる一向聴の手牌も押せなくなる。

4.5 中盤一向聴

完全一向聴



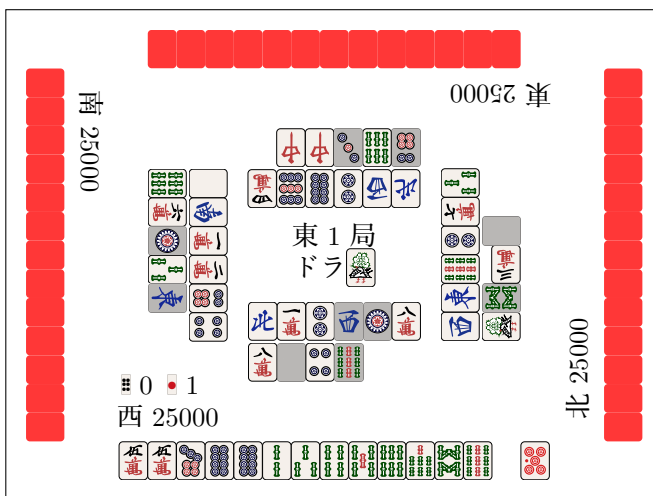
立体図 26: 中盤の立体図

立体図 26 は立体図 22 に続いて、6 回のツモ切りとしてもまだ一向聴の状態。残り筋が 6 本 (、、) で、 を切ったら $1/6 \approx 17.8\%$ の確率で放銃する。巡目はもう中盤～終盤なので和了率はそこまで高くないので一旦  を切ってオリよう。もし  を引いたら  の聞聴にしよう (独歩他, 2017b, pp. 40-45)。

筋	14	25	36	47	58	69
マーズ	×	×	×		×	×
ピンズ	×		×			×
ソウズ	×	×		×	×	

表 77: 全ての筋のなかでまだ 6 本の筋が通っていない。
× マークがついているのは通っている筋

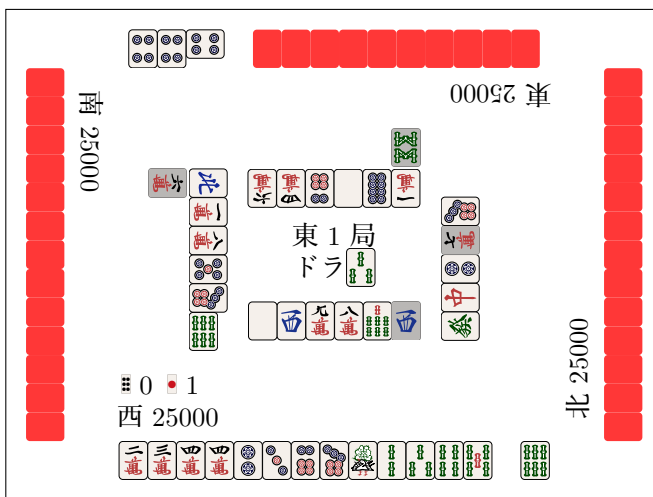
立体図 27 では一通も見込む超良形一向聴だがここで  を掴まえてしまった。まずはどれぐらい良形でも片筋  を放つことはない。一旦  を切って  の筋を試す選択肢もあるが、もう 11 巡目に加えて  が既に



立体図 27: 超良形一向聴で片筋の (東) をツモった中盤

2 枚切れなので結局オリになるケースが多い。点棒が切実に必要ではないなら  でオリる (土井泰昭, 2021, pp. 126-129)。

両面+両面一向聴



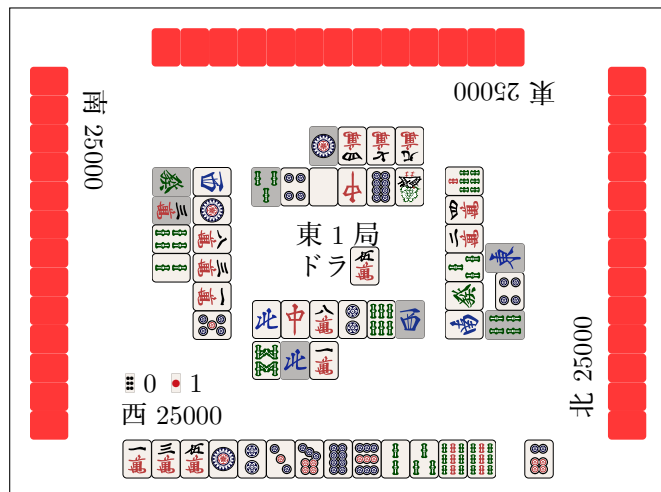
立体図 28: メンピンドラ 1 までどう押すか

立体図 28 で自分はピンドラ 1 の一向聴。 は筋、 は現物、 はともにワンチャンス、そして自分の手牌は今搭子オーバーフローなので、打  と打  の二択。

 を落とすのは  より危険だが、 もう薄くなっている上、ピンズの場合がいいので、 落としていい。まだ、安全度重視なら  から切って、聴牌したら場況によりリーチかダマか考えるのもある。ドラが 1 枚増えたら  切りに寄る。

ちなみに親の捨て牌に「ワタシトイトイヤッテイマス」と書いてある。ですが自分がピンドラ 1 一向聴なので一旦無視しよう (土井泰昭, 2021, pp. 110-113)。

両嵌+両面一向聴

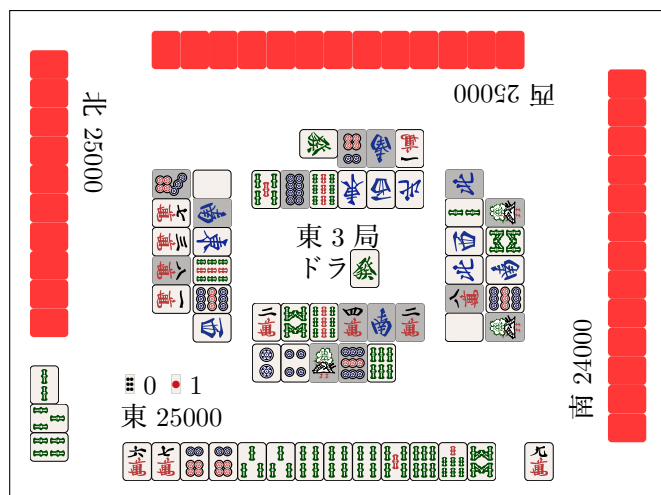


立体図 29: 高目純チャン三色だが無筋を掴まえてしまった局面

立体図 29 で自分の手牌は両嵌張+両面で受け入れが16枚しかないが高目が純チャンか、三色か、もしくはピンフかの勝負手。

ですがこんな手でも下家の河にドラ (赤) や無筋 (緑) を放つ価値がない。 (赤) などの中張牌をいっぱい切ったのは手牌が整った有力な証拠。そしてドラ (赤) も1枚しか見えないので下家の手牌に複数枚あっても珍しくない。ここで一旦 (赤) を切って、 (赤) が入ったら (赤) で勝負する。ただし以外の危険牌を掴まえたらオリ (土井泰昭, 2021, pp. 122-125)。

格が違う向聴戻し

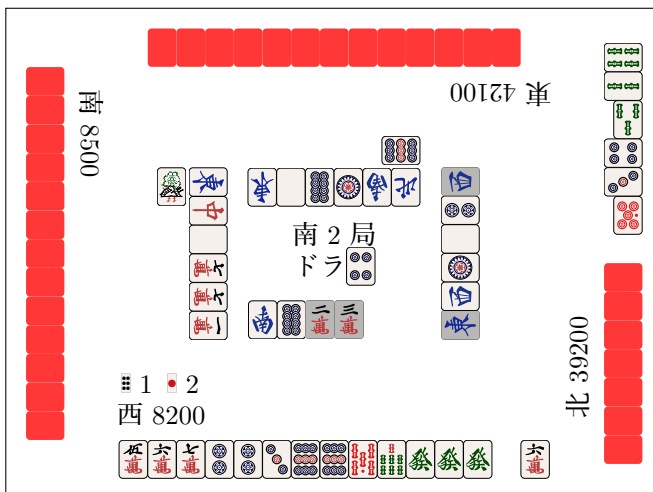


立体図 30: 中盤で無筋を掴まえて向聴数を戻したい局面

複合している部分を残すのは基本 (お知らせ, 2020, pp. 48-49)。立体図 30 の場合、ドラ (赤) 立直に対して無筋の (赤) が掴まえて一発を避けるため現物の (赤) と (赤) を切る二択。Suphx は打 (赤) とした。そうするとツモ (赤) の変化が拾えるし、切りにくい (赤) も拾える。一方、 (赤) にすれば聴牌しても残り2枚の双碰待ち、ケイテンではないなら微妙。

を切る二択。Suphx は打 (赤) とした。そうするとツモ (赤) の変化が拾えるし、切りにくい (赤) も拾える。一方、 (赤) にすれば聴牌しても残り2枚の双碰待ち、ケイテンではないなら微妙。

マシな無筋



立体図 31: 無筋を押さなければならない局面 (北家は (赤) チー打 (赤)、 (赤) チー打 (赤))

立体図 31 のように、自分が暫定最後位、そして三位の南家から立直が入ってきて、北家も副露してドラを2枚晒している状態、Suphx は北家の現物の (赤) を切った (お知らせ, 2020, pp. 50-51)。ゼンツにすればこの (赤) はツモ切りだろう。オリるなら (赤) の3連打もあり。 (赤) は無筋で「中途半端」の押しに見える。

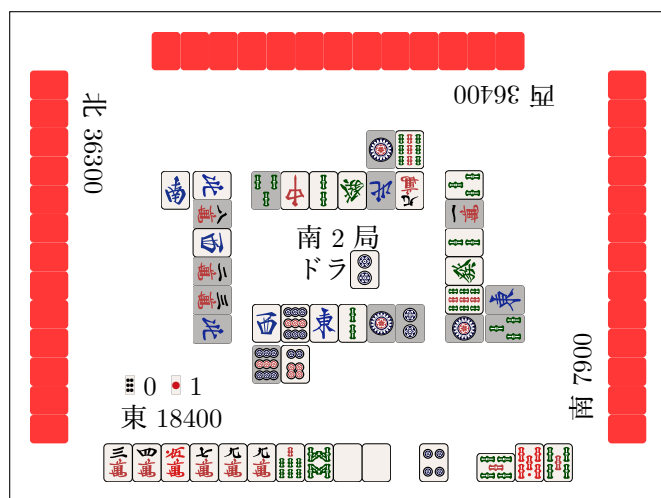
この最大の不確定要素は北家。 (赤) チー後で打 (赤) のは食い替えたばかり、速度はわかりにくいところ。よって、ここは一旦 (赤) を切って一向聴を維持しつつ、次の引く牌や北家の動向次第で行動する。ちなみにこの直後 Suphx は (赤) チー打 (赤) とした。

手牌維持

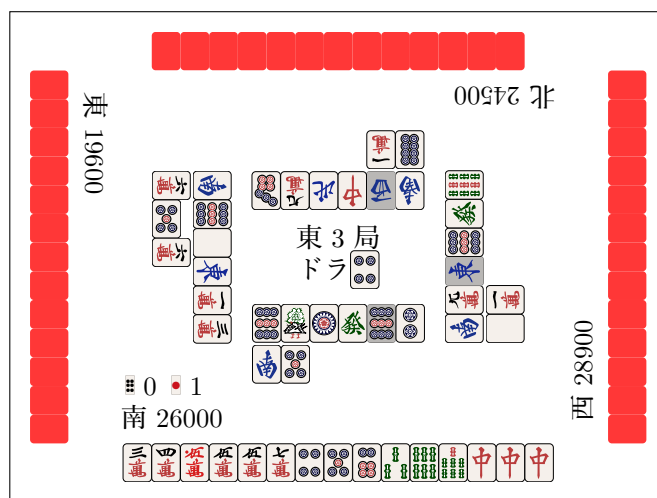
立直対して親の Suphx は外側の (赤) を切った (お知らせ, 2020, pp. 52-53)。親番が終われば残り2局、そして一位との点差が大きいのでこの点棒状況ならオリによるだろう、もしラス目の下家を飛ばせてくれれば何卒。けれどここは5800の一向聴、アガればライス回避はほぼ確実。

アガリに向かうけれど Suphx は下無筋の (赤) や (赤) でゼンツはしない。やや安全そうな (赤) で押し、一向聴を維持する。聴牌なら押し、安牌が増えたらオリ、頭ができないならオリ。とはいえ、手牌がもっと悪い場合ちゃんと (赤) でオリよう。

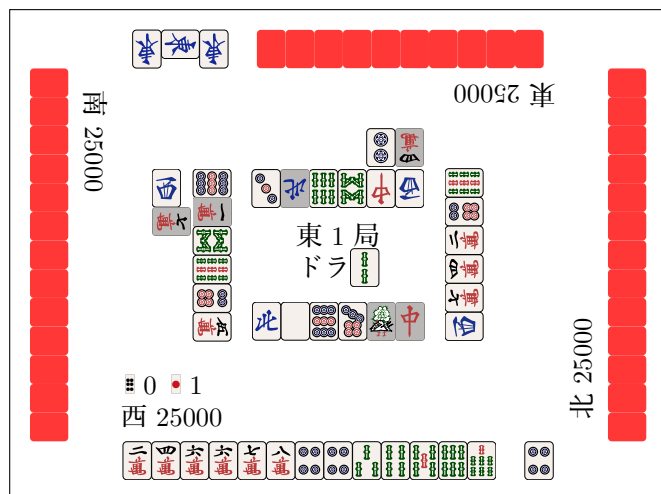
立体図 33 は自分がタンヤオ一向聴だが、上家が立直してきて、対面がダブ東を晒している場面。東1局の平場だが、ドラや赤ドラは一切見えない。



立体図 32: 親一向聴だが立直がくる場面



立体図 34: 親の立直を受けている場面



立体図 33: 立直とダブル東が入った場面

オリに寄るなら打 。親の現物だし、上家の立直宣言牌は字牌なので中筋が刺されることほとんどない。安全の一向聴を維持するため打 もあるが、打 の受けがより広い。

押しに寄るなら打 。上家の筋だし、数巡前に下家の が鳴かれなかったら が対面にも通しそう。三面張といういい形がある上、ドラ受けもあるので、聴牌に至るとカン でも押す (土井泰昭, 2021, pp. 102-105)。

吸収性能

同じ無筋でも Suphx は打 (お知らせ, 2020, pp. 54-55)。立直者の河に切られている色に偏りがある際、その逆色は特に危険。今回立体図 34 の場合、 は立直の前に固定された にしか刺さらないのに対し、 は両面・辺張・嵌張・双碰いずれも否定されていない。ここで打 としたらソーズを引いたら を払ってまだ聴牌の可能性が残る。

4.6 両向聴以上

壁か暗刻落としか

東 1 局 東家 ドラ が 4 枚見えている (412)

8 巡目で下家が立直してきて、 が 4 枚見えているので がかなり安全だが Suphx は の暗刻を落とした (お知らせ, 2020, pp. 44-45)。現物は のみ。 で押すとしたら無筋 が出ていく可能性が高いので、暗刻落としによって を浮かせてよりいい聴牌を目指す。暗刻落としのうちに安牌が増えてきて すら最後まで切らないことも可能。

5 副露対応

5.1 放銃形と放銃打点

親の河 (北 ポン打 、東 ポン打 、北 カン打) (413)

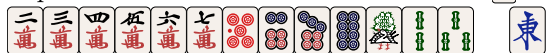
Suphx の手牌 南 1 局 西家 9 巡目 ドラ (414)

親がドラ 1 ぐらいとわかるので Suphx は で押す (お知らせ, 2020, pp. 38-39)。親の仕掛けと河(413)によると で刺さる分にはたまにチャンタがつく。 は他家に既に 2 枚切られているので の形にしか振り込まない。だとしたら親の手牌は + 頭 + 面子。ドラ は手順で頭になりにくいので、面子で 1 枚使っているぐらいでしょう。

親の河 (イ^親ト^河チ一打^河)



(415)

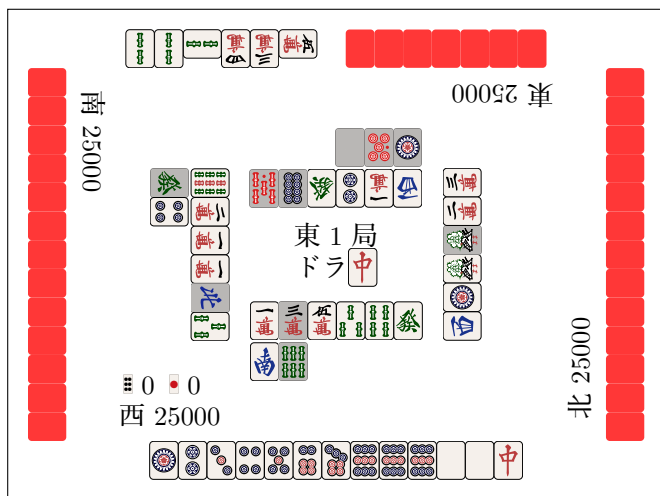
Suphx の手牌 東 3 局 10 巡目 ドラ 

(416)

生牌の **東** をツモって親の河(415)に対して Suphx は **四** で押した (お知らせ, 2020, pp. 42–43)。対副露の場合は、相手がノーテンの可能性があり、役牌を先に切ったらポンテンを取られて手牌が押しにくくなる。ツモ

一	四	二	三	五	六
通	通	通	通	通	通

で三面張の変化が来たら **東** で勝負できる。



立体図 35: 親の ポンするなら生牌のドラ を切るか

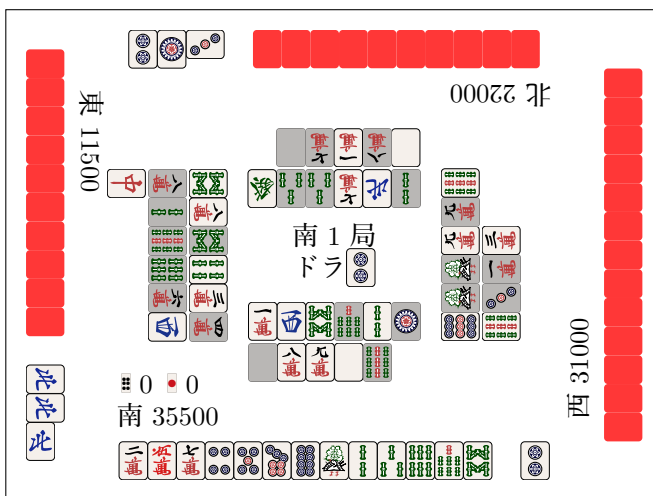
立体図 35 で自分は混一色の一向聴。親が  をツモ切りして、ポンしたら  を切って     の多面張を取るか、 を残して   のどっちを切るか、という二択。

親の河に赤ドラが切っている上、 もともに見えない。従って、親の手牌の中に  のダブルバックや役牌暗刻があっても怪しむに足りない。ここで  を切る (土井泰昭, 2021, pp.116-119)。

5.2 どうでもいい手牌

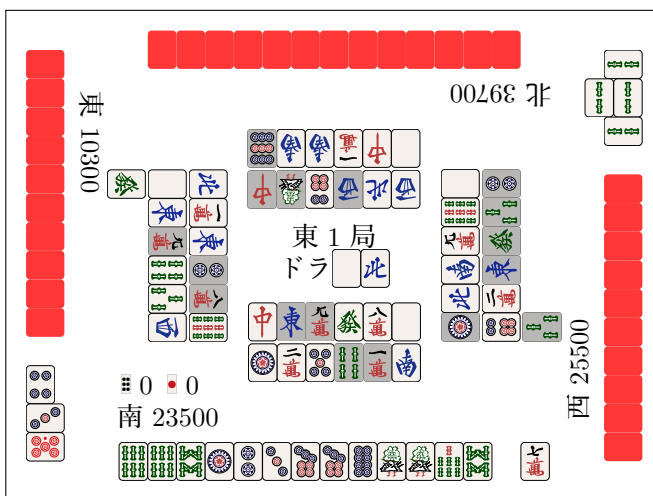
中終盤に入って、自分がまだ両向聴。価値がそこその上、受け入れがあまりよくない。立直はまだ来てないが、副露した他家は聴牌かノーテンか判断しづらい。このままでケイテンを取りに行くか、迂回するか、もしくはオリるか。

終盤に入って、2 人が仕掛けていて、立体図 36 のような両向聴の手牌は Suphx は打  でオリとした（お知らせ, 2020, pp. 30–31）。ケイテンとるかノーテンで済むかどうかでもいい手牌だが、対面が字牌の後に  を切っていたら、わざと  を押す価値がない。



立体図 36: 中終盤の際で張らない手牌

オリるなら打  もいいでしょう。打  のは西家の黙
聴をケアしているのでしょうか。



立体図 37: 中終盤の際で張らない手牌

立体図 37 は終盤で両向聴の手牌。ドラは字牌でも相手がクイタン聴牌濃厚なので Suphx は打  で迂回とした (お知らせ, 2020, p. 34)。特に親が赤ドラを晒していて、 で 5800 に振り込むのは珍しくはない。 の対子を落としてもケイテンとりはまだ十分。

6 河読み

比較の基準として、切る牌の危険度（放銃率）は表 77 のように挙げられている。

要すると立直者に対する牌の危険度は「無筋 28 > 無筋 19 ≈ 片筋 46 > 筋 2378 > 筋 19 ≈ 中筋 46」。序盤～

³⁵片筋 A とは や が現物になっている筋

³⁶片筋 B とは や が現物になっている筋

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
無筋 5	9.4	12.8	19.9
無筋 46	9.7	13.1	20.1
無筋 37	7.5	9.5	14.3
無筋 28	6.7	8.6	13.3
無筋 19	5.5	7.4	12.0
片筋 5	5.3	7.4	11.9
片筋 46A ³⁵	5.1	7.2	11.8
片筋 46B ³⁶	6.0	7.9	12.3
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
中筋 5	1.7	2.2	3.4
中筋 46	2.0	2.3	3.4
生牌役牌	2.9	4.6	9.9
1 枚切れ役牌	1.2	1.9	5.2
2 枚切れ役牌	0.2	0.3	0.8
生牌オタ風	2.8	4.0	8.4
1 枚切れオタ風	1.2	1.8	5.3
2 枚切れオタ風	0.2	0.2	0.8

表 78: 巡目ごと牌種類別の放銃率 (みーにん, 2017, pp. 140-141)

中盤では生牌の字牌は筋 37 より安全だが、終盤なら筋 37 より危険、1 枚切れの字牌も筋 28 に同じ危険。

片筋と長筋

9 が現物になっている場合、6 は 3 より安全 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 45-46)。3 が当たるケースは 6 の方に比べるとまだ辺張があるから。特に 9 が出た時点はド早めなら、 という形から切るのはあまりないと推測できる。

同じく、8 が現物になっている場合、5 は 2 より安全。

遠い裏筋

無筋 28 でも遠い裏筋の方が危険 (みーにん・梶本琢程, 2019, pp. 175-176)。例え  が先に切られているのは、多分  の形から。

6.1 外側牌

10~12 巡目以前では先行者の捨て牌の外側の 2378 は筋全体より安全だが、外側の 19 は巡目に関わらず筋 19 より危険 (みーにん, 2017, pp. 148-151)。例え、先行者の河に  がリーチ宣言牌の前に切られていて、無筋  は外側に当たっていて、通常の無筋 78 より安全。 や  から  を切って早めに両面を固定するケースが多くないからだと考えられる。³⁷

³⁷ 麻雀一番街でよくあるのは  から  を切って  の双碰でリーチするパターン。 がドラならもっとよくある。

筋との比較

表 78 によると安全度は序盤では「筋 19 > 外側 123789 > 筋 28」、中盤では「筋 19 > 外側 1289 > 筋 28 > 外側 37」、終盤で「筋 28 > 外側 19 > 筋 37」。つまり、序盤では外側が筋 28 より安全だが、終盤では外側が筋 28 より危険。

	5 巡目	9 巡目	15 巡目
筋 37	5.3	5.5	7.0
筋 28	3.7	3.9	5.3
筋 19	1.7	1.8	3.0
外側 37	2.9	4.2	8.1
外側 28	2.1	3.6	8.0
外側 19	2.0	3.0	6.1

表 79: 巡目ごと筋と外側牌の比較

外側が危険な場合

まず  から  を先に切るケースはほとんどない。 から打  もほとんどない。つまり、外側の 19 が双碰に振り込む場合は圧倒的に多い。元に手牌の中にある形は下記の通り：

- 
- 
- 

そして複合搭子の受け入れや一盃口の可能性を捨てるのはおそらく：

- 七対子の両天秤
- 恵まれた配牌やツモ、もうブロックが整っていること、他のブロックが強い
- 論外の非効率的な打法 (特にドラ対子の固定)

東 1 局 東家 2 巡目 ドラ 
 (417)

例え(417)のような手牌。面子手 (三向聴) に行くなら打  の受け入れが 28 枚、枚数として最善の選択だが、打  にすればロースは  だけ。七対子 (両向聴) に行くなら打  は悪くない。そして後で都合いいツモで面子手に至って待ちが  双碰になれば  が先に河に切ってあるので「安全じゃない外側」になる。相手の打牌慣習によって外側 19 の危険度は無筋並び。

6.2 モロ引っ掛け

2378 のモロ引っ掛けが通常より危険になるのはリャンカンの形があるからと推測ができる。例え、手牌(418)から  を切って立直することのより  がモロ引っ掛けになる。図 1 と図 2 によると宣言牌の筋の危険度は無筋に近づいている。

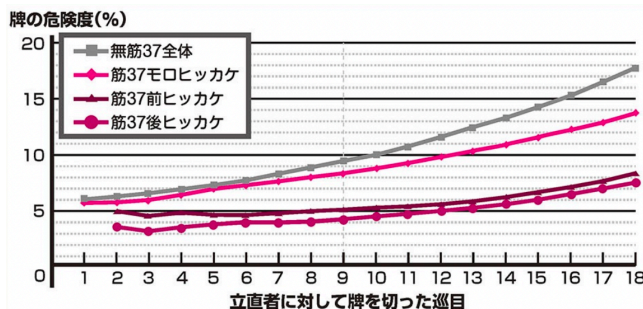


図 1: 筋 37 がモロ引っ掛けになる確率 (ミーにん, 2017, p. 152)

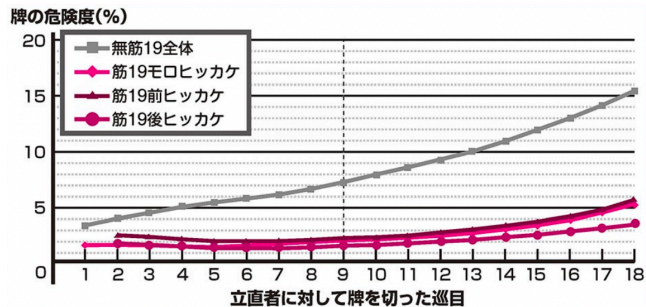


図 3: 筋 19 がモロ引っ掛けになる確率 (ミーにん, 2017, p. 155)

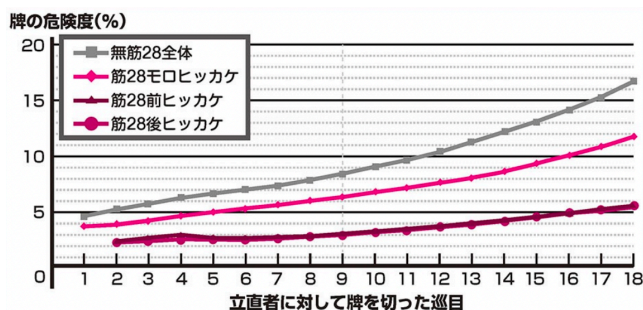
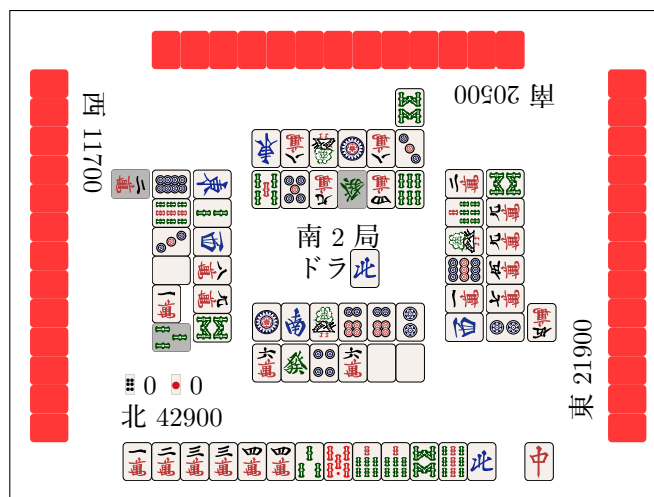


図 2: 筋 28 がモロ引っ掛けになる確率 (ミーにん, 2017, p. 153)



立体図 38: M リーグ 2020 11/16 第 2 回戦 南 2 局 2 本場 (ツモ切り暗転なし) (多井隆晴, 2021, p. 45)

リャンカンに 19 の受けがないため図 3 のように宣言牌の筋だとしてもかなり安全。

6.3 宣言牌のそば

放銃率 (%)	宣言牌	一	二	三	通常
当たり牌					
無筋	一		9.6	8.4	7.4
筋	一		5.5	3.3	1.8
無筋	二	10.5		6.5	8.6
筋	二	7.2		2.9	3.9

表 80: 宣言牌のそばが通常より危険な場合 (9 巡目) (ミーにん, 2017, p. 158)

表 79 によると、宣言牌のそばが危険になる場合は切り立直の 一 と 二 切り立直の 一。例え、手牌の中に 一 二 の形があって、一 切れば 二 待ちになり、二 切れば 一 待ちになる。

双碰なら字牌も危険

立体図 38 を見て、13 巡目で 中 を引いて、1 枚しか見えないのドラ 北 は切れるかのを考えよう。対面の捨て牌は真ん中からだが、中 はツモ切りだった。もし対面

が 北 北 のオタ風対子が持っているなら、中 を使いたいし、ピンフに行くなら序盤で 中 や 中 を切るのは非常に不自然である。下家の河端から切っているは典型的なピンフの捨て牌。

問題なのは上家。2 枚切れの西は 一 のあとで出て、普通の切り順の逆である。早めに 一 を切るのは、もしソウズの真ん中に 1 ブロックある。二 も早めに切るのは、真ん中や下³⁸にブロックがある。ピンズが他人の手牌に沢山いそうだと考えると、一 を切って立直するのは、おそらく 二 や 三 と字牌の双碰待ち。

上家 2 巡目
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百 (419)

上家のアガリ形
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百 (420)

結果下家が 中 で放銃した。上家は (419) のように 北 中 の双碰待ちでした。早めに 2 や 8 を切っているのは、

³⁸数字が小さい方が下である。

字牌の対子があって七対子・チャンタ・国土無双に向かうなら孤立の 2 や 8 が使いにくいのである。ただ、これは他の河読みの技術と同じ、あくまで割合の話であり、実際の読みは他のことも含めてトータルの情報を基に行おう。

6.4 河の 5

放銃率 (%)	宣言牌			
		一筋	二筋	通常
当たり牌				
無筋	四六	11.0	8.6	13.1
無筋	三七	8.2	4.6	9.5
無筋	一石	7.6	10.0	7.4
片筋	四六 A	5.1	0.8	7.2
片筋	四六 B	7.7	9.9	7.9
筋	三七	3.9	5.0	5.5
筋	二八	6.2	5.0	3.9
筋	一石	1.8	1.8	1.8
両筋	四六	1.3	1.1	1.6

表 81: 5 切り立直に関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

放銃率 (%)	先切り			
		一筋	二筋	通常
当たり牌				
無筋	四六	11.5	8.8	13.1
無筋	三七	5.5	3.1	9.5
無筋	一石	10.4	11.0	7.4
片筋	四六 A	2.9	0.2	7.2
片筋	四六 B	9.8	8.6	7.9
筋	三七	3.7	4.4	5.5
筋	二八	3.1	2.6	3.9
筋	一石	2.1	2.3	1.8
両筋	四六	0.9	0.3	1.6

表 82: 5 先切りに関する同じ色の牌の危険度 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 162)

先行者の河にある 一筋 から得られる情報は下記のように挙げられる：

- 一筋 立直の片筋 A 四六 は安全
- 一筋 立直の無筋 三七 は通常より安全
- 一筋 立直の片筋 B 四六 は危険
- 一筋 立直の筋 二八 は通常より危険 (モロ引っ掛け)
- 一筋 立直・先切りの無筋 一石 は危険
- 一筋 先切りの無筋 三七 は通常より安全

一筋 と 一筋 がともに切られている場合、筋 二八 は安全 (みーにん, 2017, p. 165)。一筋、一筋、一筋、一筋、一筋などの形を持っているなら 一筋 は切られにくいでしょう。

6.5 暗刻筋と暗刻落とし

暗刻筋は通常より危険 (みーにん, 2017, pp. 166–167)。自分が 一筋 の暗刻が持っているなら相手は手牌の中の 一筋 や 一筋 がそのまま立直する可能性が高いから。暗刻筋の放銃率は通常より 1.5%~2% より高く、局収支に換算すると 200 点もないので、ベタオリの場合ではないなら暗刻筋は押し引きの判断に入れられなくてもいい。

自分が 一筋 の暗刻を持っても無筋 一筋 の放銃率は通常とほぼ同じ。暗刻 一筋 持ちで無筋 一筋 の放銃率は 1% しか増えていないので、一筋 の暗刻落としも有効と考えられる (みーにん, 2017, p. 168)。

6.6 ワンチャンス・ツーチャンス

種類	放銃率 (%)
ダブルワンチャンス片筋 456	2.7–3.0
ワンチャンス片筋 456 ³⁹	4.1–4.7
自力ワンチャンス無筋 19 ⁴⁰	4.3
ダブルツーチャンス ⁴¹ 片筋 456	5.2–6.0
筋 37	5.5
他力ワンチャンス無筋 19 ⁴²	6.6
ワンチャンス無筋 37	6.7
無筋 19	7.4

表 83: ワンチャンス・ツーチャンスと通常の無筋の放銃率の比較 (9 巡目) (みーにん, 2017, p. 171)

ワンチャンスの 19 でも危険

ワンチャンス無筋 19 全体の危険度は 6.1%、つまり筋 37 (5.5%) より高い。筋とワンチャンスの比較なら筋の方から切ろう。

自力と他力のワンチャンス

自力と他力で差が出ているのは無筋 19 だけ (みーにん, 2017, p. 173)。他の場合では自力と他力で差があまり出ていない。Chiba (2020, pp. 200–201) は牌の種類を区別しないが、他力によるワンチャンスは無筋に近いという意見は一致。

ツーチャンス

ツーチャンス、しかもダブルツーチャンス、の場合で信用できるのはダブルツーチャンス片筋 456 だけ (み

³⁹ワンチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣、2 個隣が 3 枚見える。例え、一筋 が現物になっていて、一筋 が 3 枚見えて、一筋 がワンチャンス片筋になる。

⁴⁰自力ワンチャンスとは、自分の手牌のなかに何かの牌が 3 枚持っていること。

⁴¹ダブルツーチャンス片筋 456 とは、筋の一方が通っていて、他の一方の 1 個隣も 2 個隣も 3 枚見える。例え、一筋 が現物になっていて、一筋 が 6 枚見えて、一筋 がダブルツーチャンス片筋になる。

⁴²他力ワンチャンスとは、自分と立直者以外の 2 人によって 3 枚切られていること。

ーにん, 2017, p. 174)。無筋 123 のダブルツーチャンスは通常より安全だが無筋 19 (7.4%) か片筋 5 (7.4%) より危険。その他の場合は通常より大きな差がない。

6.7 切り順

みーにん (2017, p. 176) によると：

1. 内 → 外の捨て牌の無筋 19 は危険 (11.3%)
2. 内 → 外の捨て牌の筋 19 (～4.6%) は筋 28 (通常 3.9%) と筋 37 (通常 5.5%) の間
3. 4 → 2 の捨て牌の片筋 5 は危険 (10.3%)
4. 45 → 2 の無筋 3 (3.9%～4.0%) は筋 28 並び安全
5. 外 → 内の捨て牌の無筋 19 は安全 (2.3～4.1%)
6. 外 → 内の捨て牌の片筋 46B (2.3%～3.8%) は筋 19 (通常 1.8%) と筋 28 (通常 3.9%) の間

「内」は 456、「外」は 23 のこと。「外」は自分の切る牌に寄る。例え、「内 → 外の捨て牌の無筋 19」の場合は  →  なら  は危険だが  は通常と扱ってもいい。

例として⁴³、河(421)は  →  の切り順。手牌(422)を見ると、これは  の形から  から切るパターン。よって、後で  引いたら  が当たり牌になる。

 (421)

東 1 局 北家 9 巡目

 (422)

これまでの話は同じ色にしているが、5 → 2 で逆色の 25 が危険の場合は三色絡み (滝沢和典, 2015, pp. 108–109)。河(423)に  →  のような逆の切り順があつて、まず考えるのはソバテンの 。けれど河に  があるのでそれはありえない。これは手牌(424)のように 234 や 345 の両天秤を作るため  の形から  を切り、ツモ  なら 345 の三色にして  切り立直する。

捨て牌

 (423)

手牌

 (424)

嵌張落としのソバテン

4 → 2 と 6 → 8 の切り順は 1 や 9 の双碰待ちが多い (滝沢和典, 2015, pp. 95–96)。なぜなら、 や  から  や  を切ると受け入れが一番広いからである。よって、19 は通常より危険、筋でも。例え

河(425)に  →  が切れているが、実際に手牌(426)を見ると筋  が当たり牌となるのがわかる。

捨て牌

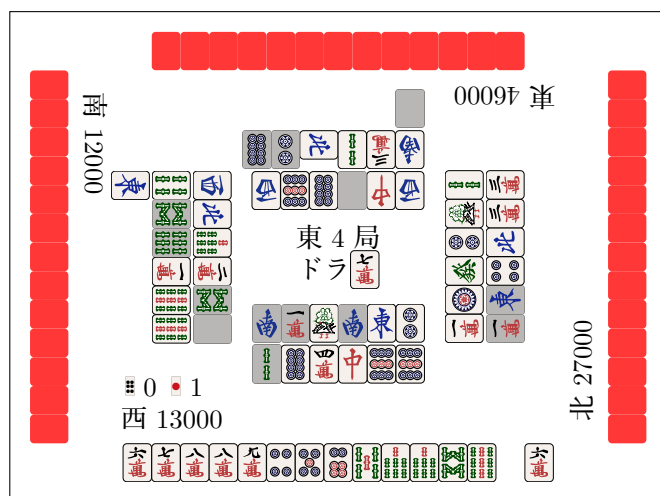
 (425)

手牌

 (426)

6.8 愚形の否定

筋は待ちが両面の前提で成立したもので、筋でも愚形に振り込む可能性がある。捨て牌によって筋が当たった愚形が否定できれば筋同士の安全度の差が出る。



立体図 39: 親の立直に対してオリていく場面

立体図 39 は聴牌が取れるが流局にまだ 4 回ツモがあつて無筋が引いたら必ずオリる場面。まずはここで形聴を取らないこと。オリるなら現物の  から。その後中筋の  は切れるか？

立直前の捨て牌が関連する愚形に絡む愚形がほとんどない (渋川難波, 2023a)。中筋  の危険度は表 77 によると 3.4% 台、その 3.4% は  嵌張と  双碰。今回対面の捨て牌に  があるので、 に当たると元々手牌に  があると推測できる。両嵌張を立直宣言牌としての安牌より先に手離すことはほとんどないので  嵌張にほぼ当たらないと推測できる。当たるケースは (1)  双碰と (2)  にくつつきでできた  というごく稀なケース。

この河で  が通ったら同じ筋の  (5.3%) でも  の方が  の方より安全のも同じ話。まず  が 4 枚見えているので  の嵌張はない。さらに  から  を切る人はほとんどないので  の双碰に当たらない。一方  が当たる  や は全て否定できないので の方より危険。

⁴³ これは筆者が雀魂での実戦から。

この河で が通ったら場合、 が より安全のも同じ話。 が先に切られていて、 や から を切ることがほとんどない⁴⁴ので は安全。一方 は双碰で刺さったら珍しくない。

おまけに

がともに出でいく後、手が(427)のように詰まった。



切る後数回の巡目が凌げるならその無筋はマシの選択。これも 2 巡前で形聴を取らない理由。一回の放銃抽選を賭けても次の巡目がリスクのもっと大きくなる放銃抽選になるならこの抽選が無駄になるから。こうすると打牌選択が以下になる：

- ：自分が 2 枚持っていて、通ったら が筋になる
- ：自分が 2 枚持っていて
- ：自分が 2 枚持っていて
- ：通ったら が中筋になる

実際に 2 回が稼げる。 の場合は 3 回。これらの無筋が当たるパターンは下記のように：

- ：、(嵌張) 45
- ：ワンチャンス 、嵌張、双碰
- ：嵌張
- ：(嵌張) 46

がドラ表示牌して一枚使われているので双碰に当たらない。 が上家の河にあるので双碰に当たらない。あとは他の要素を加えて目をつぶって無筋を切る。

6.9 ドラ牌の放銃期待値

表 83 によると切る牌の期待値は下記のように、

- 無筋ドラ 28 ≈ 無筋非ドラ 5
- 無筋 28 非ドラ ≈ 片筋 5 非ドラ ≈ 筋 28 ドラ
- 両筋 5 ドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- 役牌 1 枚切れドラ ≈ 役牌生牌非ドラ
- 役牌 2 枚切れドラ ≈ 役牌 1 枚切れドラ

ドラの生牌役牌を切る放銃期待値は非ドラの無筋 28 より高い。ドラの両筋の 5 を切る放銃期待値は非ドラの生牌役牌より高い。よって、ベタオリ時現物にならない限りドラは切らないと考えてもいい (みーにん, 2017, p. 182)。

⁴⁴コメント欄によると の縦引きが死んでいるのを見て を嵌張にするケースがある。

⁴⁵先の話によると が先に切られているので嵌張はほとんどない。けれど、コメント欄によると、愚形先切りしない理論はドラが絡むと崩れやすくなるので注意。

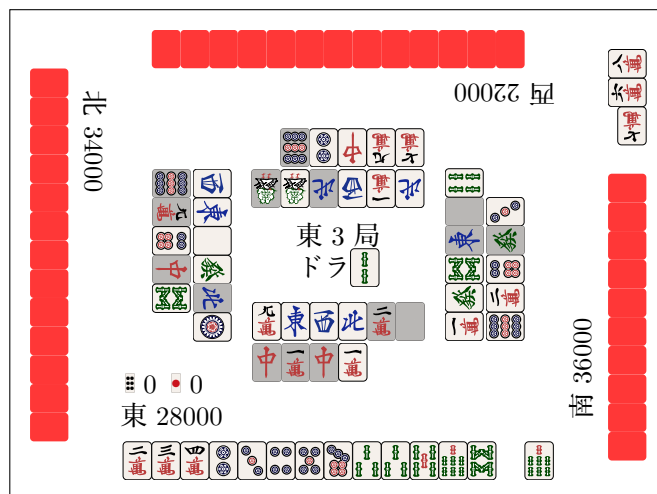
⁴⁶渋川難波 (2023a) の例なら上家が 4 枚目の を切ったので の嵌張もない。

種類	期待値
無筋ドラ 28	770
無筋非ドラ 5	740
生牌役牌ドラ	500
無筋 28 非ドラ	460
片筋 5 非ドラ	440
筋 28 ドラ	440
両筋 5 ドラ	360
生牌役牌非ドラ	300
1 枚切れ役牌ドラ	280
筋 28 非ドラ	210
両筋 5 非ドラ	130
1 枚切れ役牌非ドラ	120
2 枚切れ役牌非ドラ	100

表 84: ドラと非ドラの放銃の期待値の比較 (みーにん, 2017, p. 181)

6.10 一点読み

一点読みとは、他家のただ一つの切る牌で手牌の構成や役や待ちを読むことである (滝沢和典, 2015, p. 42)。



立体図 40: 下家の はカン をチーするあとの手出し

立体図 40 によると、下家が終盤で をチーして、タンヤオの聴牌だと仮定して、 が出るパターンは以下になる、

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

まず下家が直前に を捨てているので と

の形は否定された。のリャンカンならは切らない。の形ならも切らない、仮にを打っていなかったとしてもこの形でを切れば3枚しかないの待ちになるので、が枯れていないなら普通にはカンにするでしょう。の形からを切るのは両面を放棄して双碰にしないと頭の固定でしょう。の形なら前巡西家がを切ったときはもうをポンするでしょう。

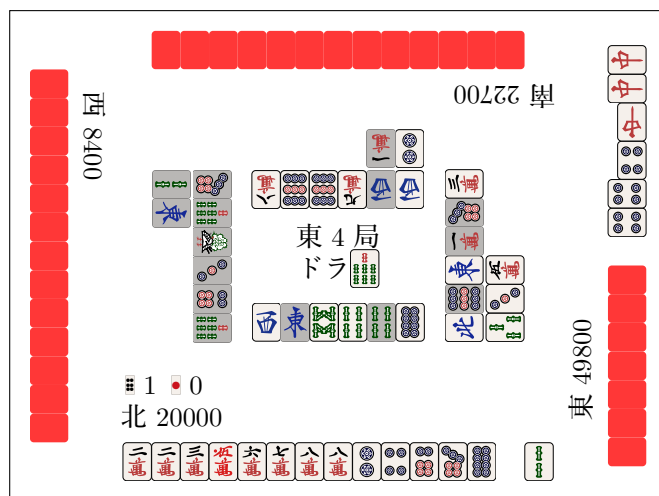
これらの仮定の形を情報により消去すると  から  を切って  待ちの可能性が高い。ただし、一枚も出てないの  を怖がって  を切って  と何かの双碰にするとお手上げである。

6.11 ポンテン・トイトイ



前に触れたチーテンは一点読みが成立しやすいが、ポンテンはソバテン成立しにくい (滝沢和典, 2015, p. 67)。たとえば、手牌が(428)のように一つの対子と対子・両面の複合形があり、 ポンしたら頭がないので を切って 待ちになる。その場合、切る牌の と待ちの は関係が全くない。ポンテンにソバテンがある場合は(429)のように対子が三つ見える場合、 ポンしたら を切ってそばの 待ちになる。

対子が増えるほどソバテンが高まり、トイトイがつく可能性も高まる (滝沢和典, 2015, p. 68)。ただし手牌のポン材はよほど良くないなら、トイトイに無理やり狙いづらいので、対子のそばにフォロー牌を残すケースも多い。だとしたら、トイトイの場合は仕掛けた後の手出しのソバテンは要注意。



立体図 41: 親が  をポンして打 。直後に対面が切った  をポンして  を切った。

逆に言えばポンした対子のそばが先に切られるとトイトイを狙うのがわかる。例え立体図 41 の親の動向。を切ったもののその後をポンした。その間に一回のツモもないので、をポンした時点で手牌の中にの形があるのがわかる。役牌があるもののわざと両面を崩すのはトイトイを無理矢理狙うこと⁴⁷。よって、後で切ったのそばが危険。そして数巡後対面がで振り込んだ。

6.12 混一色·清一色

序盤から二色の牌をいっぱい切る、字牌やあと一色の牌をいっぱい（副露も含んで）持っていそうなら、そちらは高い確率で混一色を狙っている（滝沢和典, 2015, pp. 47-50）。混一色狙い対するには一般的な進行具合は捨て牌に少し読める。それは

- 場に出ている字牌＝一向聴以上
- 生牌の字牌＝聴牌か一向聴か
- 集めている色の牌＝聴牌

対面の河と副露



従って、河(430)によると対面は中盤からソウズを切り始め、おそらくもうソウズ染めの聴牌であろう。混一色狙い者の上家なら、その色の牌を切るには要注意。対面や下家ならその色の真ん中から切る。あとは場に全然出ない端牌も鳴かせないようにしよう。

対面の手牌 (1)



対面の手牌 (2)



対面の河



清一色の場合は、手牌の横引きがよくて、孤立の字牌と他の色の搭子を落とした後で成立するケースが多い(滝沢和典, 2015, pp. 55-57)。たとえば、対面の配牌が(431)のように、ツモ次第で(432)に移行して、その捨て牌は(433)になる。

6.13 タンヤオ以外の役

相手がタンヤオの面子を仕掛ける場合はほとんど食いタンだが、以下のように挙げられるケースにはタンヤオの面子が仕掛けられても端牌や役牌が要注意(滝沢和典, 2015, pp. 58–63)。

⁴⁷自分が二位と二万点の差があるのでそんなに打点にこだわる必要がないが…

1. 捨て牌にタンヤオ牌が多く捨てられている場合
2. ドラがタンヤオ牌ではない場合。特にドラが役牌の場合
3. 仕掛けた後数巡経過してから端牌が手出しされた場合

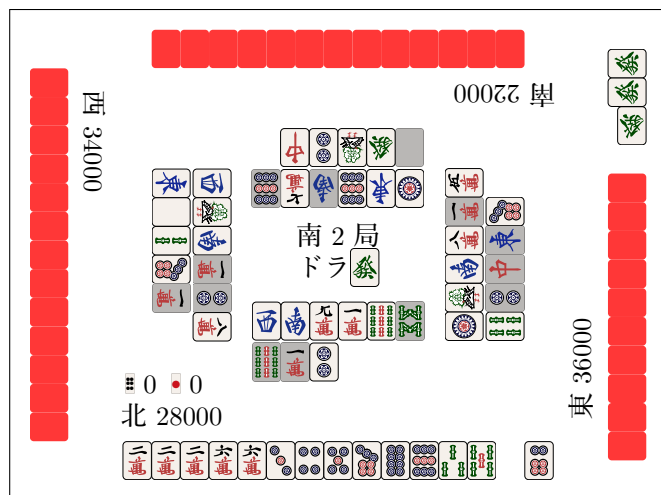
対面の河と副露 ドラ



(434)

たとえ対面の捨て牌と副露が(434)の場合。対面が6巡目に両面をチーして、一気にタンヤオに見えそうだが、2巡目に切ったこの はやはり怪しい。早めに真ん中の を切るいくつかのパターンには、可能性がもっとも高いのは や からの 切り。特に、 切りの後に が手出しされたことで、 や の危険度はより高まる。

6.14 ボンしなかった牌

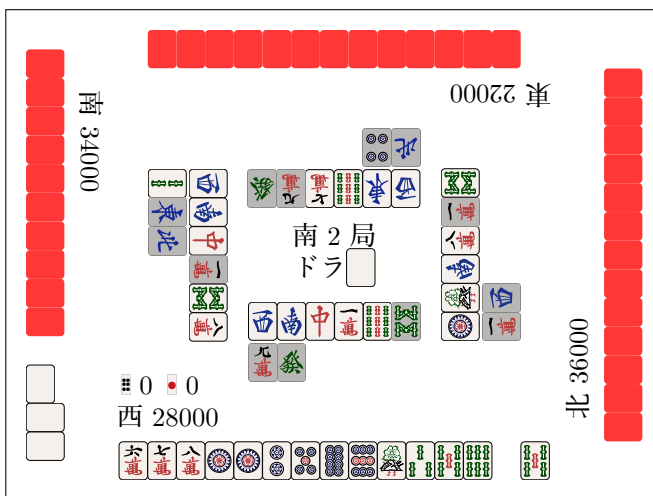


立体図 42: 親がドラ をボンして打 。3巡ツモ切りの後 が出てきた (滝沢和典, 2015, p. 70)

立体図 42 によると、下家がドラ を仕掛けて最後の手出しの のそばは怖く見えるが、実はそんなに怖がる必要がない。同巡、上家が を切っており、もし手牌の中に や があつたら既にボンしたはずである。 が3枚見えるので の形も否定された。 の形なら普通に を切って両面をとる。こう見ると、 と は下家に対してかなり安全。 が当たる場合は、下家が を切るときは既に のノベタン聴牌であるが、 をツモった時意地悪にあえて手出しした。

6.15 チーしなかった牌

立体図 43 によると、上家は対面が切った をチーしなくて、 をツモ切りした。もし上家の手牌の中に や や の搭子があればもうチーするまたはロンするつもりである。しかも が3枚見えるので、 の



立体図 43: 6巡目に上家がドラ をボンして打 (滝沢和典, 2015, p. 72)

の双碰に当たらない上、上家が手出ししない限り はかなり安全と推論できる。(ただし は の辺張に当たる可能性がある。)



(435)

もし上家の手牌が(435)のようにノベタンがあり、ツモ で の手出しをして、チーしなかった は当たり牌になる⁴⁸。

6.16 チャンタ・純チャン

チャンタ・純チャンは123789の数牌と字牌しか使うことできない役で、頭と暗刻は么九牌出なければならないので、聴牌打牌が2や8の場合ソバテンはほぼない(滝沢和典, 2015, p. 74)。なぜなら、たとえば の搭子があり、 が重なって暗刻になると全然嬉しくないの、 が出る場合は孤立牌を切るときまたはまた聴牌しないとき。もちろん、他の役牌をボンしており、手牌の中に対子が二つあり、 から を切ってチャンタを狙うケースもあり、純チャンの場合なら を先きる傾向が強くなる。

6.17 ツモ切り立直読み

立体図 44 によると、上家が3巡目からずっとツモ切りして、8巡目でツモ切り立直する。そのツモ切り立直の直前で、自分が切った と対面が切った は上家の捨て牌なので、あまり関係がない。よって、下家が切った こそこのツモ切り立直を誘発する捨て牌である。ツモ切り立直の原因はいくつがある、

⁴⁸ 立体図 43 によるとノベタン聴牌は 切りの後なので対面が を捨てる時は既にロンするはず。ですので、ノベタンに要注意の時点は手出しの後。つまり、上家の が対面の の後で出ると のノベタンに警戒しよう。

A.2 局収支

局収支（きょくしゅうし）とは、点棒の収支期待値のこと（ミーにん, 2017, p. 17）。その求め方は(3)の通り（ミーにん, 2017, p. 18）。

$$\begin{aligned} \text{局収支} = & \text{和了率} \times \text{和了時得点} \\ & + \text{流局率} \times \text{流局時得点} \\ & - \text{横移動率} \times \text{横移動時失点} \\ & - \text{放銃率} \times \text{放銃時失点} \end{aligned} \quad (3)$$

例えば、子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌でどちらか先にあがるという状況で、和了率を 0.5 と、ツモられる確率（横移動）を 0.25、放銃率を 0.25 と想定し、その局収支は表 87 の通り 1500 となる。

基本的には、局収支の高い方の選択肢を選ぶのは正しい戦術。ですが、観測結果による数値計算に必ず誤差があって、局収支の差が 100 点しかないという状況で局収支の低い方を選ぶのは最善手になる可能性もある（ミーにん, 2017, p. 21）。具体的に局収支の差が 400 点よりも少ない場合は「どちらでもいい」と判断している（ミーにん, 2017, p.25）。

A.3 ドラ切れ枚数による判断調整

表 60 などの数値は下記の要素しか考えない：

- ・ 自分が親か子か
- ・ 自分の打点
- ・ 巡目
- ・ 良形か愚形か
- ・ 切る牌の危険度（立直に対して押すの場合）

つまり場況による考慮は欠如。色の高さ・ドラ切れ枚数を加味する押しひきは未だ戦略書にならないが、ここで既存の数値で推測してみよう。

筋トレプレーヤー（2024）によると、表 88 の通り、ドラが見えて見えるほど放銃の期待値が低下する。タンヤオ・三色などの役との絡みやすさと待ちの組み合わせ

せ数で 456 の方が 19 より痛いのは既知。注目したいのは下記の 3 つ：

1. ドラが 1 枚も見えてない場合で放銃すれば満貫に振り込むに近い
2. ドラが 1 枚切れとなると期待値が 0 枚の方よりおよそ 2000 点低い（オタ風の場合を除け）
3. ドラが 2 枚以上見えていると三元牌・風牌の方が痛い

そして表 89 の通り巡目が深くなるほど放銃の期待値が高まる。これらの数値があると表 60 などの数値をドラ見え枚数で調整できる。先制立直しても他家が必ず降りてくれるわけもないため、追いかけるリーチに放銃することが期待値を左右する。自分が親か否かによる得点・失点の期待値も変動するが、ここで便宜上省略する。

まずは自分の手牌のアガリ率と流局率。とつげき東北（2021）の数値が表 90 と表 91 に載せている。放銃率とツモられる（横移動の）確率は、先制立直と追いかける立直の関係はジャンケンボンのような完全にランダムなので巡目とは関わらない。実際にとつげき東北（2021）の数値もほぼその通り、10% にすぎない。

これらの数値を(3)に加えると、両面先制立直の局収支の数式が(4)のように：

$$\begin{aligned} \text{局収支} = & 0.4 \times \text{和了時得点} \\ & + 0.3 \times \text{流局時得点} \\ & - 0.1 \times \text{横移動時失点} \\ & - 0.1 \times \text{放銃時失点} \end{aligned} \quad (4)$$

横移動失点を放銃時失点と同じ「失点」と扱って、流局の得点を 1000 点と仮定して、数式(4)はさらに簡略されて(5)になる：

$$\text{局収支} = 0.4 \times \text{得点} - 0.2 \times \text{失点} + 300 \quad (5)$$

この「失点」が場況によって変動する。表 60 にある 12 巡目の 3 翻 30 符先制両面立直の期待値（＝ 2600）が表 89 の平均値（＝ 3914）から計算すると仮定する

子	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		－ (400/700)	－ (700/1300)	－ (1300/2600)
25 符		1600	3200	6400
30 符	1000 (300/500)	2000	3900 (1000/2000)	7700 (2000/3900)
50 符	1600	3200	6400	満貫

親	1 翻	2 翻	3 翻	4 翻
20 符		(700 オール)	(1300 オール)	(2600 オール)
25 符		2400	4800	9600
30 符	1500	2900 (1000 オール)	5800 (2000 オール)	11600(3900 オール)
50 符	2400	4800	9600	満貫

表 85: 点数早見表

	親の負担額	子の負担額
親のアガリ	－	×6
親のツモ	－	×2
子のアガリ	×4	×4
子のツモ	×2	×1

表 86: 基本点の倍数

面子の種類	明刻	暗刻	明槓	暗槓
中張牌	2 符	4 符	6 符	8 符
么九牌	4 符	8 符	16 符	32 符

頭の種類	自風牌、場風牌、三元牌	連風牌
	2 符	4 符 ⁴⁹

待ちの種類	嵌張、辺張、単騎
	2 符

表 87: 各項目の符。表に挙がられていない場合は全て 0 符とされている

と、ドラ切れ枚数ごと先制立直の期待値も計算できる。表 92 の通り、最悪（ドラが全く見えない）の場合局収支が平均から 550 点低い。12 巡目の愚形先制立直の横移動率と放銃率もほぼ同じ 10% なので、この 550 の点差は愚形の場合にも適用できる。

ダメしても局収支の視点から結果は良くならない。とつげき東北 (2021) によるとダメにより横移動率・放銃率が 12% 台になる。アガリ率が増えるが、立直より得点が低い上、点棒を失う確率が増えるので、立直すべき手は立直しよう。

Mortal の仕組み

Mortal is an AI engine trained with Q learning algorithm (Equip-chan, 2023). With each episode equal to one round (*kyoku*), the reward function is thus $\Phi_{k+1} - \Phi_k$ where Φ_k is the expected value of points at the end of round k . (6) shows how Φ_k of player n is calculated from $P_k^n \in \mathbb{R}^4$, the possibilities of placements of player n when game ends estimated at the start of round k , and $w \in \mathbb{R}^4$, a vector of point distributions (*uma*). In other words, Mortal is trained to maximize the expected value

結果	確率	得失点	期待値
和了	0.5	8000	4000
流局	0	－	0
横移動	0.25	2000	-500
放銃	0.25	8000	-2000
総合			1500

表 88: 子の自分と子の相手が共に満貫両面聴牌という状況の局収支

of points.

$$\Phi_k = P_k^n \cdot w \quad (6)$$

The possibility of placements P_k^n is calculated by a neural network referred to as GRP in Mortal codebase which takes round number and player scores into consideration. P_k^n and the tiles in Mortal's hand are then fed into another neural network called DQN to produce the Q values of actions and states. In an environment where Mortal is asked to react (i.e. to pick an action based on Q values), the action chosen is a^* which maximizes the Q value given a certain state. An agari-guard makes sure that Mortal does not choose an action that confirms its last place even if such action has the highest Q value. The decision making process is illustrated in Figure 4.

Since Q learning algorithm does not use policy to update its Q values and Mortal greedily chooses an action when asked to do so, there is no function as that is equivalent to the policy function $\pi(a|s)$ in Mortal's engine. The $\pi_\tau(a|s)$ that is presented to users is merely a result of Softmax normalization of Q values as shown in (7). The parameter τ is referred to as “temperature.”

$$\pi_\tau(a|s) = \frac{\exp(Q(s, a)/\tau)}{\sum_i \exp(Q(s, a_i)/\tau)} \quad (7)$$

B 参考文献

Chiba, Daina (2020) *Riichi Book I*.

chiitist (2021) 「2 + 6 枚複合形講座 ① 「にいいに型」「にいいにカン型」」, URL: <https://mahjong.nekoeigo.net/fukugo-7/> (アクセス日: 2024).

chirno (2008) 「牌効率について (リャンカントイツやサンカンチャン等)」, URL: <https://chirno.hatenadiary.org/entries/2008/05/18>(アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).

David (2018a) “[Houou Lab] Looking at Tenhou AS-APIN's Calling Part 2,” URL: <https://osamuko.com/hououlab-asapin2/>, accessed on 2024.

— (2018b) “[Houou Lab] Looking at Tenhou AS-APIN's Calling Part I,” URL: <https://osamuko.com/hououlab-asapin1/>, accessed on 2024.

Equip-chan (2023) “mjai-reviewer/faq.md at master · Equip-chan/mjai-reviewer,” URL: <https://github.com/Equip-chan/mjai-reviewer/blob/master/faq.md>, accessed on 2023.

Feng (2018) *Intermediate Riichi Strategy*.

G・ウザク (2016) 『麻雀 傑作「何切る」300 選』, 三オックス.

	19 牌	28 牌	37 牌	456 牌	三元牌	風牌	オタ風	平均値
0 枚	7639	8100	8544	8633	7977	7967	6791	7950
1 枚	5489	6056	6220	6402	6509	6499	5323	6071
2 枚	3956	4523	4687	4869	5462	5452	4342	4756
3 枚	3425	3688	3764	3848	4758	4749	3657	3984
4 枚	3077	3340	3416	3500	4282	4273	3181	3581
5 枚	3840	3102	3178	3263	3957	3948	2856	3306
6 枚	3681	2944	3020	3104	3740	3731	2639	3123
7 枚	3578	2777	2853	2937	3512	2502	2505	2943

表 89: 切る牌の種類・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (筋トレプレーヤー, 2024)

	0 枚	1 枚	2 枚	3 枚	4 枚	5 枚	6 枚	7 枚	平均値
5 巡目	5370	4396	3825	3507	3287	3136	3040	2980	3609
8 巡目	5907	4723	3993	3604	3346	3170	3057	2986	3748
12 巡目	6627	5193	4259	3732	3426	3216	3078	2995	3941

表 90: 巡目・ドラ切れ枚数別の放銃期待値 (筋トレプレーヤー, 2024)

巡目	両面立直	愚形立直
5 巡目	70%	55%
8 巡目	60%	45%
12 巡目	40%	33%

表 91: 巡目ごと先制立直のアガリ率

巡目	両面立直	愚形立直
5 巡目	10%	15%
8 巡目	18%	22%
12 巡目	30%	38%

表 92: 巡目ごと先制立直の流局率

	失点	局収支
平均	3914	2600
0 枚	6627	2057
1 枚	5193	2344
2 枚	4259	2531
3 枚	3732	2637
4 枚	3426	2702
5 枚	3216	2739
6 枚	3078	2767
7 枚	2995	2783

—— (2019) 『ウザク式 麻雀学習 牌効率』, 三オブックス.

manboo (2013) 「イーシャンテンの牌理 (1) | 無料ネット麻雀戦術書」, URL : <http://beginners.biz/pairi/pairi13.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

nisi (2014a) 「とりあえず麻雀研究始めました ノーチャンスワンチャンス」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-117.html> (アクセス日: 2023).

表 93: 12 巡目でドラ切れ枚数ごとの 3 飜 30 符先制両面立直の期待値

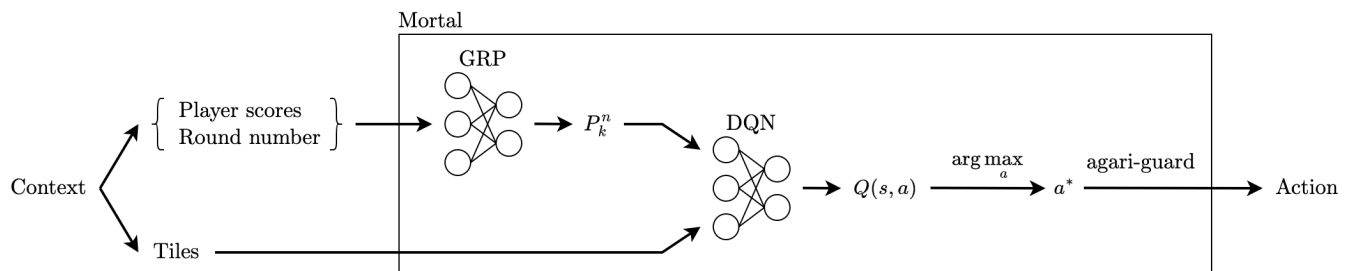


図 4: A diagram of how Mortal AI makes its decision.

- (2014b) 「真ん中無筋カンチャンリーチのみの是非」, URL : <http://epsilon69399.blog20.fc2.com/blog-entry-164.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- noprops (2022) 「麻雀 一択何切る」, URL : <https://play.google.com/store/apps/details?id=info.mygames888.nanikiru&hl=ja> (アクセス日: 2024).
- tomo sann (2022) 「麻雀の攻守ともに重要!!〜一向聴(イーシャンテン)の種類を考える〜 麻雀大好きとさんブログ」, URL : https://majann-daisuki.com/majan-ishanten/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=majan-ishanten (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- ZERO (2020) 『麻雀手役大全』, 竹書房.
- お知らせ (2020) 『世界最強麻雀 AI Suphx の衝撃』, マイナビ出版.
- ずんだもんの麻雀何切るチャンネル (2023) 「3 ヘッド最弱理論を『使わない場面』、もちろん知った上で使っていますよね?【初級〜中級向け問題】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oLfyQACRqcg> (アクセス日: 2024).
- とつげき東北 (2021) 「新 科学する麻雀」, URL : <https://hobbyjapan.co.jp/mahjong/data.html> (アクセス日: 2024).
- ひいい (2005) 「2 - 0 4 牌効率」, URL : <http://www.ix3.jp/hiii/02mahken/2-04paikouritsu.htm> (アクセス日: 2023 年 5 月 28 日).
- みーにん (2017) 『「統計学」のマーじゃん戦術』, 竹書房.
- みーにん・梶本琢程 (2019) 『知るだけで強くなる麻雀の 2 択』, 竹書房.
- ゆうせー (2020a) 「どのターツが不要かを【的確に】選ぶ基準〜“配牌からの” 牌効率 第 2 回〜リーチを目指せ! 麻雀初心者向け講座!」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=EWIZuxUXovo> (アクセス日: 2024).
- (2020b) 「孤立浮き牌とペンチャンターツ、どちらを切るか!? 比較&解説!【ライバルに差をつけよう!】〜明日から使える麻雀戦術講義!〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Pjf0RhPbo4Y> (アクセス日: 2024).
- (2020c) 「実戦で使える手役紹介シリーズ!! 第 1 回【ホンイツ】〜初級者から上級者まで!〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=IErfBmtXMro> (アクセス日: 2024).
- (2020d) 「数牌トイツと愚形ターツの、明日から使える【法則】紹介!“配牌からの” 牌効率 第 3 回〜リーチを目指せ! 麻雀初心者向け講座!」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VCrMiHnieTc> (アクセス日: 2024).
- (2021a) 「24667 などの連続形の強さと【意外と知られていない】捌き方の極意」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=rm4kzJuW6B8> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 「【#M リーグ】令和麻雀の必須事項! 完全イーシャンテン先切りマニュアル〜明日から使える麻雀戦術講義! 22 回目〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=fvKnLKqewpM> (アクセス日: 2023 年 11 月 4 日).
- (2021c) 「もう二度と迷わない! 158 から一枚外すなら、1 か 8 かどっち?!〜初心者から上級者まで! リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 17 回〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jtPG0g6J2wM> (アクセス日: 2024).
- (2021d) 「データの衝撃があなたを襲う! 今すぐに取り入れたい 1335 の捌き方徹底講座! 明日から使える麻雀戦術講義! 24 回目〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VAyF-DODGcg> (アクセス日: 2024).
- (2021e) 「初・中級者が間違えやすい何切るを解いて【重要戦術】を 3 つ身につけよう!〜初心者から上級者まで! リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 32 回〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=8BdKtyk195o> (アクセス日: 2024).
- (2021f) 「初心者の大半が知らない 11355 をさばくコツを 10 分強でマスター!〜初心者から上級者まで!〜リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 14 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=cR4bJxaShX0> (アクセス日: 2023 年 7 月 29 日).
- (2021g) 「分かってスッキリ! 皆が一度は悩んだことのある、アタマがないイーシャンテンでのなかぶくれのさばき方をわかりやすく解説!〜初心者から上級者まで! リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 31 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=-BAh4W5xNW8> (アクセス日: 2024).
- (2022a) 「99%の初心者が間違える 2357 何切る全 4 問!〜初心者から上級者まで! リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 41 回〜」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=631L6QcUEAw> (アクセス日: 2024).
- (2022b) 「あまりにも簡単すぎてガチで驚きます。3568 マスター講座!〜初心者から上級者まで! リーチを目指せ!“配牌からの” 牌効率講座! 第 46

回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Gfksmav7wEs> (アクセス日: 2024).

—— (2022c) 「こういうのを分からないままにするのが一番ダメです。34468 に 3 を引いたときは? ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 45 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Ad5mgfoGfJ0> (アクセス日: 2024).

—— (2022d) 「まだ間違った牌を切ってるんですか...? 112246 のさばき方徹底講座! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 47 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=iEtFXGbAHE8> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022e) 「ガチで全問正解出来たら神。リャンカン + 四連形問題集! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 40 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Yo-R3w2tsNw> (アクセス日: 2024).

—— (2022f) 「永久保存版 誰でも赤 578 がさばけるコツを説明! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 43 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=5Lx03nDGk0w> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022g) 「覚えたら麻雀が変わる【ブロック使い分け】完全マスター講座! ～明日から使える麻雀戦術講義! 32 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=oq2ntvWUI1M> (アクセス日: 2024).

—— (2022h) 「苦節 20 年。やっと発見した 6889 の法則を紹介します。～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 48 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=4jeri6yDIkA> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022i) 「今日から悩まずに切れる! 35689 のさばき方徹底講座! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 35 回～」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=_V000khUCw0 (アクセス日: 2024).

—— (2022j) 「衝撃の結果が?! 一生使える基準付き! 134 ドラ 1 は何を切る? ～役牌ポン編～明日から使える麻雀戦術講義! 36 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=VxUirDseXPw> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2022k) 「絶対、覚えた方がいい 1334 イーシャンテン攻略法! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 39 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=160N1JZcuv4> (アクセス日: 2024).

—— (2022l) 「多くの上級者が使いこなす「裏目フォロー打法」をマスターしよう! ～初心者から上級者

まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 36 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=cB7k0tON41Y> (アクセス日: 2024).

—— (2022m) 「誰も教えてくれない 6 ブロック打法の弊害とは? ～明日から使える麻雀戦術講義! 35 回目」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Dn29q4DfHaE> (アクセス日: 2024).

—— (2022n) 「土田浩翔は正しかった! 極悪形 2468 の攻略法! ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 42 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=2chbGHCzpnY> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).

—— (2023a) 「こういうのを分からないままにするのが一番ダメです。孤立 28 と役牌を選ぶ基準! (手なり編) 初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 54 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=yi6-g0ws6Zk> (アクセス日: 2024).

—— (2023b) 「ほぼ 100(2024).

—— (2023c) 「知らないと絶対に損している 126 から 1 枚選ぶコツ～初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 53 回～」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Go3CHktsAV0> (アクセス日: 2024).

—— (2024a) 「99%の初心者が間違えている 19 牌と役牌のガチで効果的な切り順マスター講座! 初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 56 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=c2bGmxHWKH0> (アクセス日: 2024).

—— (2024b) 「なぜ中級者のミスが多発しているのか、動画で説明します。13r5 のコツとは?! 初心者から上級者まで! リーチを目指せ! “配牌からの” 牌効率講座! 第 57 回」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=0zLZJMZO1ro> (アクセス日: 2024).

クリアレイン (2023a) 「【麻雀】あがり率が低い人の 9 割が軽視している「浮き牌」の残し方」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=juqw3F6FJ14> (アクセス日: 2024).

—— (2023b) 「【麻雀】三色同順を狙っていいのかがダメなのかがわかる何切る問題」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=PuY0BSBAwsU> (アクセス日: 2024).

—— (2023c) 「【麻雀】知らないと絶対にあがり率が下がる「2457」の扱い方【牌効率】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=N6eKOht8WNo> (アクセス日: 2024).

—— (2024) 「【麻雀】知らないと絶対に損する「34468」の扱い方【牌効率】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=CqVrnEQStdg> (アクセス日: 2024).

- ツケマイせんせい (2014) 「シャボかカンチャン論争 | ツケマイせんせいの哲学する麻雀」, URL : <https://ameblo.jp/nyanyami2011/entry-11764202490.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 25 日).
- ネマタ (2014a) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 10・外カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section010.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014b) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 11・内カンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section011.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014c) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 13・トイツ落とし」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section013.html> (アクセス日: 2023 年 7 月 28 日).
- (2014d) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 26. 断ヤオ九」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section026.html> (アクセス日: 2024).
- (2014e) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 28. 一盃口」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section028.html> (アクセス日: 2024).
- (2014f) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 31. 三色同順」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section031.html> (アクセス日: 2024).
- (2014g) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 32. 一気通貫」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section032.html> (アクセス日: 2024).
- (2014h) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 33. 対々和」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section033.html> (アクセス日: 2024).
- (2014i) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 45・2 面子余剰牌形」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section045.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014j) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 47・2 面子余剰牌形か完全形の選択 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section047.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 20 日).
- (2014k) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 56・2 シャンテン戻し」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section056.html> (アクセス日: 2023 年 10 月 28 日).
- (2014l) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 5・複合タツ 1」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section005.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014m) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 6・複合タツ 2」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section006.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2014n) 「現代麻雀技術論 - 牌効率論 9・ペンチャンタツ」, URL : <http://yabejp.web.fc2.com/mahjong/tactics/chapter01/section009.html> (アクセス日: 2023 年 5 月 6 日).
- (2015a) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 12 回「2 メンツ形の選択 a j」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015101623923> (アクセス日: 2024).
- (2015b) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 13 回「2 メンツ形の選択 a c」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015101724009> (アクセス日: 2024).
- (2015c) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 16 回「面子候補固定と雀頭固定」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2015102024317> (アクセス日: 2024).
- (2016) 「もっと勝つための現代麻雀技術論 第 133 回「別の面子、雀頭、面子候補を崩す鳴き」」, URL : <https://mj-news.net/column/method/2016021434639> (アクセス日: 2024).
- ヨーテル (2021a) 「【麻雀】孤立 1・9 の切る順番を決めるたった一つの考え方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Cr6jQJeJ2nw> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 「【麻雀牌効率講座】地味だけど頻出する飛び対子の扱い方【ヨーテル/天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=0sWOG84vVXs>.
- (2022a) 「【麻雀講座】もう迷わない！孤立ドラ役牌の扱い方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=HQphpEWog4s> (アクセス日: 2024).
- (2022b) 「【麻雀講座】令和最新版！三色の扱い方【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=nu4uTzOWaPY> (アクセス日: 2024).
- (2023a) 「【麻雀講座】2 枚切れの愚形でリーチするか？【天鳳位】」, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Z7QmW6Rn9Eo> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「【麻雀講座】3 4 5 6 の 3 と 6、適当に切ると痛い目見ます【牌効率/天鳳位】」, URL : https://www.youtube.com/watch?v=6AA8f_vZ2pM (アクセス日: 2024).

- (2023c) 「【麻雀講座】5ブロックと6ブロック、2つの道の選択基準【天鳳位】」, URL: https://www.youtube.com/watch?v=F0_KVS1oMV4 (アクセス日: 2024).
- (2023d) 「【麻雀講座】トイトイは強い？弱い？癖のある役を攻略しよう【天鳳位】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vWdh5y2Dcuc> (アクセス日: 2024).
- (2023e) 「【麻雀講座】下手に見られないために、上位互換を選ぼう【天鳳位】」, URL: https://www.youtube.com/watch?v=mPJNhh_8NcU (アクセス日: 2024).
- (2023f) 「【麻雀講座】配牌で役牌対子が2つあるときの進め方【天鳳位】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nVnd5xBs-po> (アクセス日: 2024).
- (2024) 「【麻雀講座】134の1を雑に切ってはいけません【牌効率/天鳳位】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ai-nHr4Eg14> (アクセス日: 2024).
- 綾鷹 (2020) 「愚形リーチのみ」, URL: https://note.com/ayataka_tell/n/n277c956cf9de (アクセス日: 2023年5月8日).
- 筋トレプレイヤー (2024) 「麻雀の対リーチ放銃点の期待値に関する考察」, URL: <https://www.withdrawal-civilservice.com/entry/2024/03/01/203018> (アクセス日: 2024).
- 国税庁長官官房企画課 (2023) 「民間給与実態統計調査」.
- 渋川難波 (2023a) 「【渋谷ハル】守備力を上げる！手出し・ツモ切りを覚えるより大事！ペンチャン・カンチャンなど愚形リーチへの放銃を減らす方法！【雀魂/Mリーグ/KADOKAWA サクラナイト/渋川難波切り抜き】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=H6fR3tYGg0w> (アクセス日: 2024).
- (2023b) 「【渋谷ハル魂天計画】染める？染めない？混一色？リーチ？【雀魂/渋川難波切り抜き】」, URL: https://www.youtube.com/watch?v=JzpS59a_--Q (アクセス日: 2024).
- (2024a) 「【ウザク式何切る？】四連形を残す？一気通貫・三色をみる？両面を固定する？【神域リーグ2024/因幡はねる/渋川難波切り抜き】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cizpHPP7Hug> (アクセス日: 2024).
- (2024b) 「ノータイムで を切れたらウザク式卒業！？最終形の強さを求める問題！【神域リーグ2024/渋川難波切り抜き】」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Pqnd1iJK3Mc> (アクセス日: 2024).
- 石橋伸洋 (2015) 『黒いデジタル麻雀～現代流データ戦術を斬る～』, マイナビ出版.
- 多井隆晴 (2021) 『麻雀無敗の手筋』, 竹書房.
- 滝沢和典 (2015) 『滝沢和典の麻雀読みの公式』, マイナビ出版.
- 土井泰昭 (2014) 『最強 確率論で勝つ麻雀』, マイナビ出版.
- (2021) 『シンプルにして最重要! 麻雀 押し引きを決める手牌価値』, マイナビ麻雀 BOOKS.
- 独歩・かにマジン・しゅかつ (2017a) 『麻雀・序盤の鉄戦略: 3人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- (2017b) 『麻雀・鉄押しの条件: 3人の天鳳位が出す究極の結論』, マイナビ出版.
- 福地誠 (2017) 『手作りとし押し引きの鉄戦術』, 三才ブックス.
- 平澤元気 (2019) 『鳴きの教科書』, マイナビ出版.
- (2021a) 「【麻雀講座】初心者が勝つために必要なホンイツ狙いの基準を解説」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ykr15yb8QYM> (アクセス日: 2024).
- (2021b) 『通せる牌が倍増! 麻雀鳴き読みドリル』, マイナビ出版.
- (2023) 「上級者は全員やってるけど当然すぎてあまり説明してくれない食い伸ばしのテクニク」, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MAV2AgoMU-w> (アクセス日: 2024).
- 鳳東のうさぎさん (2020) 「邪魔ポンを使いこなす」, URL: <https://note.com/houtooooooooon/n/n06b7869e19f3> (アクセス日: 2024).
- 堀内正人 (2015) 『神速の麻雀 堀内システム 51』, 洋泉社.
- 鈴木大介 (2020) 『麻雀強者の流儀』, 竹書房.